(наименование образовательной организации)

(выравнивается по центру, заполняется учебным заведением)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 06

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

МДК 06.01

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Комплект лекций и практических занятий

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Курс: 3–4

Составитель: _____
(Ф.И.О., должность)

Одобрено ПЦК: _____
(дата, номер протокола)

_____

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ....4

ЛЕКЦИЯ 1. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ КАК ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА....6

ЛЕКЦИЯ 2. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ....14

ЛЕКЦИЯ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ....22

ЛЕКЦИЯ 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ....30

ЛЕКЦИЯ 5. ВЫБОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПОСТАВЩИКА....38

ЛЕКЦИЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ: КОМАНДА, ПЛАН, БЮДЖЕТ, РИСКИ....47

ЛЕКЦИЯ 7. ПОДГОТОВКА ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ....54

ЛЕКЦИЯ 8. МИГРАЦИЯ И КОНВЕРТАЦИЯ ДАННЫХ ПРИ ВНЕДРЕНИИ....62

ЛЕКЦИЯ 9. ИНТЕГРАЦИЯ ВНЕДРЯЕМОЙ ИС С ДЕЙСТВУЮЩИМИ СИСТЕМАМИ 70

ЛЕКЦИЯ 10. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ78

ЛЕКЦИЯ 11. ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВВОД В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ....85

ЛЕКЦИЯ 12. ПОСТПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЁННОЙ ИС....92

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ AS-IS И TO-BE....99

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. СБОР И ФОРМАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ. РАЗРАБОТКА ФРАГМЕНТА ТЗ....109

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ....120

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫБОР ИС (ВЕСОВАЯ МАТРИЦА)....128

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. ПЛАН-ГРАФИК И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 137

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ....147

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. ПРОГРАММА МИГРАЦИИ ДАННЫХ....157

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИС....167

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. ПРОГРАММА И ПРОТОКОЛ ПРИЁМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ.....177

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ…187

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11. ДОРОЖНАЯ КАРТА ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЖУРНАЛ.....196

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЁННОЙ ИС. ИТОГОВЫЙ КЕЙС.....206

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ.....215

Примечание: содержание сформировано автоматическими полями. После редактирования документа обновите его: щёлкните по списку правой кнопкой мыши и выберите команду «Обновить поле».

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий комплект содержит лекции и практические занятия по междисциплинарному курсу **МДК 06.01 «Внедрение информационных систем»**, входящему в состав профессионального модуля ПМ.06 «Сопровождение информационных систем» образовательной программы по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Материал предназначен для студентов колледжей и техникумов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, а также может использоваться преподавателями для организации аудиторной и самостоятельной работы.

Внедрение — это переход от готовой информационной системы к работающей информационной системе. Именно на этом переходе сосредоточены основные организационные и технические риски: по данным отраслевых обзоров, значительная часть проектов внедрения завершается с превышением сроков и бюджета, а часть — полным отказом от использования внедрённого решения. Причины носят преимущественно не программный, а организационный характер: неточно собранные требования, не учтённые затраты, некачественная миграция данных, необученные пользователи, отсутствие формальной приёмки. Поэтому внедрение рассматривается не как разовая установка программы, а как управляемый проект с собственными стадиями, документацией и критериями успеха.

Материал изложен в логике реального проекта внедрения: сначала рассматриваются понятийный аппарат и нормативная база, затем предпроектное обследование и формализация требований, далее технико-экономическое обоснование и выбор решения, после этого — организация проекта внедрения, подготовка инфраструктуры, миграция данных, интеграция и испытания, и, наконец, обучение пользователей, опытная эксплуатация, ввод в промышленную эксплуатацию и оценка достигнутых результатов. Такой порядок позволяет двигаться от общего представления о

внедрении к конкретным рабочим документам и процедурам, которые готовит участник команды внедрения.

Структура комплекта

Комплект состоит из двенадцати лекций и двенадцати практических занятий, образующих пары «теория — практика» по каждой теме. Каждая лекция содержит цели занятия, план, основной материал, вопросы для самоконтроля, мини-тест с ключом правильных ответов и список литературы. Каждое практическое занятие включает цель работы, перечень необходимого обеспечения, краткие теоретические сведения, задания с подробными решениями и критерии оценки. Наличие решений делает комплект пригодным как для работы под руководством преподавателя, так и для самостоятельного изучения: сначала рекомендуется попытаться выполнить задание самостоятельно, а затем сверить ход рассуждений с приведённым решением.

Как работать с материалом

- перед семинаром прочитать лекцию и ответить на вопросы для самоконтроля, не заглядывая в текст;
- выполнить мини-тест и сверить ответы с ключом; при наличии ошибок повторить соответствующий раздел лекции;
- на практическом занятии сначала самостоятельно выполнить задания, фиксируя ход решения, а затем сверить его с приведённым в комплекте разбором;
- в конце занятия проверить свою работу по критериям оценки и сформулировать вопросы преподавателю по непонятым фрагментам.

Освоение курса направлено на формирование профессиональных компетенций, предусмотренных программой модуля: участие в проведении предпроектного обследования, подготовке технической документации, выполнении работ по установке и настройке информационной системы, переносу данных и проведению приёмочных испытаний, а также на

подготовку к последующему изучению сопровождения информационных систем. Полученные знания и умения применимы в должностях техника и администратора информационных систем, специалиста по внедрению и консультанта прикладного программного обеспечения.

ЛЕКЦИЯ 1. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ КАК ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Цели занятия

- сформировать представление о внедрении информационной системы как самостоятельном этапе жизненного цикла, имеющем собственные цели, состав работ и критерии завершения;
- изучить нормативную основу внедрения: стадии создания автоматизированных систем по ГОСТ 34.601-90 и основные процессы жизненного цикла по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010;
- определить состав участников проекта внедрения и распределение их функций;
- проанализировать типичные причины неудач проектов внедрения и меры их предупреждения.

План лекции

1. Понятие внедрения: цели, результаты, отличие от разработки и сопровождения.
2. Место внедрения в жизненном цикле информационной системы.
3. Стадии создания автоматизированных систем по ГОСТ 34.601-90.
4. Процессы приобретения, поставки и установки по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010.
5. Участники внедрения и распределение функций.
6. Типичные причины неудач и меры предупреждения.

1.1. Понятие внедрения, его цели и результаты

Внедрение информационной системы (ИС) — это комплекс организационных и технических мероприятий, в результате которого созданная или приобретённая система переводится из состояния поставленного продукта в состояние средства повседневной работы организации. Внедрение охватывает установку и настройку программного обеспечения, подготовку инфраструктуры, перенос данных из прежних систем, интеграцию с действующими системами, обучение персонала, испытания, опытную и промышленную эксплуатацию. Иными словами, внедрение — это переход от готовой информационной системы к работающей информационной системе.

Целью внедрения является не установка программы сама по себе, а изменение практики работы организации: ускорение выполнения операций, повышение достоверности данных, устранение дублирования учёта, получение управленческой отчётности в требуемые сроки. Результатом завершённого внедрения считается совокупность проверяемых состояний: система введена в промышленную эксплуатацию и признана пригодной; данные из прежних систем перенесены и выверены; персонал обучен и допущен к работе; регламенты и инструкции скорректированы; подписаны протоколы испытаний и акт ввода в действие. Только при достижении всех перечисленных результатов вложенные в систему средства начинают приносить эффект.

Следует чётко разграничивать внедрение со смежными видами деятельности. **Разработка** создаёт программный продукт: проектирует, кодирует и тестирует функции. **Внедрение** не создаёт код — за исключением настройки и ограниченных доработок, — а соединяет готовый продукт с конкретной организацией: её процессами, данными, людьми и технической инфраструктурой. **Сопровождение**, изучаемое в МДК 06.02, начинается после ввода системы в промышленную эксплуатацию и поддерживает её

работоспособность и соответствие потребностям в течение всего срока службы.

1.2. Место внедрения в жизненном цикле ИС

Жизненный цикл (ЖЦ) информационной системы — это период от момента возникновения концепции системы до её вывода из эксплуатации. Жизненный цикл включает формирование требований, проектирование, разработку или приобретение готового решения, внедрение, промышленную эксплуатацию, сопровождение и вывод из эксплуатации. Внедрение занимает сравнительно короткий, но критически важный отрезок жизненного цикла: ошибки, допущенные при переносе данных, настройке или обучении, проявляются затем годами эксплуатации.

Для автоматизированных систем состав стадий установлен ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания». Стандарт предусматривает стадии формирования требований, разработки концепции, технического задания, эскизного и технического проектов, рабочей документации, ввода в действие и сопровождения. Внедрение непосредственно соотносится со стадией **«ввод в действие»**, в состав работ которой входят подготовка объекта автоматизации, подготовка персонала, комплектация системы поставляемыми изделиями, монтаж и наладка, опытная эксплуатация, а также приёмочные испытания и приёмка системы в промышленную эксплуатацию. Стандарт допускает объединять и исключать отдельные стадии, однако содержание работ стадии ввода в действие сохраняется.

Процессы жизненного цикла программных средств описывает ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Среди основных процессов стандарт выделяет **приобретение**, **поставку**, разработку, эксплуатацию и сопровождение. В процессе приобретения организация-приобретатель определяет потребность, формулирует требования, выбирает поставщика и принимает продукт; в процессе поставки поставщик планирует передачу продукта, комплектует его

документацией и, как правило, выполняет установку программного обеспечения у приобретателя, обеспечивая тем самым ввод его в действие. Таким образом, установочные работы распределены между процессами поставки и приобретения, а их продолжением служат эксплуатация и сопровождение.

1.3. Участники внедрения и распределение функций

Во внедрении участвуют несколько сторон, и успех в значительной мере определяется тем, насколько ясно распределены их функции. Ключевую тройку образуют **заказчик** — организация, для которой создаётся система; **интегратор** — организация-исполнитель, выполняющая проект внедрения; **поставщик программного обеспечения (вендор)** — разработчик продукта, лицензии которого приобретаются. Кроме того, неотъемлемыми участниками являются будущие пользователи и ИТ-подразделение заказчика, принимающее систему на сопровождение.

Таблица 1 — Участники проекта внедрения и их функции

Участник	Основные функции во внедрении
Заказчик (владелец системы)	Формирует цели и требования, утверждает техническое задание, план и бюджет, выделяет ресурсы, назначает ответственных, принимает результаты работ, издаёт приказ о вводе в действие
Системный интегратор	Выполняет проект внедрения: обследование, настройку и доработку системы, миграцию данных, интеграцию, обучение пользователей, испытания, ведение проектной документации
Поставщик ПО (вендор)	Предоставляет лицензии и дистрибутивы, выпускает обновления, исправляет ошибки продукта, консультирует интегратора и заказчика, передаёт эксплуатационную документацию
Будущие пользователи	Участвуют в обследовании и описании процессов, тестируют систему на своих операциях, осваивают рабочие места, формируют замечания и предложения

Участник	Основные функции во внедрении
ИТ-подразделение заказчика	Готовит инфраструктуру, участвует в установке и настройке, принимает систему в сопровождение, обеспечивает безопасность и резервное копирование

Отношения сторон закрепляются договорами: между заказчиком и интегратором заключается договор на выполнение работ по внедрению с приложениями — техническим заданием, календарным планом и бюджетом; между заказчиком или интегратором и вендором — лицензионный договор и договор на техническую поддержку. Внутри каждой стороны также закрепляется ответственный: со стороны заказчика назначаются руководитель проекта и рабочая группа из ключевых пользователей, со стороны интегратора — менеджер проекта и команда консультантов. Практика показывает, что вовлечённость заказчика, и прежде всего его первого лица, является одним из главных факторов успеха внедрения.

1.4. Типичные причины неудач и меры предупреждения

По данным отраслевых обзоров, значительная часть проектов внедрения завершается с превышением сроков или бюджета, а часть — фактическим отказом от использования внедрённого решения. Примечательно, что неудачи редко объясняются качеством самого программного продукта: доминируют организационные причины, связанные с требованиями, планом, данными и людьми.

Таблица 2 — Типичные причины неудач внедрения и меры предупреждения

Причина	Проявление	Мера предупреждения
Неучастие руководства заказчика	Решения не принимаются, ресурсы не выделяются, приоритет проекта снижается	Назначение куратора из руководства, регулярные планёрки, порядок эскалации конфликтов
Неполные или противоречивые требования	Система не соответствует процессам, объём доработок неконтролируемо растёт	Предпроектное обследование, формализация и утверждение требований в ТЗ

Причина	Проявление	Мера предупреждения
Недооценка объёма и качества данных	График нарушается из-за очистки и выверки данных, ошибки в отчётности	Ранний аудит данных, назначение владельцев справочников
Сопротивление персонала	Работа по-старому, срыв сроков опытной эксплуатации, поток необоснованных замечаний	Разъяснение целей проекта, раннее вовлечение пользователей, обучение
Отсутствие плана и контроля	Срыв сроков, размытая приёмка, споры об объёме работ	Календарный план с вехами, регулярная отчётность, управление рисками

Особо следует отметить роль **управления изменениями** в организационном смысле: внедрение меняет привычный порядок работы, распределение обязанностей и даже статус отдельных сотрудников. Поэтому план внедрения обязан включать коммуникационные мероприятия — информирование коллектива о целях проекта, разъяснение выгод, обучение и поддержку пользователей в первые недели работы. Затраты на эти мероприятия невелики по сравнению с техническими работами, однако именно они часто определяют, приживётся ли система в организации.

Подводя итог, отметим: внедрение — это самостоятельный и управляемый этап жизненного цикла информационной системы, закреплённый в ГОСТ 34.601-90 стадией ввода в действие, а в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 — процессами приобретения и поставки. Внедрение завершается не установкой программы, а измеримым результатом: выверенными данными, обученными пользователями, подписанными протоколами и приказом о вводе в промышленную эксплуатацию.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение внедрения информационной системы. Чем внедрение отличается от разработки и от сопровождения?
2. Какие результаты должны быть достигнуты, чтобы внедрение считалось завершённым?

3. Перечислите стадии создания автоматизированной системы по ГОСТ 34.601-90.
4. Какие работы входят в состав стадии «ввод в действие» по ГОСТ 34.601-90?
5. Какие основные процессы жизненного цикла установлены ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010? Раскройте содержание процессов приобретения и поставки.
6. Какие стороны участвуют во внедрении ИС и как распределяются их функции?
7. Какими договорами оформляются отношения участников внедрения?
8. Назовите типичные причины неудач проектов внедрения и соответствующие меры предупреждения.
9. Почему управление изменениями в организации считается неотъемлемой частью внедрения?

Мини-тест по теме

1. Комплекс организационных и технических мероприятий, переводящий готовую систему в состояние средства повседневной работы организации, называется:

а) сопровождением

б) внедрением

в) проектированием

г) моделированием

2. Стадия по ГОСТ 34.601-90, в состав которой входят опытная эксплуатация и приёмка в промышленную эксплуатацию:

а) ввод в действие

б) эскизный проект

в) технический проект

г) сопровождение

3. Процесс ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010, в рамках которого организация определяет потребность, выбирает поставщика и принимает программный продукт:

а) поставкой

б) документированием

в) приобретением

г) управлением конфигурацией

4. Организация, выполняющая по договору обследование, настройку системы, миграцию данных и обучение пользователей заказчика:

а) орган по сертификации

б) вендор — разработчик продукта

в) эксплуатирующая организация

г) системный интегратор

5. Наиболее характерная группа причин неудач проектов внедрения ИС:

а) аппаратные сбои серверного оборудования

б) отсутствие сети передачи данных

в) организационные факторы: неполные требования, неучастие руководства, сопротивление персонала

г) избыточная производительность оборудования

Ключ к тесту: 1 — б; 2 — а; 3 — в; 4 — г; 5 — в.

Литература по теме

1. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

3. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
4. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.
5. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.

ЛЕКЦИЯ 2. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Цели занятия

- сформировать представление о целях, задачах и границах предпроектного обследования объекта автоматизации;
- освоить методы сбора информации об объекте и правила их комбинирования;
- изучить назначение моделей AS-IS и TO-BE и обзорно — нотации IDEF0, DFD и BPMN;
- научиться выявлять «узкие места» процессов, формулировать предложения по автоматизации и отражать их в отчёте об обследовании;

План лекции

1. Цели, задачи и границы обследования.
2. Методы сбора информации и их сравнение.
3. Описание процессов: модели AS-IS и TO-BE, нотации IDEF0, DFD, BPMN.
4. Выявление «узких мест» и предложений по автоматизации.

5. Отчёт об обследовании: состав и назначение.

2.1. Цели, задачи и границы обследования

Предпроектное обследование — это комплекс работ по изучению объекта автоматизации, выполняемый до заключения договора на внедрение или на его начальной фазе. Целью обследования является получение достоверного и документально подтверждённого представления о том, как организация работает в настоящее время: какие процессы выполняются, кто и с помощью чего в них участвует, какие документы и данные обращаются, какие информационные системы уже используются. Без этой базы невозможно ни сформулировать корректные требования к внедряемой системе, ни оценить объём предстоящих работ и затрат.

Задачами обследования являются: описание организационной структуры и распределения полномочий; описание бизнес-процессов и документооборота; инвентаризация действующих информационных систем, баз данных и технических средств; оценка объёмов данных и интенсивности операций (например, число документов, обрабатываемых в день); выявление проблем и «узких мест»; фиксация ограничений — нормативных, финансовых, кадровых. По итогам обследования формируются требования к информационной системе, поэтому ошибки, допущенные на этом шаге, распространяются далее по всей цепочке проекта.

Особого внимания заслуживают **границы обследования**. Границы задаются по трём измерениям: по подразделениям (например, бухгалтерия и отдел продаж), по процессам (например, процессы от заявки клиента до отгрузки) и по времени (период, за который анализируются документы). Границы фиксируются в программе обследования и согласовываются с заказчиком. Распространённая ошибка — «расползание» обследования на смежные подразделения и процессы: это затягивает сроки и размывает ответственность, тогда как неохваченные участки позже обнаруживаются уже при внедрении в виде неучтённых доработок.

2.2. Методы сбора информации

Сведения об объекте собираются несколькими взаимодополняющими методами. Выбор метода зависит от категории опрашиваемых, доступности документов и требуемой глубины деталей. На практике методы комбинируют: например, наблюдение за работой кладовщика дополняется изучением заполняемых им форм и последующим уточняющим интервью.

Таблица 3 — Сравнение методов сбора информации при обследовании

Метод	Достоинства	Ограничения	Рекомендуемое применение
Интервью	Гибкость, возможность уточняющих вопросов, выявление неформальных практик	Трудоёмкость, субъективность, зависимость от подготовленности интервьюера	Руководители и ключевые специалисты, сложные и запутанные процессы
Анкетирование	Охват большого числа сотрудников за короткое время, удобство сводной обработки	Шаблонность вопросов, неточности и неполнота ответов	Массовые категории пользователей, сбор количественных оценок
Изучение документов	Объективность: факты, объёмы, частота операций в измеримом виде	Документы могут быть устаревшими или не заполняться на практике	Регламенты, формы первичных документов, отчёты, должностные инструкции
Наблюдение	Фиксация реальных операций, включая шаги, о которых не рассказывают	Длительность, влияние присутствия наблюдателя на поведение	Рабочие места операторов, пиковые периоды работы

Достоверность обеспечивается **сверкой сведений из разных источников**: показания сотрудников сопоставляются с документами, а результаты наблюдения — с регламентами. Расхождения не игнорируются, а выясняются: нередко именно они указывают на скрытую проблему. По каждому интервью оформляется протокол с перечнем вопросов, ответов и выявленных замечаний; протокол подписывается или подтверждается

опрошенным, что защищает проект от последующих споров о том, «что было обещано».

2.3. Модели процессов: AS-IS и TO-BE, обзор нотаций

Результаты обследования упорядочиваются в виде моделей процессов. Модель **AS-IS** («как есть») описывает процессы в текущем виде и служит отправной точкой: по ней видно, где данные вводятся повторно, где процессы ждут согласования, где теряются документы. Модель **TO-BE** («как должно быть») описывает целевое состояние процессов с учётом внедряемой системы; расхождение между AS-IS и TO-BE образует перечень изменений, которые предстоит провести организации. Классическая рекомендация — не автоматизировать хаос: сначала упростить и упорядочить процесс, затем автоматизировать.

Для описания процессов применяются графические нотации. **IDEF0** — метод функционального моделирования: функции изображаются блоками, а стрелки классифицируются по ролям — вход, выход, управление и механизм; модели иерархически детализируются от обобщённой диаграммы верхнего уровня к частным. **DFD** (диаграммы потоков данных) концентрируются на движении данных: внешние сущности, процессы, накопители данных и потоки между ними; нотация удобна для анализа документооборота и информационных потоков. **BPMN** (нотация моделирования бизнес-процессов) описывает процесс через события, действия, шлюзы и дорожки исполнителей и поддерживает исполнение моделей в системах управления бизнес-процессами; в настоящее время BPMN является наиболее распространённой нотацией в проектах обследования.

Нотация выбирается исходя из целей проекта и компетенций команды; важнее полнота и проверяемость модели, чем «модность» нотации. Глубина декомпозиции обычно ограничивается двумя-тремя уровнями: модель должна быть читаемой и достаточной для выявления проблем. Обязательным шагом является верификация моделей с владельцами процессов — только работники,

ежедневно выполняющие операции, могут подтвердить, что модель соответствует действительности.

2.4. Выявление «узких мест» и предложений по автоматизации

«Узкое место» — это фрагмент процесса, ограничивающий его производительность или качество: повторный ввод одних и тех же данных в несколько систем, бумажное согласование с ожиданием в днях, ручная консолидация отчётности в электронных таблицах, потеря и повторный поиск документов. При анализе модели AS-IS узкие места выявляются по признакам: длинные очереди, много переходов между исполнителями, операции без автоматизации, обработка исключений вручную. Полезно подкреплять находки числами: если на ввод одного документа тратится пять минут, а документ вводится повторно ещё в двух системах, то при 120 документах в день только дублирующий ввод занимает 20 часов рабочего времени ежедневно.

Таблица 4 — Примеры типичных «узких мест» и предложений по автоматизации

«Узкое место» в процессе AS-IS	Предложение по автоматизации в TO-BE
Повторный ввод одних и тех же данных в учётную и торговую системы	Однократный ввод с автоматической передачей данных через интеграцию систем
Бумажное согласование заявки, занимающее несколько дней	Электронный маршрут согласования с контролем сроков и уведомлениями
Ежемесячная ручная сводка отчётности из филиалов в электронных таблицах	Автоматическое формирование консолидированной отчётности на уровне системы
Поиск бумажных документов в архиве по запросу	Электронный архив с атрибутивным поиском и сканами первичных документов

Предложения по автоматизации формулируются для каждого выявленного узкого места и ранжируются по ожидаемому эффекту и стоимости реализации. Для каждого предложения указываются: затрагиваемый процесс, ожидаемое изменение показателей (сокращение времени операции, числа ошибок, трудозатрат), зависимость от функций

внедряемой системы и организационные предпосылки. Именно этот перечень предложений затем превращается в требования к системе и в основу технико-экономического обоснования проекта.

2.5. Отчёт об обследовании

Итогом обследования является **отчёт об обследовании** — документ, в котором сводятся все собранные сведения. Типовой состав отчёта: краткие сведения об объекте и цели обследования; границы обследования; описание организационной структуры; описание процессов в модели AS-IS (диаграммы и текстовые пояснения); перечень и характеристики существующих информационных систем и технических средств; сведения о данных и их объёмах; перечень выявленных проблем и «узких мест»; предложения по автоматизации с моделью TO-BE; приложения — модели, протоколы интервью, анкеты, перечни документов.

Отчёт об обследовании выполняет три функции. Во-первых, он является основой для технического задания: требования формулируются не «из головы», а из зафиксированных фактов. Во-вторых, он служит исходным материалом технико-экономического обоснования: эффекты считаются относительно измеренных показателей AS-IS. В-третьих, отчёт фиксирует взаимопонимание сторон: после утверждения заказчиком он становится точкой отсчёта для последующих решений, а изменения границ обследования оформляются как изменения требований.

Подводя итог, отметим: предпроектное обследование превращает расплывчатый запрос «хотим систему» в документированную базу фактов о процессах, данных и проблемах организации. Качество обследования напрямую определяет качество требований, точность оценки бюджета и в конечном счёте успех внедрения, поэтому экономить на нём — самая недальновидная экономия проекта.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое предпроектное обследование и какова его цель?
2. Перечислите основные задачи обследования объекта автоматизации.
3. По каким измерениям задаются границы обследования и к чему приводит их «расползание»?
4. Сравните методы сбора информации: интервью, анкетирование, изучение документов, наблюдение. В каких случаях применяется каждый из них?
5. Зачем сведения об одном и том же процессе собирают из нескольких источников?
6. Что описывают модели AS-IS и TO-BE и какова связь между ними?
7. Дайте краткую характеристику нотаций IDEF0, DFD и BPMN.
8. Что такое «узкое место» процесса и по каким признакам оно выявляется?
9. Как формулируются и ранжируются предложения по автоматизации?
10. Из каких разделов состоит отчёт об обследовании и какие функции он выполняет?

Мини-тест по теме

1. Модель, описывающая процессы организации в текущем, фактическом виде, обозначается:

а) TO-BE

б) AS-IS

в) IDEF0

г) DFD

2. Нотация, в которой функции изображаются блоками, а стрелки классифицируются как вход, выход, управление и механизм:

а) BPMN

б) DFD

в) IDEF0

г) ERD

3. Метод сбора информации, наиболее трудоёмкий, но позволяющий задавать уточняющие вопросы и выявлять неформальные практики:

а) анкетирование

б) интервью

в) изучение документов

г) наблюдение за работой

4. Документ, сводящий результаты обследования и служащий основой для технического задания:

а) отчёт об обследовании

б) протокол приёмочных испытаний

в) акт ввода в действие

г) журнал версий

5. Распространённая ошибка при определении границ обследования, ведущая к затягиванию сроков:

а) слишком широкие и не зафиксированные границы

б) применение нескольких методов сбора информации

в) верификация моделей с владельцами процессов

г) сбор сведений о документообороте

Ключ к тесту: 1 — б; 2 — в; 3 — б; 4 — а; 5 — а.

Литература по теме

1. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.

2. Черемных С.В., Семенов И.О., Ручкин В.С. Структурный анализ систем: IDEF-технологии. — М.: Финансы и статистика, 2001.
3. ГОСТ 34.602-89. Автоматизированные системы. Техническое задание на автоматизированную систему. — М.: Стандартинформ, 2009.
4. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.
5. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. — М.: ДМК Пресс; Компания «АйТи», 2003.

ЛЕКЦИЯ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Цели занятия

- сформировать представление о видах требований к информационной системе и их различии;
- освоить свойства корректно сформулированного требования и распознавать типичные ошибки формулировок;
- изучить состав и структуру технического задания на автоматизированную систему по ГОСТ 34.602-89;
- освоить порядок согласования, утверждения и управления изменениями требований.

План лекции

1. Виды требований: функциональные и нефункциональные.
2. Свойства корректных требований и типичные ошибки.
3. Структура технического задания по ГОСТ 34.602-89.
4. Согласование и утверждение технического задания.
5. Управление изменениями требований в ходе проекта.

3.1. Виды требований к информационной системе

Требование — это документированное утверждение о свойствах, которыми должна обладать создаваемая или внедряемая система, и об условиях, в которых она должна работать. Требования выполняют двойную роль: во-первых, они служат исходными данными для настройки, доработки и интеграции системы; во-вторых, они образуют критерий, по которому система будет приниматься заказчиком. Требование, которое нельзя проверить при испытаниях, бесполезно для договора, какой бы важной ни была его суть.

Принципиально различают **функциональные** и **нефункциональные** требования. Функциональные требования отвечают на вопрос «что система должна делать»: перечень функций, операций, отчётов, правил расчёта, разграничение прав пользователей. Нефункциональные требования отвечают на вопрос «какими качествами должна обладать система»: производительность, надёжность, безопасность, удобство использования, требования к среде функционирования. Нефункциональные требования нередко определяют архитектуру решения в большей степени, чем функциональные: например, требование доступности 99,5 % влечёт резервирование серверов и продуманные процедуры восстановления.

Таблица 5 — Виды требований и примеры формулировок

Группа требований	Характер вопроса	Примеры формулировок
Функциональные	Что делает система?	«Система формирует счёт-фактуру по данным заказа»; «Система рассчитывает премию по правилам положения об оплате труда»; «Доступ к отчётам ограничен ролью»
Производительность	Насколько быстро?	«Время ответа на типовую операцию не более 2 с при 50 одновременно работающих пользователях»; «Загрузка 10 000 документов в час»

Группа требований	Характер вопроса	Примеры формулировок
Надёжность и доступность	Как ведёт себя при сбоях?	«Коэффициент готовности не ниже 99 % в рабочее время»; «Восстановление после сбоя не более 4 ч»; «Резервное копирование ежедневно»
Безопасность	Как защищаются данные?	«Разграничение доступа по ролям»; «Пароли хранятся в необратимо преобразованном виде»; «Журналирование действий пользователей»; соответствие Федеральному закону № 152-ФЗ
Удобство и сопровождаемость	Насколько удобна и изменяема?	«Выполнение типовой операции не более чем за три действия»; «Интерфейс на русском языке»; «Настройка правил без изменения программного кода»

Отдельно выделяют требования к данным (перечень объектов учёта, справочников, объёмы хранения, сроки хранения) и требования к интеграции (перечень связанных систем, состав передаваемых данных, периодичность обмена). Наряду с требованиями фиксируются **ограничения** — условия, которые не подлежат выбору команды: сроки внедрения, бюджет, требования законодательства, необходимость использовать имеющееся оборудование. Ограничения не являются требованиями к системе, однако учитываются при выборе решения и планировании работ.

3.2. Свойства корректных требований и типичные ошибки

Корректно сформулированное требование обладает рядом свойств. **Атомарность**: одно требование содержит одно утверждение, его нельзя разбить на несколько независимых проверок. **Однозначность**: формулировка понимается заказчиком, внедренцем и пользователем одинаково. **Проверяемость**: по требованию можно построить испытание, которое однозначно покажет, выполнено оно или нет. **Реализуемость**: требование

выполнимо при имеющихся технологиях, сроках и бюджете. **Необходимость**: требование можно обосновать ссылкой на процесс, проблему или нормативный акт; лишние требования удлиняют проект без пользы. Каждому требованию целесообразно присвоить идентификатор, приоритет (обязательное или желательное), источник и способ проверки — это дисциплинирует работу с сотнями формулировок.

Типичные ошибки при формулировании требований устойчивы и встречаются в большинстве проектов:

- неоднозначные слова — «удобный интерфейс», «быстрая работа», «по возможности», не поддающиеся проверке;
- отсутствие приоритетов — все требования выглядят равноценными, и при нехватке ресурсов невозможно осознанно сократить объём;
- смешение требования и решения — «отчёт хранить в формате XML», хотя заказчику нужен лишь переносимый отчёт;
- неполнота — описаны только благоприятные ветви операций, а исключения и отмены операций не оговорены;
- противоречия — один раздел требует немедленного ввода данных, другой разрешает отложенную пакетную загрузку;
- нереализуемые «золотые» требования — красивые, но избыточно дорогие свойства, не подкреплённые потребностью процесса.

Инструментом против этих ошибок служит **трассировка требований** — поддержание связей между требованием, его источником (фрагментом отчёта об обследовании), реализацией и проверяющим сценарием испытаний. Трассировка показывает, что каждое требование происходит из реальной потребности, реализовано и проверено; а изменение требования немедленно вскрывает затрагиваемые работы и сценарии.

3.3. Структура технического задания по ГОСТ 34.602-89

Техническое задание (ТЗ) — документ, утверждаемый заказчиком, в котором определяются назначение, характеристики и требования к автоматизированной системе, а также состав, сроки и порядок её создания. Состав и содержание ТЗ на автоматизированную систему устанавливает ГОСТ 34.602-89. ТЗ является договорным документом: на его основе оценивается и принимается работа, поэтому формулировки разделов должны быть настолько конкретными, насколько позволяют стадия и доступные сведения; стандарт прямо допускает уточнение ТЗ по ходу разработки.

Таблица 6 — Структура технического задания по ГОСТ 34.602-89

Раздел ТЗ	Основное содержание
Общие сведения	Наименование системы, заказчик и разработчик, основание для создания, плановые сроки и стадии работы
Назначение и цели создания	Вид деятельности, вид автоматизируемых процессов, количественно выраженные цели создания системы
Характеристика объектов автоматизации	Описание объекта, процессов и среды, в которых будет действовать система
Требования к системе	Требования к структуре и функционированию, к персоналу, показатели назначения, требования к надёжности, безопасности, защите информации, к программному и техническому обеспечению
Состав и содержание работ по созданию системы	Перечень этапов и работ, исполнители, порядок сдачи этапов
Порядок контроля и приёмки системы	Виды, состав и порядок испытаний, порядок предъявления и приёмки системы
Требования к подготовке объекта автоматизации	Мероприятия заказчика: создание условий, подготовка данных, обучение персонала
Требования к документации	Перечень подлежащих разработке документов по ГОСТ 34.201 и другим стандартам
Источники разработки	Документы и информационные материалы, использованные при разработке ТЗ

Следует соблюдать меру детализации: ТЗ должно фиксировать то, что подлежит проверке при приёмке, и оставлять исполнителю разумную свободу в технических решениях, не влияющих на результат для заказчика. Перегруженное деталями ТЗ долго согласуется и быстро устаревает; пустое ТЗ переносит все решения в устные договорённости и споры. Разумный критерий — каждое положение ТЗ должно быть либо проверяемым требованием, либо чётко описанной работой или условием.

3.4. Согласование, утверждение и управление изменениями

ТЗ проходит согласование всеми заинтересованными сторонами: подразделениями заказчика, затрагиваемыми внедрением, его ИТ-службой, исполнителем. Замечания собираются, обсуждаются и снимаются либо вносятся в текст; по итогам оформляется лист согласования с подписями. Утверждает ТЗ заказчик — этим актом фиксируются объём работ и критерии приёмки проекта. В крупных проектах полезно параллельное согласование по разделам: требования к надёжности — с ИТ-службой, требования к функциям — с владельцами процессов.

После утверждения требования неизбежно изменяются: уточняются процессы, меняется законодательство, вскрываются упущения обследования. Поэтому внедряется **управление изменениями**: каждое предлагаемое изменение оформляется заявкой, оценивается по влиянию на сроки, стоимость и связанные требования, затем уполномоченная сторона принимает решение — включить, отложить или отклонить. Включённые изменения вносятся в ТЗ, документу присваивается новая версия, и версия доводится до всех участников. Отсутствие такой процедуры порождает «расползание объёма» — неконтролируемое наращивание работ, при котором сроки и бюджет превышаются незаметно для заказчика.

Подводя итог, отметим: требования — это язык, на котором заказчик и исполнитель договариваются о результате внедрения, а техническое задание по ГОСТ 34.602-89 — форма записи этого договора. Умение формулировать

атомарные, однозначные и проверяемые требования, поддерживать их приоритеты и управлять их изменениями относится к ключевым профессиональным навыкам специалиста по внедрению информационных систем.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое требование к информационной системе и какую двойную роль выполняют требования в проекте внедрения?
2. Чем функциональные требования отличаются от нефункциональных? Приведите примеры тех и других.
3. Какие группы нефункциональных требований выделяются и что они регламентируют?
4. Что относится к ограничениям проекта и чем ограничения отличаются от требований?
5. Перечислите свойства корректно сформулированного требования и поясните каждое из них.
6. Какие типичные ошибки допускаются при формулировании требований?
7. Зачем каждому требованию присваиваются идентификатор, приоритет, источник и способ проверки?
8. Что такое трассировка требований и какую пользу она даёт проекту?
9. Перечислите основные разделы технического задания по ГОСТ 34.602-89 и их содержание.
10. Опишите порядок согласования и утверждения ТЗ. Как организуется управление изменениями требований?

Мини-тест по теме

1. Требования, определяющие, какие функции и операции должна выполнять система, называются:

а) нефункциональными

б) функциональными

в) требованиями к документации

г) источниками разработки

2. Свойство требования, позволяющее построить испытание, однозначно показывающее, выполнено оно или нет:

а) проверяемость

б) приоритетность

в) лаконичность

г) оригинальность

3. Стандарт, устанавливающий состав и содержание технического задания на автоматизированную систему:

а) ГОСТ 34.601-90

б) ГОСТ 34.602-89

в) ГОСТ 34.603-92

г) ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002

4. Раздел ТЗ, в который входят показатели назначения, требования к надёжности и защите информации:

а) Общие сведения

б) Назначение и цели создания системы

в) Требования к системе

г) Источники разработки

5. Неконтролируемое наращивание объёма требований и работ в ходе проекта называют:

а) расползанием объёма работ

б) декомпозицией требований

в) трассировкой требований

г) эскалацией

Ключ к тесту: 1 — б; 2 — а; 3 — б; 4 — в; 5 — а.

Литература по теме

1. ГОСТ 34.602-89. Автоматизированные системы. Техническое задание на автоматизированную систему. — М.: Стандартинформ, 2009.
2. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
3. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.
5. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.

ЛЕКЦИЯ 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Цели занятия

- сформировать представление о назначении и месте технико-экономического обоснования в проекте внедрения;
- научиться классифицировать затраты на внедрение и эксплуатацию, оценивать совокупную стоимость владения;

- различать прямые и косвенные эффекты внедрения и понимать риски завышения ожиданий при их оценке;
- освоить расчёт показателей окупаемости: простого и дисконтированного срока окупаемости, чистой приведённой стоимости, рентабельности инвестиций;

План лекции

1. Назначение технико-экономического обоснования.
2. Затраты на внедрение и эксплуатацию: совокупная стоимость владения.
3. Прямые и косвенные эффекты внедрения.
4. Показатели эффективности: срок окупаемости, NPV, ROI и сквозной пример расчёта.
5. Риски завышения ожиданий.

4.1. Назначение технико-экономического обоснования

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) — документ, обосновывающий целесообразность внедрения информационной системы. ТЭО отвечает на четыре вопроса: зачем внедрять (какие проблемы и с какими потерями существуют), сколько это будет стоить (единовременно и в эксплуатации), что организация получит (эффекты) и когда затраты окупятся. В отличие от бизнес-плана, ориентированного на внешнего инвестора и развитие дела в целом, ТЭО посвящено одному решению и опирается на факты, собранные при предпроектном обследовании: показатели процессов AS-IS, выявленные «узкие места», предложения по автоматизации.

По результатам ТЭО принимается решение о целесообразности проекта и о выборе варианта: сравниваются несколько решений или вариантов внедрения, и выбирается тот, который при допустимых затратах даёт приемлемый эффект и окупается в разумный срок. ТЭО прикладывается к техническому заданию и служит контрольной точкой: после внедрения

фактические показатели сравниваются с заложенными в ТЭО прогнозами, что позволяет учиться оценивать проекты объективно.

4.2. Затраты на внедрение и эксплуатацию: совокупная стоимость владения

Затраты делятся на две группы. **Единовременные (капитальные) затраты** производятся до ввода системы в промышленную эксплуатацию: приобретение лицензий или заказная разработка, работы интегратора по обследованию, настройке, миграции данных и интеграции, доработки, закупка серверного оборудования и средств защиты, построение тестового контура, обучение персонала. **Эксплуатационные затраты** повторяются ежегодно в течение всего срока жизни системы: техническая поддержка и обновления (по рыночной практике — 15–25 % стоимости лицензий в год), зарплаты обслуживающего персонала, содержание серверной инфраструктуры или оплата хостинга, резервное копирование, расходные материалы.

Совокупная стоимость владения (ТСО) — это сумма единовременных и всех эксплуатационных затрат за весь срок эксплуатации системы. Показатель ТСО важен потому, что видимая при покупке стоимость лицензий составляет лишь малую долю полной стоимости: исследования по информационным системам устойчиво показывают, что затраты на владение в несколько раз превышают первоначальную закупку. Поэтому корректное сравнение вариантов выполняется на горизонте трёх—пяти лет, а не по прайс-листу. К ТСО следует добавлять и скрытые затраты: рабочее время пользователей, затрачиваемое на ввод данных и освоение системы, и потери от простоев в переходный период.

Таблица 7 — Типовые статьи затрат на внедрение и эксплуатацию ИС

Группа затрат	Статьи	Периодичность
Единовременные	Лицензии или разработка; работы интегратора: обследование, настройка, миграция данных, интеграция, испытания; серверное оборудование, средства защиты, тестовый контур; обучение персонала	Однократно до ввода в действие
Эксплуатационные	Техническая поддержка и обновления (15–25 % стоимости лицензий в год); персонал сопровождения; электроэнергия, хостинг или аренда мощностей; резервное копирование	Ежегодно в течение срока эксплуатации
Скрытые	Рабочее время пользователей на ввод и освоение; потери от простоев при переходе; доработки, выявленные в опытной эксплуатации	Переходный период и по мере необходимости

4.3. Прямые и косвенные эффекты внедрения

Прямые эффекты измеримы в денежном выражении. К ним относятся: сокращение трудозатрат на выполнение операций (в пересчёте на фонд оплаты труда), устранение дублирования ввода, снижение потерь и штрафов за счёт контроля сроков, экономия на бумаге, печати и хранении документов, ускорение оборачиваемости средств за счёт оперативности учёта. Каждый прямой эффект выводится из конкретного предложения обследования: измеренное время операции умножается на частоту и стоимость человеко-часа.

Косвенные эффекты не переводятся в деньги напрямую, но определяют ценность системы: повышение достоверности данных и доверия к отчётности, сокращение сроков получения управленческой информации, прозрачность процессов, снижение зависимости от конкретных сотрудников, рост удовлетворённости клиентов. Косвенные эффекты фиксируются как

целевые показатели — «доля ошибок в документах», «срок подготовки месячного отчёта», «время реакции на запрос клиента» — и измеряются после внедрения. Смешивать прямые и косвенные эффекты в одной сумме недопустимо: приписывание косвенных выгод в денежном виде — типичный источник завышенных прогнозов.

4.4. Показатели эффективности и сквозной пример расчёта

Денежные суммы, разнесённые по времени, нельзя сравнивать напрямую: рубль, полученный через год, дешевле сегодняшнего, поскольку имеющийся сегодня рубль мог бы принести доход. **Дисконтирование** — приведение будущих денежных потоков к их текущей стоимости делением на множитель (1 + r)^n, где r — ставка дисконтирования, а n — номер года. Простой показатель, не учитывающий время, — срок окупаемости PP = IC/CF, где IC — единовременные затраты, CF — годовой эффект. Простая рентабельность инвестиций считается как ROI = (суммарный эффект за период - IC)/IC × 100 %.

Основной дисконтированный показатель — **чистая приведённая стоимость (NPV)**: NPV = -IC + CF1/(1 + r) + CF2/(1 + r)^2 + CF3/(1 + r)^3 + CF4/(1 + r)^4. Положительный NPV означает, что проект с учётом стоимости денег создаёт стоимость; отрицательный — что средства вложены хуже альтернативы с доходностью r. Дисконтированный срок окупаемости DPP определяется по накопленному итогу: к числу полных лет с отрицательным накопленным итогом n прибавляется дробь (непокрытый остаток инвестиций)/(дисконтированный поток следующего года).

Рассмотрим сквозной пример. Единовременные затраты IC = 2 400 000 руб., годовой эффект CF = 800 000 руб., ставка дисконтирования r = 10 %, горизонт оценки — четыре года. Простой срок окупаемости PP = 2 400 000/800 000 = 3 года. Дисконтированные потоки по годам: 800 000/1,1 = 727 273 руб.; 800 000/1,21 = 661 157 руб.; 800 000/1,331 = 601 052 руб.; 800 000/1,4641 = 546 411 руб.

Таблица 8 — Расчёт дисконтированных потоков проекта (r = 10 %)

Год	Денежный поток, руб.	Дисконтированный поток, руб.	Накопленный итог, руб.
0	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
1	800 000	727 273	-1 672 727
2	800 000	661 157	-1 011 570
3	800 000	601 052	-410 518
4	800 000	546 411	+135 893

Из таблицы видно: накопленный итог становится положительным только на четвёртом году, поэтому DPP = 3 + 410 518/546 411 = 3,75 года — на три четверти года дольше простого срока. Чистая приведённая стоимость за четыре года NPV = -2 400 000 + 2 535 893 = 135 893 руб. — положительна, следовательно, внедрение экономически оправдано. Если бы горизонт оценки ограничивался тремя годами, NPV составил бы -410 518 руб. и проект не окупился бы. Суммарный эффект за четыре года равен 3 200 000 руб., поэтому ROI = (3 200 000 - 2 400 000)/2 400 000 × 100 % = 33,3 % за период, или в среднем 8,3 % в год. Чувствительность проекта высока: снижение годового эффекта на четверть, до 600 000 руб., отодвигает дисконтированную окупаемость примерно на полтора—два года.

4.5. Риски завышения ожиданий

Главный порок неудачных ТЭО — завышенные ожидания. Типичные источники завышения: эффекты считаются по оптимистичным оценкам участников, желающих скорейшего внедрения; из расчёта выпадают скрытые и эксплуатационные затраты; весь эффект приписывается системе, хотя достигнут он изменением процесса, и без реорганизации не возникнет; один и тот же эффект учитывается дважды в разных предложениях; игнорируется переходный период, в котором продуктивность временно падает.

Мерами предупреждения служат: консервативный сценарный расчёт (базовый, пессимистический и оптимистический варианты эффекта); анализ чувствительности показателей к ставке и величине эффекта; фиксация всех

допущений в тексте ТЭО; измерение фактических показателей «до и после» и сравнение с прогнозом по завершении проекта. Дисциплина послепроектной оценки дисциплинирует и сами прогнозы: когда авторы расчёта знают, что их будут проверять, оценки становятся осторожнее.

Подводя итог, отметим: технико-экономическое обоснование превращает предложения обследования в обоснованное решение о вложении средств. Ключевые навыки — полный учёт затрат в терминах совокупной стоимости владения, осторожная оценка эффектов и корректное применение дисконтированных показателей: чистой приведённой стоимости, простого и дисконтированного сроков окупаемости, рентабельности инвестиций.

Вопросы для самоконтроля

1. Каково назначение технико-экономического обоснования и чем оно отличается от бизнес-плана?
2. Какие затраты относятся к единовременным, а какие — к эксплуатационным?
3. Что такое совокупная стоимость владения (TCO) и почему сравнивать решения следует на горизонте трёх—пяти лет?
4. Какие скрытые затраты влияют на полную стоимость внедрения?
5. Приведите примеры прямых и косвенных эффектов внедрения. Почему их нельзя смешивать в одной сумме?
6. Зачем применяется дисконтирование денежных потоков?
7. Запишите формулу NPV и объясните смысл входящих в неё величин.
8. Чем дисконтированный срок окупаемости отличается от простого и почему первый всегда больше?
9. Рассчитайте простой срок окупаемости для затрат 2 400 000 руб. и годового эффекта 800 000 руб. Как изменится вывод при горизонте три года?

10. Назовите типичные источники завышения ожиданий в ТЭО и меры их предупреждения.

Мини-тест по теме

1. Показатель, суммирующий дисконтированные денежные потоки проекта за вычетом инвестиций:

а) срок окупаемости

б) чистая приведённая стоимость (NPV)

в) совокупная стоимость владения (TCO)

г) коэффициент готовности

2. Простой срок окупаемости при единовременных затратах 2 400 000 руб. и годовом эффекте 800 000 руб.:

а) 1 год

б) 2 года

в) 3 года

г) 4 года

3. Дисконтирование денежных потоков выполняется, чтобы:

а) перевести рубли в иностранную валюту

б) привести будущие денежные потоки к их текущей стоимости

в) сократить срок окупаемости проекта

г) устранить эксплуатационные затраты

4. Дисконтированный денежный поток второго года при годовом эффекте 800 000 руб. и ставке 10 %:

а) 800 000 руб.

б) 727 273 руб.

в) 661 157 руб.

г) 601 052 руб.

5. Совокупная стоимость владения (TCO) — это:

а) стоимость лицензий при покупке

б) сумма единовременных и эксплуатационных затрат за весь срок владения системой

в) только затраты на серверное оборудование

г) сумма штрафов за нарушение сроков проекта

Ключ к тесту: 1 — б; 2 — в; 3 — б; 4 — в; 5 — б.

Литература по теме

1. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
2. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. — М.: ДМК Пресс; Компания «АйТи», 2003.
3. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.
4. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.

ЛЕКЦИЯ 5. ВЫБОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПОСТАВЩИКА

Цели занятия

- сформировать представление об источниках получения информационной системы и освоить систему критериев оценки кандидатов;
- освоить метод взвешенных оценок: нормирование весов, расчёт итогов, анализ чувствительности;

- изучить процедуры практической проверки решения: демонстрацию, пилот, проверку отзывов;
- получить представление о лицензионных моделях и их влиянии на стоимость владения.

План лекции

1. Источники решений: коробочный продукт, заказная разработка, свободное ПО.
2. Критерии оценки информационных систем и поставщиков.
3. Метод взвешенных оценок и сквозной пример.
4. Демонстрация, пилотное внедрение, проверка отзывов.
5. Лицензионные модели и их влияние на совокупную стоимость владения.

5.1. Источники получения информационной системы

Когда требования сформулированы и экономическая целесообразность подтверждена, встаёт вопрос об источнике решения. Основных источника три: **коробочный (тиражируемый) продукт** — готовая система, продаваемая многим заказчикам; **заказная разработка** — система, создаваемая специально под требования конкретной организации; **свободное программное обеспечение** — системы с открытым исходным кодом, распространяемые без лицензионных платежей. На практике встречаются и гибридные варианты: адаптируемая платформа с типовыми конфигурациями, дорабатываемыми под заказчика.

Таблица 9 — Сравнение источников получения информационной системы

Источник	Достоинства	Недостатки	Область применения
Коробочный продукт	Быстрое внедрение, отработанная функциональность, обновления и поддержка вендора, сообщество пользователей	Ограниченные возможности доработки, зависимость от политики вендора, избыточные функции, плата за лицензии	Типовые задачи массового сегмента: учёт, документооборот, торговля
Заказная разработка	Точное соответствие требованиям, исключительные права, свободная эволюция	Длительность и высокая стоимость, риски качества, зависимость сопровождения от разработчика	Уникальные процессы, дающие конкурентное преимущество
Свободное ПО	Отсутствие лицензионных платежей, открытый код, отсутствие привязки к вендору	Нет гарантий и ответственной стороны, работы силами собственной команды, скрытые затраты на внедрение	Наличие компетентной команды и ограниченный бюджет лицензий

Выбор источника не самоцель: критерием служит покрытие требований технического задания. Для сопоставления строится **матрица покрытия**: перечень требований сопоставляется с функциями каждой системы-кандидата, и для каждого требования отмечается, покрывается ли оно штатными средствами, настройкой, доработкой или не покрывается вовсе. Матрица наглядно показывает, где пролегает работа доработки и каков её объём, — это сильнее любых рекламных материалов влияет на итоговое решение.

5.2. Критерии оценки систем и поставщиков

Помимо функционального покрытия, оценивается совокупность критериев: соответствие требованиям законодательства и локализация; технологическая основа — поддерживаемые операционные системы, система управления базами данных, наличие программных интерфейсов интеграции; масштабируемость при росте объёмов данных и числа пользователей;

совокупная стоимость владения на горизонте трёх—пяти лет; качество и полнота документации; программа обучения и техническая поддержка; устойчивость поставщика — срок присутствия на рынке, размер клиентской базы, план развития продукта.

К критериям предъявляются те же требования, что и к требованиям системы: каждый критерий должен быть измеримым и оценимым по доступным сведениям. Неопределённые критерии («известность бренда», «современность») превращают оценку в спор о вкусах. Число критериев целесообразно ограничить пятью-восемью: длинный перечень размывает значимость ключевых позиций и затрудняет назначение весов.

5.3. Метод взвешенных оценок

Для сопоставления кандидатов по многим критериям применяется метод взвешенных оценок. Порядок расчёта таков:

1. составляется перечень критериев, значимых для данного проекта;
2. каждому критерию назначается вес — доля значимости, при этом сумма весов нормируется, то есть приводится к единице;
3. каждая система оценивается по каждому критерию в баллах, например от 0 до 10, на основании матрицы покрытия, демонстраций и документов;
4. балл умножается на вес критерия, взвешенные оценки суммируются по каждой системе;
5. выполняется анализ чувствительности результата к весам и проверка вывода качественными аргументами.

Рассмотрим пример с тремя системами-кандидатами. Критерии и веса: функциональная полнота — 0,30; отраслевая готовость — 0,20; интеграционные возможности — 0,15; совокупная стоимость владения — 0,20; поддержка и обучение — 0,15; сумма весов равна 1. Оценки выставлены по десятибалльной шкале.

Таблица 10 — Пример расчёта взвешенных оценок трёх систем

Критерий	Вес	Система А (балл; вес × балл)	Система Б (балл; вес × балл)	Система В (балл; вес × балл)
Функциональная полнота	0,30	8; 2,40	9; 2,70	6; 1,80
Отраслевая готовность	0,20	9; 1,80	6; 1,20	8; 1,60
Интеграционные возможности	0,15	7; 1,05	9; 1,35	6; 0,90
Совокупная стоимость владения	0,20	6; 1,20	5; 1,00	8; 1,60
Поддержка и обучение	0,15	8; 1,20	7; 1,05	9; 1,35
Итоговая взвешенная оценка	1,00	7,65	7,30	7,25

По расчёту лидирует система А с итогом 7,65, однако отрыв от системы В (7,25) невелик, и это сигнал для анализа чувствительности. Если повысить вес стоимости владения с 0,20 до 0,30 за счёт снижения веса функциональной полноты, итоги систем А и В сравняются — по 7,45. Вывод: решение устойчиво лишь при уверенности заказчика в приоритете функциональности над стоимостью; если бюджет жёстко ограничен, выбор системы В заслуживает отдельного обсуждения. Анализ чувствительности поэтому является обязательной частью метода: он показывает, насколько итог зависит от субъективных весов.

5.4. Демонстрация, пилотное внедрение, проверка отзывов

Взвешенные оценки считаются по документам, поэтому итоговое решение обязательно подкрепляется живой проверкой. **Демонстрация** проводится на сценариях и данных заказчика: заранее готовится скрипт демонстрации — перечень операций из технического задания, которые специалист поставщика выполняет на глазах рабочей группы. Витринная демонстрация на идеализированных данных поставщика малоинформативна:

она показывает лучшую сторону системы, а не её поведение на реальных процессах заказчика.

Пилотное внедрение — развертывание системы на ограниченном контуре: одно подразделение, один процесс, ограниченный массив данных. Для пилота заранее формулируются критерии успеха (например, время оформления заявки, число ошибок ввода, отзывы операторов) и срок. Пилот выявляет проблемы, невидимые на демонстрации: качество производительности на реальных объёмах, удобство конкретных рабочих мест, трудоёмкость настройки. По итогам пилота принимается решение о полномасштабном внедрении, о доработке сценария внедрения либо об отказе от решения.

Наконец, проверяется репутация поставщика: запрашиваются контакты организаций, использующих систему; проводятся звонки и референс-визиты, на которых выясняется реальный опыт — соответствие заявленных сроков, качество поддержки, поведение вендора при кризисах. Полезно интересоваться проектами, близкими по отрасли и масштабу: отзыв торговой сети о системе складского учёта информативнее для аналогичного проекта, чем отзыв образовательного учреждения.

5.5. Лицензионные модели

Стоимость решения зависит не только от выбранной системы, но и от модели лицензирования. Основные модели:

- **бессрочная лицензия** — разовая покупка права использования версии с ежегодной платой за поддержку и обновления (обычно 15–25 % стоимости лицензии); затраты капитальные;
- **подписка** — право использования на время оплаты; платежи регулярные, относятся к эксплуатационным затратам; прекращение оплаты останавливает использование;
- **лицензирование по пользователям** — оплата за число рабочих мест или активных пользователей;

- **лицензирование по мощности** — оплата за серверные ядра, объём хранимых данных или число операций;
- **свободная модель** — программное обеспечение без лицензионных платежей, платными являются внедрение, обучение и поддержка.

Модель лицензирования прямо влияет на структуру совокупной стоимости владения: подписка сдвигает затраты в эксплуатационные и упрощает начало проекта, бессрочная лицензия дороже на входе, но дешевле при многолетнем использовании. Отдельно оценивается риск **привязки к поставщику**: возможность экспорта данных в открытых форматах и наличие документированных интерфейсов определяют, сколько будет стоить смена решения в будущем. Выгодная сегодня модель, не предусматривающая выхода, может обернуться самой дорогой частью владения.

Подводя итог, отметим: выбор системы — это воспроизводимая процедура, а не предпочтение мнений. Матрица покрытия требований, измеримые критерии, метод взвешенных оценок с анализом чувствительности, проверка демонстрацией, пилотом и отзывами дают обоснованное решение, а осознанный выбор лицензионной модели закрепляет его экономическую сторону.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие источники получения информационной системы существуют и в каких случаях уместен каждый из них?
2. Что такое матрица покрытия требований и какую роль она играет при выборе?
3. Перечислите группы критериев оценки систем и поставщиков. Каким требованиям должен удовлетворять критерий?
4. Опишите порядок расчёта по методу взвешенных оценок.
5. Почему сумма весов критериев нормируется к единице и как назначаются веса?

6. Что показывает анализ чувствительности и почему он обязателен при малом отрыве лидера?
7. Чем демонстрация на данных заказчика отличается от витринной демонстрации?
8. Что такое пилотное внедрение и как формулируются его критерии успеха?
9. Как проверяется репутация поставщика перед выбором решения?
10. Сравните бессрочную лицензию и подписку по влиянию на совокупную стоимость владения. Что такое привязка к поставщику?

Мини-тест по теме

1. Модель лицензирования, при которой право использования системы предоставляется на время оплаты регулярными платежами:

а) подписка

б) бессрочная лицензия

в) коробочная поставка

г) свободное распространение

2. При методе взвешенных оценок сумма весов критериев приводится к:

а) 100 %

б) произвольной величине

в) числу критериев

г) максимальному баллу

3. Демонстрацию информационной системы рекомендуется проводить:

а) на витринных данных поставщика

б) только по печатным материалам

в) без участия будущих пользователей

г) на сценариях и данных заказчика из требований

4. Пилотное внедрение предназначено для:

а) полной замены промышленной эксплуатации

б) проверки решения на ограниченном контуре до полномасштабного внедрения

в) обучения персонала поставщика

г) продажи дополнительных лицензий

5. Главный риск выбора свободного программного обеспечения при отсутствии собственной компетентной команды:

а) высокая цена лицензий

б) избыток печатной документации

в) отсутствие гарантий, поддержки и ответственной стороны

г) слишком частые обновления

Ключ к тесту: 1 — а; 2 — а; 3 — г; 4 — б; 5 — в.

Литература по теме

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.
2. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. — М.: ДМК Пресс; Компания «АйТи», 2003.
3. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.
4. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
5. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.

ЛЕКЦИЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ: КОМАНДА, ПЛАН, БЮДЖЕТ, РИСКИ

Цели занятия

- сформировать представление о внедрении как о проекте, его типовых фазах и ролях команды со стороны заказчика и исполнителя;
- освоить календарное планирование: работы, вехи, критический путь, резервы бюджета;
- научиться вести реестр рисков, оценивать риски и выбирать стратегии реагирования;
- освоить организацию коммуникаций и отчётности в проекте.

План лекции

1. Признаки проекта и фазы проекта внедрения.
2. Команда внедрения и роли участников.
3. Календарный план: работы, вехи, критический путь; бюджет и резервы.
4. Реестр рисков: оценка и стратегии реагирования.
5. Коммуникации и отчётность в проекте.

6.1. Внедрение как проект и его фазы

Внедрение информационной системы обладает всеми признаками **проекта**: оно временно (имеет дату начала и конца), уникально (сочетание процессов, данных и людей данной организации не повторяется), ограничено по срокам, бюджету и содержанию и направлено на достижение измеримого результата. Этим проектная работа отличается от операционной — повторяющейся повседневной деятельности. Отношение к внедрению как к проекту означает: определены цели и критерии успеха, назначен ответственный, составлен план, ведётся учёт затрат и рисков.

Типовые фазы проекта внедрения: **инициация** — решение о старте, фиксация целей, границ, руководителя и бюджета; **планирование** — детализация состава работ, календарного плана, бюджета, реестра рисков и плана коммуникаций; **исполнение** — обследование, настройка и доработки, миграция данных, интеграция, обучение; **контроль** — регулярное сравнение плана и факта, управление изменениями и рисками, корректирующие решения; **завершение** — приёмочные испытания, ввод в действие, передача в сопровождение, ретроспектива. Фазы контроля и исполнения идут параллельно: без контроля исполнение уходит от плана незаметно. В крупном внедрении проект разбивается на волны — части объёма, внедряемые последовательно.

6.2. Команда внедрения и роли участников

Команда внедрения двухсторонняя: в неё входят представители и заказчика, и исполнителя. Со стороны заказчика в проекте обязаны участвовать руководитель проекта, ключевые пользователи подразделений и специалисты ИТ-службы; со стороны интегратора — менеджер проекта, консультанты по направлениям и технические специалисты. Полномочия и обязанности каждой роли фиксируются в уставе проекта и приказе о создании рабочей группы.

Таблица 11 — Роли команды проекта внедрения

Роль	Сторона	Зона ответственности
Куратор (спонсор) проекта	Заказчик	Приоритет проекта, выделение ресурсов, снятие организационных барьеров, эскалация на руководство
Руководитель проекта	Заказчик	Координация участников со стороны заказчика, предоставление данных и доступа, внутренние коммуникации
Менеджер проекта	Интегратор	План, сроки, бюджет и качество работ, управление рисками и командой, отчётность перед куратором

Роль	Сторона	Зона ответственности
Консультанты по направлениям	Интегратор	Настройка функций, правила соответствия данных, миграция, обучение пользователей
Технические специалисты	Интегратор	Инфраструктура, установка системы, интеграция, производительность и защита информации
Ключевые пользователи	Заказчик	Описание процессов, тестирование на своих операциях, поддержка коллег при переходе

Практика показывает две закономерности. Во-первых, эффективна небольшая команда с реальными полномочиями: пять—семь человек, способных принимать решения в своей зоне без постоянных согласований. Во-вторых, выделенность важнее численности: ключевые пользователи, назначенные «по остаточному принципу» и совмещающие проект с полной текущей нагрузкой, становятся узким местом всего графика — тестирование и приёмка документов задерживаются именно на этом шаге.

6.3. Календарный план, бюджет и резервы

Календарный план — базовый документ управления проектом. План строится иерархически: фазы разбиваются на этапы, этапы — на работы; для каждой работы указываются исполнитель, длительность и зависимости от других работ. Наглядной формой плана служит диаграмма Ганта, где работы изображаются отрезками на шкале времени. **Вехи** — события нулевой длительности, отмечающие ключевые результаты: «техническое задание утверждено», «инфраструктура готова», «данные перенесены и выверены», «начата опытная эксплуатация». Контроль по вехам позволяет руководству следить за проектом, не вникая в каждую работу.

Последовательность взаимозависимых работ с наибольшей суммарной длительностью образует **критический путь**: он определяет минимально возможный срок проекта. Задержка любой работы критического пути сдвигает

срок всего проекта, тогда как задержка работы с резервом времени — нет. Поэтому управленческое внимание концентрируется на критическом пути: исполнителей усиливают, работы при необходимости распараллеливают, а изменение длительности критических работ немедленно пересчитывает весь план.

Бюджет проекта составляется по статьям: лицензии, работы исполнителя, оборудование и инфраструктура, обучение, командировки, непредвиденные расходы. В бюджет закладываются резервы: резерв на риски (обычно 10–15 % стоимости работ) и управленческий резерв, находящийся в распоряжении куратора. Резерв не является «запасом на расползание объёма»: расход резерва оформляется решением и связывается с конкретным риском или изменением. Аналогично планируются резервы времени — буферы на критическом пути перед вехами, защищающими срок этапа.

6.4. Реестр рисков и стратегии реагирования

Риск проекта — событие, которое может произойти и повлиять на сроки, бюджет или качество внедрения. Инструментом работы с рисками служит **реестр рисков** — таблица, в которой для каждого риска фиксируются: идентификатор, описание с причиной, вероятность, ущерб в деньгах или днях, рейтинг, стратегия реагирования, владелец и статус. Количественная оценка риска считается как произведение: рейтинг = вероятность × ущерб. Например, риск с вероятностью 0,2 и ущербом 500 000 руб. имеет ожидаемый ущерб 100 000 руб. — именно эта величина, а не «страшное описание», определяет место риска в очереди внимания.

Таблица 12 — Фрагмент реестра рисков проекта внедрения

Риск	Вероятность	Ущерб, руб.	Ожидаемый ущерб, руб.	Стратегия
Некачественные исходные данные затянут миграцию	0,5	400 000	200 000	Снижение: ранний аудит данных

Риск	Вероятность	Ущерб, руб.	Ожидаемый ущерб, руб.	Стратегия
Задержка доработок со стороны вендора	0,3	600 000	180 000	Передача: договорные сроки и санкции
Сопротивление персонала новым процессам	0,4	300 000	120 000	Снижение: обучение и вовлечение
Уход ключевого консультанта исполнителя	0,2	500 000	100 000	Снижение: документирование решений

Реестр не составляется один раз: он пересматривается на регулярных совещаниях — вероятность и ущерб уточняются, реализовавшиеся риски закрываются, появляются новые. Для каждого риска выбирается одна из четырёх стратегий: **уклонение** — изменение плана, устраняющее причину риска; **снижение** — меры, уменьшающие вероятность или ущерб; **передача** — перенос последствий на третью сторону через страхование, договорные гарантии или аутсорсинг; **принятие** — осознанное оставление риска с зарезервированными ресурсами на случай реализации.

6.5. Коммуникации и отчётность

Проекты внедрения терпят неудачу не только от плохих планов, но и от плохой связи между участниками. Поэтому план проекта содержит **план коммуникаций**: перечень информационных потоков — кто, кому, что и с какой периодичностью сообщает. Типовой набор: еженедельный статус-отчёт менеджера проекта, еженедельная рабочая планёрка команды, ежемесячный отчёт куратору и руководству, протоколы совещаний по миграции и испытаниям.

Статус-отчёт по устойчивой форме содержит: состояние вех и работ относительно плана, отклонения по срокам и бюджету с причинами, топ рисков с изменениями, требуемые решения и их сроки. Работает правило

«плохие новости сообщаются рано»: о проблеме руководитель проекта должен сообщить в момент обнаружения, а не тогда, когда срок уже сорван, — рано обнаруженное отклонение ещё можно исправить перераспределением ресурсов. Каждое принятое в проекте решение фиксируется протоколом с ответственным и сроком: устные договорённости в многомесячном проекте забываются и становятся источником споров при приёмке.

Подводя итог, отметим: организованный проект внедрения — это зафиксированные цели, полномочная команда, план с вехами и критическим путём, бюджет с резервами, живой реестр рисков и дисциплина коммуникаций. Именно эти управленческие механизмы, а не только техническая квалификация, отличают внедрение, завершившееся в срок, от бесконечного.

Вопросы для самоконтроля

1. Какими признаками внедрение отличается как проект от операционной деятельности?
2. Перечислите фазы проекта внедрения и содержание каждой из них.
3. Какие роли входят в команду внедрения со стороны заказчика и со стороны интегратора?
4. Почему выделенность ключевых пользователей важнее их численности?
5. Что такое веха в календарном плане и зачем нужны вехи?
6. Что такое критический путь и почему задержка его работ сдвигает срок всего проекта?
7. Из каких статей складывается бюджет проекта и какие резервы в нём закладываются?
8. Как рассчитывается количественная оценка риска? Приведите пример.
9. Сравните стратегии реагирования на риски: уклонение, снижение, передача, принятие.

10. Что входит в план коммуникаций проекта и в типовой статус-отчёт?

Мини-тест по теме

1. Критический путь проекта — это:

а) самая длинная цепочка взаимозависимых работ, определяющая минимальную длительность проекта

б) самая короткая последовательность работ

в) путь с наибольшими затратами

г) любая последовательность работ с резервами времени

2. Веха в календарном плане — это:

а) работа максимальной длительности

б) событие нулевой длительности, отмечающее ключевой результат

в) резерв времени на критическом пути

г) статья бюджета проекта

3. Количественная оценка риска рассчитывается как:

а) вероятность + ущерб

б) вероятность × ущерб

в) ущерб / вероятность

г) вероятность / ущерб

4. Стратегия реагирования, при которой последствия риска переносятся на третью сторону через договорные гарантии или страхование:

а) уклонение

б) снижение

в) передача

г) принятие

5. Риск с вероятностью 0,2 и ущербом 500 000 руб. имеет ожидаемый ущерб:

а) 500 000 руб.

б) 250 000 руб.

в) 100 000 руб.

г) 2 500 000 руб.

Ключ к тесту: 1 — а; 2 — б; 3 — б; 4 — в; 5 — в.

Литература по теме

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.
2. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.
3. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
4. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
5. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.

ЛЕКЦИЯ 7. ПОДГОТОВКА ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Цели занятия

- научиться извлекать требования к среде функционирования из эксплуатационной документации и проверять их выполнение;
- освоить подходы к оценке ресурсов серверной части информационной системы;
- понимать назначение тестового (предпромышленного) контура и правила его наполнения;

- освоить типовой порядок установки информационной системы — серверная часть, клиенты, лицензионные ключи — и составление чек-листа готовности инфраструктуры;

План лекции

1. Требования эксплуатационной документации к среде функционирования.
2. Оценка ресурсов серверной части.
3. Тестовый (предпромышленный) контур.
4. Порядок установки системы и типичные ошибки.
5. Чек-лист готовности инфраструктуры.

7.1. Требования эксплуатационной документации

Источником сведений об установке системы служит **эксплуатационная документация** — комплект документов, передаваемый поставщиком: руководство по установке, руководство администратора, руководство пользователя, паспорт и другие документы, требования к содержанию которых устанавливаются комплексом стандартов на автоматизированные системы. Именно руководство по установке, а не привычка или память, определяет порядок действий: версии, параметры и последовательность шагов от поставщика обязательны, поскольку именно на них рассчитаны тестирование и поддержка продукта.

Прежде всего из документации извлекаются требования к среде функционирования: операционная система и её версии, система управления базами данных и поддерживаемые версии, объём оперативной памяти и дискового пространства, сетевые требования — порты, протоколы, доступность серверов, требования к клиентским местам. Сведения сводятся в таблицу соответствия «требование — фактическое состояние — необходимые действия», по которой виден объём подготовительных работ.

Таблица 13 — Типовые требования к среде из руководства по установке

Компонент	Требование из документации	Проверка до установки
Операционная система сервера	Конкретные версии и разрядность	Версия сервера, установленные обновления
СУБД	Поддерживаемая версия и настройки кодировки, сортировки	Версия СУБД, параметры экземпляра
Ресурсы сервера	Минимальные и рекомендуемые объёмы памяти и диска	Фактические ресурсы, свободное место
Сеть	Открытые порты, разрешения служб, доступность сервера с клиентских мест	Связность, правила межсетевого экрана
Клиентские места	Версия операционной системы и браузера либо клиентского ПО	Оснащённость рабочих мест
Права доступа	Учётные записи с правами администрирования и доступа к СУБД	Наличие и срок действия учётных записей

Каждое несоответствие сред требованиям документации должно быть устранено до начала установки: попытка ставить систему «как есть» оборачивается неочевидными сбоями — от падения установки до трудно диагностируемых проблем производительности, которые поставщик вправе не поддерживать, поскольку конфигурация не соответствует заявленным требованиям.

7.2. Оценка ресурсов серверной части

Ресурсы сервера оцениваются по трём параметрам. **Число пользователей**: документация поставщика обычно указывает нагрузочные диапазоны (например, до 50, до 200, до 1000 одновременных пользователей) с соответствующими конфигурациями; ориентир берётся по пиковому, а не среднему числу подключений. **Оперативная память** распределяется между операционной системой, СУБД и приложением; для СУБД выделяется буферный кэш, размер которого заметно влияет на скорость выборок.

Дисковое пространство прогнозируется от текущего объёма базы данных с учётом роста и резервного копирования: например, при текущем объёме 40 ГБ и росте 20 % в год через три года база займёт 40 × 1,2 × 1,2 × 1,2 = 69 ГБ, а с резервом не менее 30 % и местом для копий следует планировать порядка 100 ГБ.

Диски для базы данных и журналов размещаются с учётом требований надёжности и скорости: применяются избыточные массивы или твердотельные накопители, журнал транзакций и резервные копии по возможности разносятся с данными. При виртуализации и облачной аренде ресурсы масштабируются проще, однако проверяются те же пределы — производительность виртуальной машины не должна разделяться с другими нагрузками в критичные периоды. Итоговая проверка ресурсов выполняется нагрузочным тестом на тестовом контуре до промышленной установки.

7.3. Тестовый (предпромышленный) контур

Тестовый контур — отдельный экземпляр системы, повторяющий состав и версии программного обеспечения промышленного решения, но работающий с тестовыми данными. До ввода системы в промышленную эксплуатацию контур играет роль полигона: на нём отрабатываются установка и настройка, доработки и обновления, правила миграции данных, сценарии испытаний и обучение пользователей. Ошибки, найденные на тестовом контуре, стоят на порядок дешевле ошибок, найденных на промышленных данных.

После ввода системы в действие тестовый контур сохраняется как обязательная составная часть инфраструктуры: на нём проверяются обновления и доработки до их переноса в промышленную среду. При наполнении контура данными соблюдаются требования Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»: копии реальных записей, содержащие персональные данные, загружаются в тестовую среду только в обезличенном виде. Версии компонентов тестового контура поддерживаются идентичными

промышленным — расхождение версий делает проверку обновлений бессмысленной.

7.4. Порядок установки системы

Типовой порядок установки информационной системы складывается из следующих шагов:

1. проверить соответствие серверов и клиентских мест требованиям эксплуатационной документации;
2. установить и настроить операционную систему, СУБД и обновления, если они не подготовлены ранее;
3. создать служебные учётные записи с минимально необходимыми правами и проверить их доступ к СУБД;
4. установить серверную часть системы и создать (инициализировать) базу данных;
5. применить лицензионные ключи — аппаратные или программные — и убедиться в активации системы;
6. выполнить первичную настройку: параметры подключения, сетевые порты, расписание резервного копирования;
7. настроить средства защиты: исключения антивируса, правила межсетевого экрана, права доступа;
8. установить клиентскую часть на рабочие места или проверить работу через браузер;
9. выполнить контрольный пример: вход под тестовой учётной записью, типовая операция, формирование документа;
10. зафиксировать выполненные шаги, версии и параметры в журнале установки, сохранить копии конфигурационных файлов.

Типичные ошибки при установке: несовпадение версий СУБД или операционной системы с поддерживаемыми; отсутствие прав у учётных записей, из-за чего установщик молча не создаёт объекты базы; закрытые

межсетевым экраном порты, приводящие к неработоспособности клиентских подключений; антивирус, блокирующий службу приложения; различия настроек тестовой и промышленной сред, из-за которых отлаженная на контуре установка ведёт себя иначе. Большинство этих ошибок предупреждается таблицей соответствия и чек-листом.

7.5. Чек-лист готовности инфраструктуры

Перед началом установки работа ИТ-подразделения проверяется по чек-листу готовности. Типовой состав:

- серверы соответствуют требованиям документации, операционная система и СУБД требуемых версий установлены и обновлены;
- оперативная память и дисковое пространство рассчитаны с запасом, место для резервных копий определено;
- сетевая связность проверена, порты открыты, правила межсетевого экрана и антивируса согласованы;
- служебные учётные записи созданы, права проверены, сроки действия паролей достаточны;
- дистрибутивы проверены, лицензионные ключи получены, эксплуатационная документация доступна;
- средство резервного копирования настроено, выполнена контрольная копия;
- тестовый контур развёрнут и версии совпадают с промышленными;
- ответственные за инфраструктуру, установку и лицензии назначены, каналы связи с поставщиком проверены.

Готовность инфраструктуры оформляется внутренним документом — актом готовности, который привязывается к вехе календарного плана «инфраструктура готова». С этого момента ответственность за задержки переходит от инфраструктурной подготовки к работам по настройке и

переносу данных, и заказчик с исполнителем точно знают, от какой точки отсчитывается дальнейший график.

Подводя итог, отметим: установка информационной системы — это не запуск инсталлятора, а спланированная процедура, начинающаяся с изучения эксплуатационной документации, включающая расчёт ресурсов, тестовый контур и чек-лист готовности. Такой порядок экономит время даже по сравнению с «быстрой» установкой вслепую, поскольку исключает дорогостоящие откатывания и повторные настройки.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие документы входят в состав эксплуатационной документации и какой из них определяет порядок установки?
2. Что понимается под средой функционирования системы и как проверяется её соответствие требованиям?
3. Как оценивается достаточность ресурсов сервера по числу пользователей, памяти и диску?
4. Рассчитайте прогноз объёма базы данных на три года при текущем объёме 40 ГБ и росте 20 % в год. Какой резерв следует заложить?
5. Зачем нужен тестовый (предпромышленный) контур и что в него входит?
6. Почему копии персональных данных загружаются в тестовый контур только в обезличенном виде?
7. Опишите типовой порядок установки информационной системы от проверки среды до контрольного примера.
8. Когда и как применяются лицензионные ключи при установке?
9. Назовите типичные ошибки при установке и способы их предупреждения.
10. Что входит в чек-лист готовности инфраструктуры и зачем оформляется акт готовности?

Мини-тест по теме

1. Документ, определяющий требования к среде и порядок установки информационной системы:

а) руководство по установке из эксплуатационной документации

б) пресс-релиз поставщика

в) прайс-лист на лицензии

г) маркетинговая презентация

2. При наполнении тестового контура копиями реальных данных персональные данные следует:

а) копировать без изменений

б) обезличить

в) полностью удалить все записи

г) опубликовать в сети

3. Первый шаг типового порядка установки информационной системы:

а) создание отчётов

б) проверка соответствия среды требованиям эксплуатационной документации

в) обучение пользователей

г) подписание акта ввода в действие

4. Аппаратные или программные лицензионные ключи при установке системы:

а) не требуются вовсе

б) выдаются каждому пользователю на обучение

в) применяются к серверной части для активации системы

г) устанавливаются только на клиентские компьютеры

5. Прогноз объёма базы данных на три года при текущем объёме 40 ГБ и росте 20 % в год составляет:

а) 40 ГБ

б) 52 ГБ

в) 69 ГБ

г) 120 ГБ

Ключ к тесту: 1 — а; 2 — б; 3 — б; 4 — в; 5 — в.

Литература по теме

1. ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. — М.: Стандартинформ, 2009.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.
5. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.

ЛЕКЦИЯ 8. МИГРАЦИЯ И КОНВЕРТАЦИЯ ДАННЫХ ПРИ ВНЕДРЕНИИ

Цели занятия

- сформировать представление о задачах миграции данных и типичных проблемах качества данных;
- освоить этапы миграции — аудит, очистка, маппинг, перенос, выверка — и составление таблицы правил соответствия полей;

- сравнить стратегии перехода на новую систему и освоить контроль полноты переноса;
- освоить порядок отката миграции и ведение журнала миграции.

План лекции

1. Задачи миграции, источники данных и их качество.
2. Этапы миграции данных.
3. Правила соответствия и инструменты переноса.
4. Стратегии перехода и контроль полноты.
5. Откат миграции и журнал миграции.

8.1. Задачи миграции, источники и качество данных

Миграция (перенос) данных — это перенос данных из систем-источников во внедряемую информационную систему с сохранением их полноты и корректности. Миграция — самый коварный этап внедрения: внешне она выглядит технической операцией, однако на практике поглощает недели и месяцы, потому что переносит не идеальные данные, а данные реальной организации со всей их историей ошибок. Задачами миграции являются: перенос всех подлежащих переносу данных к согласованной дате; обеспечение корректности преобразованных значений; повторяемость процедуры — возможность выполнить перенос несколько раз с одинаковым результатом; документирование каждого прогона.

Источниками данных выступают прежние учётные системы, электронные таблицы, файлы выгрузок и бумажные архивы. Переносится два принципиально разных класса данных: **справочники и условно-постоянная информация** (номенклатура, контрагенты, сотрудники, договоры) и **оперативные данные** (остатки, незакрытые документы, сальдо) на определённую дату — дату среза. Справочники переносятся заранее и многократно выверяются; оперативные данные — в последний момент, поэтому именно они определяют расписание переходного периода. При

переносе персональных данных соблюдаются требования Федерального закона № 152-ФЗ: цели и объём переноса обосновываются, доступ к данным ограничивается.

Качество исходных данных редко бывает высоким: типичны дубли записей (один контрагент под тремя наименованиями), неполные значения (отсутствие ИНН или адреса), устаревшие записи, разнобой справочников между подразделениями и просто «мусорные» значения, накопившиеся за годы. Принципиальное правило миграции: переносить проблемы бессмысленно — сначала данные очищаются, затем переносятся. Внедрение новой системы — лучший повод навести порядок в данных, и упускать его не следует.

8.2. Этапы миграции данных

Миграция выполняется последовательными этапами:

1. **аудит данных** — оценка объёмов, структуры и качества данных источников: сколько записей, какие поля заполнены, сколько дубликатов и ошибок;
2. **очистка и нормализация** — исправление ошибок, дополнение недостающих значений, объединение дубликатов, унификация справочников; выполняется силами владельцев данных заказчика;
3. **маппинг** — определение правил соответствия полей и значений источника полям и значениям приёмника;
4. **тестовые прогоны** — перенос на тестовый контур с проверкой правил и выверкой результатов;
5. **рабочий перенос** — выполнение переноса в согласованное окно на промышленную систему;
6. **выверка и корректировки** — контроль полноты, исправление расхождений, повторные прогоны при необходимости.

Тестовых прогонов обычно несколько: первый вскрывает массовые проблемы правил, последующие подтверждают достижение целевых показателей — допустимого числа ошибок и расхождений. **Выверка** — сверка результатов переноса: сравнение числа записей по каждому объекту, контрольных сумм и итоговых сумм (например, суммарных остатков по складам), выборочные проверки документов. Выверку подписывают ответственные со стороны заказчика: владелец данных подтверждает, что перенесённые данные соответствуют источнику в пределах согласованных допусков.

8.3. Правила соответствия и инструменты переноса

Правила соответствия оформляются таблицей маппинга — рабочим документом, по которому выполняется и проверяется перенос. Для каждого поля источника указывается поле приёмника, преобразование и правило обработки исключений; для справочных значений дополнительно составляются перечни соответствия кодов и наименований.

Таблица 14 — Фрагмент таблицы правил соответствия данных

Поле источника	Поле приёмника	Преобразование	Правило для исключений
Код контрагента из таблицы	Код партнёра	Контроль уникальности, генерация нового кода при коллизии	Запись в отчёт ошибок, ручная доработка владельцем данных
ИНН контрагента	ИНН	Проверка длины 10 или 12 цифр, отбрасывание пробелов	Отклонение записи, включение в список для доработки
Единица измерения (текст)	Ссылка на справочник единиц	Сопоставление по таблице наименований: «шт.» — «Штука» и так далее	Присвоение значения «прочее» и запись в отчёт
Телефон (произвольный текст)	Телефон	Нормализация к единому формату	Сохранение исходного значения в комментарий к записи

Инструментом переноса служат штатные загрузчики внедряемой системы, скрипты на языке запросов СУБД, программы конвертации исполнителя или специализированные средства извлечения, преобразования и загрузки данных. Выбор инструмента вторичен: первичны документированные правила — любой перенос должен выполняться по воспроизводимой процедуре, а не ручными действиями, результат которых зависит от конкретного оператора. Таблица маппинга ведётся под контролем версий: изменение правила после прогона фиксируется, поскольку влияет на результаты выверки.

8.4. Стратегии перехода и контроль полноты

Переход на новую систему выполняется по одной из двух стратегий. Стратегия **«большой взрыв»** — весь объём данных и пользователей переводится за одно окно перехода; организация переживает один короткий, но напряжённый период. **Постепенный (поэтапный) переход** — данные и пользователи переводятся группами (по подразделениям, регионам, направлениям деятельности), период растягивается, но каждая группа рискует меньше. Выбор зависит от терпимости организации простою, готовности команды и возможности сопряжения двух систем в переходный период.

Таблица 15 — Сравнение стратегий перехода на новую систему

Критерий	«Большой взрыв»	Постепенный переход
Длительность переходного периода	Короткий, но интенсивный	Длинный, распределённый во времени
Риск единовременного сбоя	Высокий: сбой затрагивает всех сразу	Распределённый: сбой затрагивает одну группу
Нагрузка на команду внедрения	Пиковая, требует максимальной концентрации	Равномерная, растянутая
Двойной учёт и интеграция	Кратковременные	Длительное сопряжение старой и новой систем
Требования к готовности организации	Все пользователи готовы к дате перехода	Группы готовы поочерёдно

При любой стратегии определяется **дата отсечения** — момент, после которого изменения вносятся только в новую систему, а источники фиксируются. До этой даты допустимы повторные прогоны и доработки правил; после неё любые изменения в источнике порождают расхождения, которые придётся устранять вручную. Поэтому дата отсечения объявляется приказом, доступ к изменению данных источников блокируется или жёстко ограничивается, и в окно перехода выполняется финальный перенос с полной выверкой.

8.5. Откат и журнал миграции

Миграция всегда готовится с возможностью **отката** — возврата к прежнему состоянию. Для этого до начала переноса сохраняются: резервные копии источников в состоянии на дату отсечения, копия пустой или предпороговой базы приёмника, дистрибутивы и версии правил переноса. Заранее формулируются критерии отмены перехода: превышение допустимого числа ошибок, провал выверки балансов, недоступность системы в согласованный срок. Откат выполняется по письменному решению руководителя проекта, и возможность эта проверяется репетицией на тестовом контуре, а не декларируется.

Журнал миграции — документ, в котором фиксируется каждый прогон переноса: дата и контур, объём перенесённых записей по объектам, применённая версия правил, число и характер ошибок, результаты выверки, решения по расхождениям. Журнал обеспечивает повторяемость: любой участник может увидеть, каким правилом и когда переносились данные. По журналу связывают обнаруженные позднее расхождения с конкретным прогоном и правилом, что сокращает расследование с дней до часов.

Подводя итог, отметим: качественная миграция — это не «перекачка файлов», а управляемый процесс из аудита, очистки, документированных правил соответствия, тренировочных прогонов и строгой выверки.

Своевременный аудит данных и резерв на несколько прогонов — главные инвестиции, экономящие недели переходного периода.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое миграция данных и каковы её основные задачи?
2. Какие классы данных переносятся при внедрении и чем различается их перенос?
3. Что такое дата среза и дата отсечения при миграции?
4. Назовите типичные проблемы качества исходных данных.
5. Перечислите этапы миграции данных и содержание каждого этапа.
6. Что входит в выверку результатов переноса и кто подтверждает её результаты?
7. Как устроена таблица правил соответствия (маппинга)? Приведите пример правила.
8. Сравните стратегии перехода «большой взрыв» и поэтапный переход. От чего зависит выбор?
9. Что должно быть сохранено для отката миграции и как формулируются критерии отмены перехода?
10. Какие сведения фиксируются в журнале миграции и зачем он нужен?

Мини-тест по теме

1. Этап миграции, на котором определяются правила соответствия полей и значений источника и приёмника:

а) аудит данных

б) очистка данных

в) маппинг

г) выверка

2. Стратегия перехода, при которой все данные и пользователи переводятся на новую систему за одно окно перехода:

а) «большой взрыв»

б) поэтапный переход

в) дублирование данных

г) обратная миграция

3. Контроль полноты переноса данных выполняется:

а) опросом пользователей

б) по отзывам поставщика

в) сверкой числа записей, контрольных сумм и балансов

г) по объёму файлов выгрузки

4. Дата отсечения при миграции — это:

а) срок хранения архивных данных

б) момент, после которого изменения вносятся только в новую систему

в) дата резервного копирования

г) дата заключения договора

5. Журнал миграции предназначен для:

а) учёта выданных лицензий

б) документирования параметров, объёмов, ошибок и результатов каждого прогона переноса

в) регистрации обращений пользователей

г) составления расписания обучения

Ключ к тесту: 1 — в; 2 — а; 3 — в; 4 — б; 5 — б.

Литература по теме

1. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-

Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.

2. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. — М.: ДМК Пресс; Компания «АйТи», 2003.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.
5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

ЛЕКЦИЯ 9. ИНТЕГРАЦИЯ ВНЕДРЯЕМОЙ ИС С ДЕЙСТВУЮЩИМИ СИСТЕМАМИ

Цели занятия

- сформировать представление о задачах интеграции и различии синхронных и асинхронных связей;
- изучить механизмы интеграции: файловый обмен, доступ к базам данных, веб-сервисы, интеграционную шину;
- сравнить форматы обмена CSV, XML и JSON и освоить критерии их выбора;
- освоить состав регламента обмена, порядок обработки ошибок и повторных передач, организацию мониторинга интеграционных потоков;

План лекции

1. Задачи интеграции; синхронные и асинхронные связи.
2. Механизмы интеграции и их сравнение.

3. Форматы обмена данными: CSV, XML, JSON.
4. Регламент обмена, обработка ошибок, повторные передачи.
5. Мониторинг интеграционных потоков.

9.1. Задачи интеграции, синхронные и асинхронные связи

Интеграция — это организация согласованного обмена данными между внедряемой системой и действующими информационными системами организации. Задачи интеграции прямо вытекают из «узких мест», выявленных при обследовании: устранение повторного ввода одних и тех же данных в несколько систем, обеспечение сквозного процесса, проходящего через несколько систем без ручных переносов, поддержание единых справочников (номенклатуры, контрагентов) во всех системах, исключение рассинхронизации остатков и задолженностей.

Связи между системами делятся на два типа. **Синхронная связь** — режим запроса и ответа: система-потребитель обращается к системе-источнику и ждёт результат в момент операции (например, проверка реквизитов контрагента при вводе документа). Синхронная связь требует одновременной доступности обеих систем и влияет на время операции пользователя. **Асинхронная связь** — отложенная передача пакетов: данные выгружаются и загружаются по расписанию (например, обмен продажами за день с учётной системой). Асинхронная связь устойчива к недоступности одной из сторон, однако данные в системах запаздывают. Выбор типа определяется требованием к актуальности данных: остатки для интернет-магазина нужны практически немедленно, а обмен курсами валют или загрузка данных в хранилище — по расписанию.

9.2. Механизмы интеграции

Технически обмен реализуется одним из четырёх распространённых механизмов. Выбор механизма определяется возможностями систем

(наличием документированных интерфейсов у вендора), требованиями к оперативности и компетенцией команды.

Таблица 16 — Сравнение механизмов интеграции информационных систем

Механизм	Как работает	Достоинства	Недостатки
Файловый обмен	Одна система выгружает файл в согласованный каталог или передаёт по протоколу, другая забирает и загружает	Простота, независимость от вендоров, лёгкая отладка	Нет обмена в реальном времени, проблемы дублей и контроля обработки, зависимость от формата
Прямой доступ к БД	Программа обмена читает и записывает таблицы базы данных другой системы	Скорость, доступность любых данных	Зависимость от внутренней структуры базы, риск нарушения целостности, возможна потеря поддержки вендором
API/веб-сервисы	Системы обращаются к документированным программным интерфейсам поверх сетевых протоколов	Стандартизация, контроль прав и безопасности, поддержка вендором	Требует развитых интерфейсов у обеих систем и программной доработки
Интеграционная шина	Промежуточное программное обеспечение маршрутизирует и преобразует сообщения между системами	Развязка систем, маршрутизация, трансформация, журналирование в одном месте	Стоимость и сложность; для малого числа потоков избыточна

Принцип выбора — минимальная достаточность: если две системы и один поток данных, файловый обмен или простые веб-сервисы решают задачу без шины. Прямой доступ к чужой базе данных допускается лишь для чтения и только при отсутствии интерфейсов, поскольку запись в обход прикладной логики ломает целостность данных. Интеграционная шина оправдана, когда систем больше трёх—четырёх, а потоки множественные и разнородные: в этом случае она снижает суммарную сложность связей, число которых без шины растёт лавинообразно.

9.3. Форматы обмена данными: CSV, XML, JSON

Содержимое сообщения оформляется в одном из распространённых форматов. **CSV** — текстовый формат с разделителями: строки записей, поля которых разделены точкой с запятой или запятой, например `Сверло;5;120,00`. Формат предельно прост, читается любой таблицей, но не содержит описания структуры и типов: нет проверки корректности, возможны конфликты разделителей и кодировок. **XML** — формат с тегами и вложенной структурой, например `<документ><строка><товар>Сверло</товар><количество>5</количество></строка></документ>`; структура проверяется по схеме, формат самодокументирован, но объём файлов заметно больше из-за разметки. **JSON** — формат с парами «имя — значение»: каждая пара записывается как имя, двоеточие и значение, пары разделяются запятыми; компактен, естественно читается программами, является фактическим стандартом веб-сервисов, однако проверка структуры обеспечивается дополнительными описаниями схемы.

Формат выбирается по поддержке со стороны обеих систем, объёму данных и потребности в строгом контроле структуры: для крупного регулярного обмена с контрагентами и государственными системами характерен XML со схемами, для внутренних веб-сервисов — JSON, для простых табличных выгрузок и загрузок — CSV. Большие файлы перед передачей сжимают архиватором, а при передаче проверяют целостность контрольными суммами.

9.4. Регламент обмена, обработка ошибок, повторные передачи

Каждый интеграционный поток описывается **регламентом обмена** — документом, в котором зафиксированы: назначение и состав передаваемых данных; системы-источник и системы-приёмник; расписание и периодичность; формат, протокол и расположение (каталог, адрес службы); ответственные за поток со стороны каждой системы; порядок действий при

сбое. Регламент превращает обмен из «настроенного когда-то соединения» в управляемую процедуру, которую можно передать в сопровождение и восстановить после аварии.

Обработка ошибок строится на **карантине**: записи, не прошедшие проверку при загрузке (неверный формат, отсутствие элемента справочника, дубликат), не отбрасываются и не попадают в систему, а попадают в журнал ошибок с указанием причины. Ответственный пользователь разбирает карантин: исправляет данные в источнике, донастраивает соответствие справочников — после чего выполняется **повторная передача** проблемных записей. Ключевое требование к повторной передаче — идемпотентность: повторная доставка той же записи не должна создавать дубликат, что обеспечивается естественным ключом записи и правилами слияния.

Для контроля доставки применяется **квитирование** — подтверждение приёма и обработки пакета, по которому отсутствию подтверждения соответствует повторная попытка с ограниченным числом повторов и уведомлением администратору. Все попытки, успехи и ошибки фиксируются в журнале обмена — по нему расследуются любые расхождения между системами.

9.5. Мониторинг интеграционных потоков

Интеграция после ввода в эксплуатацию требует постоянного наблюдения. Мониторинг потоков контролирует три группы показателей: своевременность (обмен произошёл в каждом плановом цикле; пропуск цикла — сигнал аварии), качество (доля записей, попавших в карантин; рост числа ошибок указывает на расхождение справочников или изменение формата), объёмы (резкое падение объёма передаваемых данных часто означает, что источник перестал их формировать). Простое и эффективное правило — контроль ожидаемого числа обменов за сутки с уведомлением при отклонении.

Ответственность за потоки закрепляется за администратором интеграции или ИТ-службой заказчика. С вводом системы в промышленную эксплуатацию интеграционные потоки, регламенты и журналы передаются службе сопровождения: именно ей предстоит наблюдать обмены в течение всего срока жизни системы — эти работы рассматриваются в курсе сопровождения информационных систем (МДК 06.02). Задача этапа внедрения — передать интеграцию полностью документированной: со схемами форматов, расписаниями, списком ответственных и порядком действий при сбоях.

Подводя итог, отметим: интеграция устраняет повторный ввод данных и связывает системы в единое целое. Устойчивое решение опирается на осознанный выбор типа связей и механизма, строгий формат, регламент обмена с карантином и квитированием и мониторинг своевременности. Интеграция, спроектированная «на коленке», становится постоянным источником расхождений данных — самой дорогой разновидностью ошибок автоматизации.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое интеграция информационных систем и какие задачи она решает?
2. Чем синхронная связь систем отличается от асинхронной и от чего зависит выбор типа связи?
3. Сравните механизмы интеграции: файловый обмен, прямой доступ к базе данных, веб-сервисы, интеграционную шину.
4. Почему прямой доступ к базе данных чужой системы допускается в основном только для чтения?
5. Когда применение интеграционной шины оправдано, а когда избыточно?
6. Сравните форматы CSV, XML и JSON: структуру, достоинства, недостатки, области применения.

7. Что фиксируется в регламенте обмена данными?
8. Как устроена обработка ошибок через карантин? Что такое идемпотентность повторной передачи?
9. Зачем применяется квитирование обмена?
10. Какие показатели контролируются при мониторинге интеграционных потоков и кому передаются потоки после ввода системы в действие?

Мини-тест по теме

1. Связь типа «запрос — ответ», при которой обе системы должны быть доступны одновременно, называется:

а) асинхронной

б) синхронной

в) файловой

г) виртуальной

2. Механизм интеграции, использующий документированные программные интерфейсы поверх сетевых протоколов:

а) прямой доступ к базе данных

б) файловый обмен

в) API/веб-сервисы

г) ручной перенос данных

3. Компактный формат обмена с парами «имя — значение», фактический стандарт веб-сервисов:

а) CSV

б) XML

в) JSON

г) PDF

4. Записи, не прошедшие проверку при загрузке обмена, направляются:

а) удаляются без следов

б) в карантин — журнал ошибок для разбора и повторной передачи

в) в бухгалтерию для сверки

г) в резервную копию

5. Свойство повторной доставки данных, при котором дубликаты не создаются, называется:

а) идемпотентностью обмена

б) избыточностью связи

в) синхронностью передачи

г) компрессией данных

Ключ к тесту: 1 — б; 2 — в; 3 — в; 4 — б; 5 — а.

Литература по теме

1. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. — М.: ДМК Пресс; Компания «АйТи», 2003.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.
3. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
4. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
5. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.

ЛЕКЦИЯ 10. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ

Цели занятия

- сформировать представление о целях приёмочных испытаний при внедрении и об их отличии от тестирования при разработке;
- изучить виды испытательных проверок и состав их участников;
- освоить назначение и содержание программы и методики испытаний по ГОСТ 34.603-92;
- научиться готовить сценарии испытаний и протокол, классифицировать несоответствия, оформлять повторные испытания и акт приёмки;

План лекции

1. Цели и участники приёмочных испытаний.
2. Виды испытательных проверок при внедрении.
3. Программа и методика испытаний по ГОСТ 34.603-92.
4. Сценарии испытаний, протокол, классификация несоответствий.
5. Устранение несоответствий, повторные испытания, акт приёмки.

10.1. Цели и участники испытаний

Целью приёмочных испытаний при внедрении является получение документально подтверждённого ответа на вопрос: соответствует ли настроенное решение требованиям технического задания и пригодно ли оно к промышленной эксплуатации в условиях заказчика. Эти испытания отличаются от тестирования при разработке: проверяется не исходный код продукта, а настроенная на данных заказчика система, и проверяют её прежде всего будущие пользователи на своих операциях. Испытания при внедрении — завершающая проверка, по итогам которой принимается решение о вводе системы в действие.

Испытания проводит **приёмочная комиссия** — орган, создаваемый приказом руководителя заказчика. В состав комиссии входят представители заказчика (председатель, владельцы процессов, ИТ-служба), представители исполнителя, при необходимости — специалисты вендора и независимые эксперты. Комиссия наделяется правом оценивать результаты и выносить решение; пользователи, выполняющие сценарии, действуют по её заданию. Такое разделение дисциплинирует приёмку: решение принимается не «на словах», а по зафиксированным результатам проверок.

10.2. Виды испытательных проверок

Полный цикл испытаний при внедрении охватывает несколько видов проверок, каждый из которых закрывает свою группу рисков.

Таблица 17 — Виды испытательных проверок при внедрении ИС

Вид проверки	Что проверяется	Основные исполнители
Функциональное тестирование	Соответствие настроенных функций требованиям и сценариям операций пользователей	Ключевые пользователи при поддержке консультантов
Интеграционное тестирование	Обмены с действующими системами: состав, расписание, обработка ошибок	Технические специалисты, владельцы смежных систем
Нагрузочное тестирование	Производительность и устойчивость при пиковом числе пользователей и объёмов данных	Технические специалисты исполнителя
Тестирование миграции	Полнота и корректность перенесённых данных: количество записей, суммы, контрольные примеры	Владельцы данных заказчика
Тестирование защиты информации	Разграничение прав, журналирование, соответствие требованиям безопасности	Специалист по информационной безопасности
Опытная эксплуатация	Работа системы в реальных условиях на протяжении установленного срока	Пользователи под наблюдением команды

Проверки выполняются в разумной последовательности: сначала функциональные сценарии — пока не подтверждена правильность операций, нагрузка и интеграция проверяются на ранних прогонах выборочно; затем интеграционные и нагрузочные проверки; и, наконец, опытная эксплуатация как длительная проверка в реальном режиме. По каждому виду заранее фиксируются критерии, при которых проверка считается пройденной, — иначе спор о результате неизбежен.

10.3. Программа и методика испытаний по ГОСТ 34.603-92

Документальной основой испытаний автоматизированной системы служат **программа и методика испытаний**. Требования к содержанию этих документов установлены ГОСТ 34.603-92. **Программа испытаний** определяет, что проверяется: перечень проверок с привязкой к требованиям технического задания, вид испытаний, состав участников и порядок их проведения. **Методика испытаний** определяет, как проверяется: для каждой проверки — последовательность действий, подготовленные исходные данные, ожидаемые результаты и критерии оценки соответствия.

Ключевое требование к программе — трассируемость: каждая проверка соотносится с конкретным требованием ТЗ, что гарантирует полное покрытие требований. Ключевое требование к методике — воспроизводимость: любой участник, выполнив действия по методике на указанных данных, должен получить тот же результат. Программа и методика согласовываются до начала испытаний и подписываются сторонами; изменение состава проверок в ходе испытаний оформляется решением комиссии.

10.4. Сценарии, протокол, классификация несоответствий

Практическим инструментом проверок служат **сценарии испытаний** — пошаговые описания операций с указанием подготовленных данных и ожидаемого результата каждого шага. Сценарии составляются на основе реальных процессов заказчика, а не демонстрационных примеров: например,

оформление заявки с последующей отменой, проведение документа с ошибочными реквизитами, работа двух пользователей с одной записью. Результаты выполнения сценариев фиксируются в **протоколе испытаний**: номер проверки, сценарий, фактический результат, вывод (соответствует или несоответствует), замечание с приложением экранных копий и журналов.

Таблица 18 — Классификация несоответствий, выявленных при испытаниях

Класс	Описание	Типовое решение комиссии
Критическое	Блокирует выполнение процесса, обходного пути нет	Устраняется до продолжения испытаний или до приёмки
Значительное	Блокирует процесс, но существует обходной путь	Устраняется в согласованный срок, фиксируется в акте
Малозначительное	Не блокирует работу: неудобство, косметический дефект	Относится в перечень доработок сопровождения

Классификация позволяет принять взвешенное решение: система с малозначительными замечаниями годна к вводу, тогда как критическое несоответствие блокирует приёмку независимо от общего процента пройденных проверок. В спорных случаях класс устанавливает комиссия по влиянию на процесс, а не по эмоциональной окраске замечания.

10.5. Устранение, повторные испытания, подписание акта

Выявленные несоответствия распределяются по ответственным: ошибки настройки устраняет интегратор, ошибки продукта — вендор в согласованные сроки, ошибки данных — заказчик. После устранения выполняется **повторное испытание**: проверяются затронутые проверки в полном объёме и выборочно — остальные, чтобы исключить регресс — появление новых дефектов в ранее работавших функциях из-за исправлений. Результаты повторных испытаний также заносятся в протокол.

По завершении испытаний комиссия составляет **акт приёмки**, к которому прилагаются протоколы испытаний и перечень несоответствий с

решениями и сроками устранения. Подписание акта означает, что заказчик принимает результаты работ; акт служит основанием финальных расчётов по договору и перехода к опытной эксплуатации либо вводу в промышленную эксплуатацию. Оговорённые в акте несоответствия не снимают ответственности исполнителя: сроки их устранения контролируются так же, как сроки основного проекта.

Подводя итог, отметим: приёмочные испытания — это формализованная процедура с программой и методикой по ГОСТ 34.603-92, сценариями на реальных процессах, протоколами и классификацией несоответствий. Именно они превращают утверждение «система работает» в доказанный факт, подтверждённый документами и подписями сторон.

Вопросы для самоконтроля

1. Чем приёмочные испытания при внедрении отличаются от тестирования при разработке?
2. Кто входит в приёмочную комиссию и какими полномочиями она наделяется?
3. Перечислите виды испытательных проверок при внедрении и назначение каждого из них.
4. В какой последовательности выполняются виды проверок и почему?
5. Что определяет программа испытаний и что — методика испытаний?
6. Какие требования предъявляются к программе и методике по трассируемости и воспроизводимости?
7. Что такое сценарий испытания и по каким правилам он составляется?
8. Какие сведения фиксируются в протоколе испытаний?
9. Сравните классы несоответствий: критическое, значительное, малозначительное. Как класс влияет на решение комиссии?

10. Зачем после устранения несоответствий выполняется повторное испытание и что проверяется при регрессе? Что фиксируется в акте приёмки?

Мини-тест по теме

1. Цель приёмочных испытаний при внедрении информационной системы:

а) подтвердить соответствие решения техническому заданию и пригодность к промышленной эксплуатации

б) найти ошибки в исходном коде продукта вендора

в) сравнить прайс-листы поставщиков

г) проверить скорость печати документов

2. Документ, определяющий перечень проверок с привязкой к требованиям технического задания:

а) программа испытаний

б) методика испытаний

в) журнал версий

г) прайс-лист исполнителя

3. Документ, определяющий порядок действий, исходные данные, ожидаемые результаты и критерии оценки каждой проверки:

а) программа испытаний

б) методика испытаний

в) регламент обмена данными

г) устав проекта

4. Несоответствие, блокирующее бизнес-процесс без обходного пути, классифицируется как:

а) малозначительное

б) значительное

в) критическое

г) плановое

5. После устранения выявленных несоответствий при испытаниях выполняется:

а) повторная полная установка системы с нуля

б) повторная проверка затронутых функций и выборочный контроль остальных

в) только просмотр журналов ошибок

г) повторный перенос всех данных из источников

Ключ к тесту: 1 — а; 2 — а; 3 — б; 4 — в; 5 — б.

Литература по теме

1. ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. — М.: Стандартинформ, 2009.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения. — М.: Стандартинформ, 2016.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.
4. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
5. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.

ЛЕКЦИЯ 11. ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВВОД В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Цели занятия

- сформировать представление о целевых группах обучения и их программах;
- освоить формы обучения, состав материалов и порядок оценки результатов;
- изучить цели и порядок опытной эксплуатации, ведение журнала и работу с доработками;
- освоить критерии готовности к промышленной эксплуатации, порядок издания приказа о вводе и правила параллельной работы со старой системой;

План лекции

1. Целевые группы и программы обучения.
2. Формы обучения, материалы, оценка результатов.
3. Опытная эксплуатация: цели, журнал, доработки.
4. Критерии готовности и приказ о вводе в промышленную эксплуатацию.
5. Параллельная работа со старой системой.

11.1. Целевые группы и программы обучения

Система, работать в которой никто не умеет, не работает — какой бы безупречной ни была её настройка. Поэтому обучение пользователей является равноправной частью внедрения, а не «завершающим бонусом». Подход к обучению строится на разделении аудитории: разные группы решают в системе разные задачи, и программа для каждой группы своя. Обучать всех

всему неэффективно: руководитель не нуждается в деталях ввода документа, а оператору бесполезна лекция о стратегии развития системы.

Таблица 19 — Целевые группы обучения и их программы

Целевая группа	Программа обучения	Типовая форма и объём
Руководители	Назначение системы, целевые показатели, отчёты и контрольные средства	Обзорная сессия с демонстрацией отчётов, 2–4 ч
Ключевые пользователи	Все операции направления, правила и методология, типовые проблемы и их разрешение	Расширенный курс с практикой, 16–24 ч
Операторы (массовые пользователи)	Конкретные рабочие операции данного рабочего места	Практикум на тестовом контуре, 4–8 ч на группу
Администраторы ИТ	Архитектура, установка, права доступа, резервное копирование, диагностика, порядок обращений к вендору	Технический курс с практикой, 16–24 ч

Сроки обучения согласуются с датой ввода: обучать следует за одну—две недели до начала работы в системе — обученные слишком рано пользователи забывают материал, а обученные поздно не успевают отработать навык. Ключевые пользователи обучаются раньше операторов и глубже: в первые недели промышленной работы они становятся первой линией поддержки для коллег, и от их уверенности зависит настроение целых подразделений.

11.2. Формы, материалы и оценка обучения

Формы обучения комбинируются: очные курсы и практикумы на тестовом контуре, вебинары для распределённых подразделений, записанные материалы для самостоятельного повторения, печатные и электронные инструкции по рабочим местам, база знаний с ответами на частые вопросы. Практикум — обязательная часть: навык формируется только на собственных действиях, поэтому занятия проводятся на тестовом контуре с примерами,

повторяющими реальные операции, вплоть до типичных ошибочных ситуаций (ввод документа с неверными реквизитами, отмена операции).

Результаты обучения оцениваются. Форма оценки — зачётное задание: самостоятельное выполнение типовых операций на тестовом контуре без подсказки; критерий — безошибочное выполнение за нормативное время. По результатам оформляется список допущенных к работе в системе; не прошедших оценку направляют на повторное обучение. Дополнительно собирается обратная связь: какие разделы непонятны, каких инструкций не хватает — эти сведения используются для доработки материалов до начала промышленной эксплуатации.

11.3. Опытная эксплуатация

Опытная эксплуатация — период, в течение которого система используется в реальном режиме, но с сохранением усиленного контроля и готовности к оперативному вмешательству. Цели опытной эксплуатации: выявление остаточных проблем, не пойманных испытаниями; выполнение доработок по итогам реальной работы; накопление статистики производительности; постепенная адаптация пользователей к новому порядку работы. Срок опытной эксплуатации устанавливается заказчиком — от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от критичности процессов.

Основной документ периода — **журнал опытной эксплуатации**. В него заносятся: дата, пользователь, описание инцидента или замечания, затрагиваемая функция, класс (ошибка настройки, ошибка продукта, ошибка данных, непонимание пользователя), назначенное решение и срок. Журнал разбирается командой внедрения на регулярных совещаниях: массовые «непонимания» требуют доработки инструкций или интерфейса, а не индивидуальных объяснений каждому; технические проблемы направляются по ответственным — интегратору или вендору.

Доработки периода опытной эксплуатации выполняются по управляемому циклу: изменение анализируется, при необходимости согласуется как изменение объёма, проверяется на тестовом контуре и лишь затем переносится в промышленную систему в согласованное окно. Распространённая ошибка периода — прямой «латание» промышленной системы на ходу: такие изменения не документируются, не тестируются и становятся источником неуловимых сбоев.

11.4. Критерии готовности и приказ о вводе

Переход к промышленной эксплуатации оформляется, когда выполнены критерии готовности: испытания завершены, акт приёмки подписан или согласован порядок устранения оговорённых несоответствий; данные перенесены, выверены и подтверждены владельцами; пользователи обучены и допущены к работе; инструкции и регламенты доведены до рабочих мест; служба поддержки готова — назначены ответственные, настроены каналы приёма обращений, вендор подтверждает готовность сопровождения; резервное копирование выполняется регулярно.

Ввод в промышленную эксплуатацию оформляется **приказом руководителя организации**, в котором устанавливаются: дата, с которой все операции ведутся только в новой системе; перечень подразделений и процессов; ответственные за систему; порядок работы переходного периода; судьба старой системы и её данных. Приказ придаёт вводу юридическую силу: с указанной даты документы, оформленные вне системы, не принимаются, а ответственность за работу переносится с проекта внедрения на владельца системы.

11.5. Параллельная работа со старой системой

Для критичных процессов (расчёт заработной платы, учёт товарных запасов, взаиморасчёты) на переходный период может назначаться **параллельная работа**: операции выполняются и в старой, и в новой системе,

результаты периодически сверяются. Параллельная работа повышает уверенность: расхождения вскрываются до того, как старая система отключена, и персонал видит, что новая система считает верно. Плата за уверенность — двойная трудоёмкость персонала, поэтому срок параллельной работы ограничивают: типично от двух до четырёх недель полного цикла операций.

Порядок параллельного периода регламентируется: перечень процессов и документов, выполняемых параллельно; периодичность и критерии сверки; действия при расхождении; дата завершения. По завершении сверка фиксируется, принимается решение о расхождении данных (источником истины назначается одна из систем), старая система закрывается для ввода, а её данные архивируются с сохранением доступа на установленные нормативами сроки хранения. Затягивание параллельного режима — признак потери управления переходом: персонал закрепляет двойную работу, а доверие к новой системе не растёт.

Подводя итог, отметим: путь от настроенной системы до работающей проходит через обучение по группам, опытную эксплуатацию с журналом и управляемыми доработками, проверку критериев готовности и приказ о вводе, при необходимости — через контролируемую параллельную работу. Каждый из этих шагов документируется, и именно документы — списки допущенных, журнал, сверка, приказ — образуют доказательную базу завершённого внедрения.

Вопросы для самоконтроля

1. Почему обучение пользователей считается равноправной частью внедрения?
2. Какие целевые группы обучения выделяются и чем различаются их программы?
3. Почему обучение проводят за одну—две недели до ввода, а ключевых пользователей — раньше операторов?

4. Какие формы и материалы обучения применяются и почему практикум обязателен?
5. Как оцениваются результаты обучения и как оформляется допуск к работе?
6. Каковы цели опытной эксплуатации и как устанавливается её срок?
7. Какие сведения фиксируются в журнале опытной эксплуатации и как он разбирается командой?
8. Почему доработки периода опытной эксплуатации нельзя вносить прямо в промышленную систему?
9. Перечислите критерии готовности системы к промышленной эксплуатации. Что устанавливает приказ о вводе?
10. Когда назначается параллельная работа со старой системой, как она регламентируется и завершается?

Мини-тест по теме

1. Ключевые пользователи в отличие от массовых операторов проходят:

а) курс программирования на языке системы

б) только дистанционный тест

в) краткий обзорный курс

г) расширенный курс с глубоким освоением операций направления и правил системы

2. Опытная эксплуатация проводится с целью:

а) продления сроков проекта

б) выявления остаточных проблем и доработок в реальном режиме работы

в) обучения персонала поставщика

г) рекламы системы среди смежных организаций

3. Критерий готовности к промышленной эксплуатации, связанный с пользователями:

а) пользователи обучены и самостоятельно выполняют типовые операции

б) накоплено не менее ста обращений в поддержку

в) закончилось действие лицензий

г) прошёл месяц с даты начала обучения

4. Параллельная работа со старой системой назначается:

а) постоянно на весь срок эксплуатации

б) ограниченное время для критичных процессов со сверкой результатов

в) только в праздничные дни

г) по желанию поставщика оборудования

5. Документ, оформляющий ввод системы в промышленную эксплуатацию:

а) приказ руководителя организации о вводе в действие

б) прайс-лист поставщика

в) договор аренды серверов

г) график отпусков персонала

Ключ к тесту: 1 — г; 2 — б; 3 — а; 4 — б; 5 — а.

Литература по теме

1. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

3. ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. — М.: Стандартинформ, 2009.
4. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.
5. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.

ЛЕКЦИЯ 12. ПОСТПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЁННОЙ ИС

Цели занятия

- сформировать представление о задачах постпроектного периода и порядке передачи системы в сопровождение;
- изучить гарантийные обязательства исполнителя и содержание договора сопровождения;
- освоить измерение показателей эффективности по схеме «до — после» и их источники;
- научиться организовывать опросы удовлетворённости, проводить ретроспективу проекта и связывать завершённое внедрение с сопровождением информационных систем (МДК 06.02);

План лекции

1. Передача системы в сопровождение: преемственность и документация.
2. Гарантийные обязательства и договор сопровождения.
3. Показатели эффективности внедрённой системы.
4. Опросы удовлетворённости пользователей.
5. Ретроспектива проекта и переход к сопровождению.

12.1. Передача системы в сопровождение

После приказа о вводе в промышленную эксплуатацию проект внедрения завершается, но жизнь системы продолжается. **Постпроектный период** — интервал, в течение которого система стабилизируется в реальной работе, а проектная команда передаёт её службе сопровождения. Главная задача периода — **преемственность**: знания о системе, накопленные командой внедрения, не должны исчезнуть вместе с её расформированием. Нехватка переданных знаний проявляется быстро: обращения пользователей разрешаются неделями, простые настройки требуют вызова интегратора, а обновления откладываются из страха что-нибудь сломать.

Передаче подлежит полный комплект результатов проекта: проектная документация и техническое задание с изменениями; эксплуатационная документация вендора; инструкции пользователей и регламенты; таблицы правил соответствия данных и журналы миграции; регламенты интеграционных обменов со схемами форматов; перечень учётных записей, прав и лицензионных ключей; состав и параметры тестового контура; журнал опытной эксплуатации с решениями по замечаниям; база знаний, накопленная в проекте. Передача оформляется актом, фиксирующим состав переданных материалов и сведений.

Отдельное внимание — **обучение ИТ-персонала сопровождению**. Администраторы проходят технический курс ещё в ходе проекта, но в постпроектный период устраивается совместная работа: специалисты сопровождения выполняют типовые операции под контролем инженеров внедрения — проверку резервного копирования и восстановление, разбор обращений, установку обновления на тестовом контуре. Именно в совместной работе передаются неявные знания, которые не помещаются ни в одну инструкцию: как система «ведёт себя» в нештатных ситуациях и какие признаки предвещают проблему.

12.2. Гарантийные обязательства и договор сопровождения

Гарантийные обязательства исполнителя действуют ограниченный срок — на практике от шести до двенадцати месяцев с даты ввода в действие. Гарантия покрывает исправление ошибок, допущенных при внедрении: неверных настроек, дефектов правил миграции данных, некорректно настроенных обменов. Ошибки самого программного продукта исправляет вендор по своим каналам, а доработки по новым пожеланиям заказчика гарантией не покрываются и оформляются отдельными договорами. Порядок гарантийных обращений — каналы связи, сроки реакции — фиксируется в договоре внедрения.

По истечении гарантии система живёт по **договору сопровождения**. Его предмет — состав услуг: консультирование пользователей, установка обновлений, устранение инцидентов, контроль производительности; важнейшая часть — **соглашение об уровне обслуживания (SLA)**: сроки реакции и восстановления по категориям инцидентов, порядок эскалации, часы работы службы, показатели доступности. Оплата обычно привязана к стоимости лицензий (широко распространена ставка 15–25 % в год) либо к фиксированным пакетам часов. Качество исполнения договора контролируется по тем же показателям SLA: регистрируются время реакции и решения каждого обращения, и ежемесячные сводки позволяют заказчику требовать исполнения обязательств.

12.3. Показатели эффективности внедрённой системы

Эффективность оценивается сравнением показателей работы «после» внедрения с зафиксированными показателями «до» из отчёта об обследовании и с прогнозами технико-экономического обоснования. Замеры выполняются после периода стабилизации — как правило, через три—шесть месяцев промышленной эксплуатации: в первые недели показатели искажаются освоением и доработками. Для каждого показателя заранее определяется источник данных, чтобы значение не зависело от мнения опрашиваемых.

Таблица 20 — Пример измерения показателей эффективности внедрения

Показатель	До внедрения	После внедрения	Источник данных
Время оформления заявки клиенту	25 мин	8 мин	Журнал операций системы
Доля документов с ошибками	6 %	1,5 %	Выборочный контроль качества
Срок подготовки месячной отчётности	5 дней	1 день	Отчёт аналитической службы
Число вводов одного документа	3 раза	1 раз	Описание процесса, замер
Обращения по поиску документов	40 в месяц	5 в месяц	Журнал службы поддержки

Результаты сравниваются с прогнозами ТЭО: достигнут ли заявленный эффект, как изменились сроки окупаемости. Отклонения анализируются честно: эффект может не проявиться из-за того, что процесс не изменился (система есть, а работают по-старому), из-за завышенного прогноза или из-за недостаточного периода наблюдения. Выводы оформляются отчётом об оценке эффективности и доводятся до руководства — это одновременно и оценка вложенных средств, и база для решений о развитии системы.

12.4. Опросы удовлетворённости пользователей

Дополнением к измеримым показателям служат **опросы удовлетворённости**. Анкета содержит вопросы с оценочной шкалой: удобство выполнения типовых операций, скорость работы системы, качество полученного обучения, работа службы поддержки, общее отношение к переходу на новую систему. Опрос проводится анонимно и охватывает все категории пользователей — руководителей, ключевых пользователей, операторов: их оценки проблем различаются, и картина получается объёмной.

Опрос повторяется: первый раз — вскоре после ввода, затем периодически в рамках сопровождения. Низкие оценки не игнорируются, а разбираются: неудобство операции — заявка на доработку интерфейса; жалобы на скорость — заявка на оптимизацию производительности;

претензии к поддержке — пересмотр регламентов службы. Динамика удовлетворённости между опросами — чувствительный индикатор: если система не становится удобнее, а обращения не снижаются, автоматизация не достигла своей цели, какими бы ни были отчётные цифры.

12.5. Ретроспектива проекта и переход к сопровождению

Завершается постпроектный период **ретроспективой** — разбором проекта: что планировалось и что получилось по срокам, бюджету и объёму; какие решения оправдали себя; какие риски реализовались и почему; что следует делать иначе в следующем проекте. Итог оформляется отчётом о завершении проекта. Ценность ретроспективы — в извлечённых уроках: организация, запомнившая, что аудит данных стоил ей трети сроков, в следующем внедрении начнёт аудит заранее. Вина отдельных участников не ищется: цель — улучшить процесс, а не наказать людей, иначе информация о проблемах перестанет поступать.

С передачей системы в сопровождение внедрение полностью завершено: организация владеет работающей системой, обслуживаемой по договору, с измеряемыми показателями и подготовленным персоналом. Дальнейшая судьба системы — обновления и доработки, поддержка пользователей, контроль работоспособности и безопасности, резервное копирование и восстановление, развитие под новые требования — составляет предмет сопровождения информационных систем, изучаемого в МДК 06.02 на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764 и практик службы поддержки. Граница между курсами проходит точно по акту передачи: внедрение отвечает за то, чтобы системе было с чего начинать, сопровождение — за то, чтобы она работала долго.

Подводя итог курса, отметим: внедрение информационной системы — это управляемый путь от обследования и требований через обоснование, выбор решения, проект, установку, миграцию данных, интеграцию и испытания к обученным пользователям, опытной эксплуатации и приказу о

вводе. Каждый шаг этого пути документируется и проверяется, а завершается он не окончанием проекта, а подтверждённой эффективностью и надёжным сопровождением. Владение этим путём целиком — и есть профессиональная компетенция специалиста по внедрению информационных систем.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое постпроектный период и в чём состоит задача преемственности при передаче системы в сопровождение?
2. Какие материалы и сведения передаются службе сопровождения и как оформляется передача?
3. Почему в постпроектный период организуется совместная работа ИТ-персонала и инженеров внедрения?
4. Что покрывают гарантийные обязательства исполнителя и что остаётся за их пределами?
5. Какие положения включает договор сопровождения и соглашение об уровне обслуживания?
6. Почему оценку эффективности выполняют после периода стабилизации, а не сразу после ввода?
7. Приведите примеры показателей эффективности по схеме «до — после» и укажите источники данных для них.
8. Как организуется опрос удовлетворённости и как работа ведётся с его результатами?
9. Что разбирается на ретроспективе проекта и почему на ней не ищут виновных?
10. Как разделены ответственность внедрения и сопровождения ИС? Что изучает МДК 06.02?

Мини-тест по теме

1. Главная задача постпроектного периода внедрения:

а) разработка новых функций системы

б) передача системы в сопровождение с сохранением преемственности знаний

в) расторжение договоров с поставщиком

г) расформирование ИТ-службы заказчика

2. Гарантийные обязательства исполнителя внедрения обычно распространяются на:

а) модернизацию серверного оборудования

б) разработку новых функций по желанию заказчика

в) исправление ошибок настройки и миграции, допущенных при внедрении

г) бесплатное расширение числа лицензий

3. Соглашение об уровне обслуживания (SLA) в договоре сопровождения определяет:

а) время реакции и восстановления, состав услуг и порядок эскалации

б) перечень вычислительных мощностей

в) штатное расписание заказчика

г) структуру базы данных системы

4. Показатели эффективности внедрения корректно измерять:

а) в первый день после ввода

б) через 3–6 месяцев промышленной эксплуатации после стабилизации

в) через пять лет после ввода

г) до подписания акта приёмки

5. Ретроспектива проекта внедрения предназначена для:

а) поиска виновных в задержках

б) пересчёта заработной платы команды

в) подготовки рекламных материалов

г) извлечения уроков и опыта для последующих проектов

Ключ к тесту: 1 — б; 2 — в; 3 — а; 4 — б; 5 — г.

Литература по теме

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. Программная инженерия. Сопровождение программных средств. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.
3. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
4. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.
5. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. — М.: ДМК Пресс; Компания «АйТи», 2003.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ AS-IS И TO-BE

Цель работы: научиться описывать бизнес-процессы по текстовому сценарию, выявлять узкие места по количественным данным и строить модель TO-BE с оценкой эффекта автоматизации.

Обеспечение занятия

- персональный компьютер с текстовым редактором и редактором таблиц;
- конспект лекции 1 и материалы по методам обследования предметной области;
- бланк для оформления отчёта по практической работе.

Краткие теоретические сведения

Обследование предметной области — первый шаг проекта внедрения ИС. Его результат — модель AS-IS («как есть»): процессы, участники, документы и время операций. Модель AS-IS выявляет узкие места — участки, где время тратится непроизводительно: ожидание передачи, пакетная обработка, повторный ввод данных. Модель TO-BE («как будет») строится не «с нуля», а как целенаправленное изменение AS-IS: шаг, не создающий ценности, устраняется или автоматизируется. Разница между AS-IS и TO-BE в часах и рублях — экономическое обоснование проекта, поэтому фиксация времени на каждом шаге обязательна.

Источники информации: интервью, наблюдение, анализ документов и журналов, анкетирование. Инструменты: IDEF0 (функции «вход — выход — управление — механизм»), DFD (потоки данных между подразделениями), диаграммы деятельности UML и BPMN (порядок выполнения с ветвлениями). Дисциплина обследования: сначала факты и цифры, затем проблемы и только потом решения.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. На механическом участке заявка на ремонт оборудования оформляется так: станочник заполняет бумажную заявку и передаёт сменному мастеру; мастер принимает заявки пачкой в конце смены и относит диспетчеру ремонтной службы; диспетчер на следующее утро переносит заявки из бумажного журнала в электронную таблицу, назначает ремонтника и отправляет наряд по электронной почте; ремонтник выполняет ремонт и возвращает подписанный наряд мастеру, который раз в неделю относит акты в бухгалтерию. Представьте процесс таблицей «шаг — исполнитель — время операции — время ожидания до начала шага» и вычислите длительность цикла.

Таблица 21 — Процесс обработки заявки (модель AS-IS)

Шаг	Исполнитель	Операция	Ожидание
1. Заполнение бумажной заявки	Станочник	5 мин	0
2. Ожидание конца смены, передача диспетчеру	Мастер	10 мин	8 ч
3. Ожидание утренней пакетной обработки	Диспетчер	0	4 ч
4. Регистрация, назначение, отправка наряда	Диспетчер	25 мин	0
5. Выполнение ремонта	Ремонтник	3 ч 20 мин	0
Итого		4 ч	12 ч

Цикл от заявки до начала ремонта: 4 ч работы + 12 ч ожидания = **2 рабочих дня**. Отметим и шаг за пределами цикла: возврат нарядов и перенос актов в бухгалтерию раз в неделю — учётная информация поступает с задержкой до 5 дней. Таблица сразу показывает главное: исполнители заняты 4 ч из 16, остальное время заявка «едет» между столами.

Задание 2. Полный цикл обработки заявки — от заполнения до начала ремонта — 2 рабочих дня (16 ч), из них 12 ч (1,5 дня) — ожидание: заявка лежит у мастера до конца смены (8 ч) и у диспетчера до утренней пакетной обработки (4 ч). Определите долю непроизводительного времени, назовите узкое место и объясните, за счёт чего оно устраняется при автоматизации.

Решение. Доля ожидания: 12 / 16 = 0,75 = **75 %** — три четверти цикла заявку никто не обрабатывает. Узкое место — бумажная передача между участниками и пакетная обработка раз в сутки: барьеры существуют лишь потому, что информация переносится вручную. При автоматизации станочник вводит заявку в ИС с терминала в цехе в момент поломки, система назначает ремонтника и мгновенно отправляет уведомление. Ожидание сокращается до нуля, цикл определяется только полезной работой — около 4 ч, то есть сокращение на **75 %**. Вывод: экономию даёт не ускорение труда ремонтника, а ликвидация простоев в передаче информации — типичный результат автоматизации документооборота.

Задание 3. По результатам обследования ремонтной службы выявлены факты: (1) диспетчер переносит данные заявки дважды — из бумаги в журнал и из журнала в электронную таблицу; (2) мастер тратит около часа в неделю на перенос актов в бухгалтерию; (3) за квартал потеряно 6 заявок из 180; (4) сводный отчёт по открытым заявкам готовится вручную три дня; (5) ремонтники узнают о нарядах с опозданием на полдня. Оформите таблицу «проблема — причина — возможное решение».

Таблица 22 — Проблемы процесса и варианты решений

Проблема	Причина	Возможное решение
Двойной ввод данных заявки	Бумажный носитель, разрозненные журналы	Единая электронная регистрация в момент обращения
Ручной перенос актов (1 ч в неделю)	Бумажный документооборот с бухгалтерией	Электронный акт в ИС, выгрузка в бухгалтерскую систему
Потеряно 6 заявок из 180 за квартал	Нет единого хранилища и номеров	Регистрация с номером и статусом, контроль сроков

Проблема	Причина	Возможное решение
Отчёт по заявкам — 3 дня	Ручная консолидация таблиц	Автоматические отчёты в реальном времени
Опоздание нарядов на полдня	Почтовая рассылка, утренняя пачка	Мгновенные уведомления, электронная очередь

Комментарий: проблема формулируется через факт с числом, причина — через устройство процесса, а не «плохую работу» людей. Все пять решений реализуются одной ИС — перечень проблем согласован, а не «притянут» под готовое решение.

Задание 4. Постройте таблицу перехода от AS-IS к TO-BE для процесса обработки заявки (колонки: «шаг AS-IS — время AS-IS — шаг TO-BE — время TO-BE»). Автоматизация: станочник вводит заявку в ИС с терминала в цехе, система по графику автоматически назначает ремонтника и мгновенно отправляет наряд, отметка о выполнении вводится ремонтником, отчёты формируются автоматически. Ремонт по-прежнему выполняется вручную.

Таблица 23 — Переход от AS-IS к TO-BE

Шаг AS-IS	Время AS-IS	Шаг TO-BE	Время TO-BE
Заполнение бумажной заявки	5 мин	Ввод заявки в ИС с терминала	4 мин
Ожидание у мастера, передача	8 ч 10 мин	Шаг исключается	0
Ожидание утренней пачки	4 ч	Шаг исключается	0
Регистрация, назначение, отправка	25 мин	Автоназначение и уведомление	1 мин
Выполнение ремонта	3 ч 20 мин	Выполнение ремонта	3 ч 20 мин
Возврат наряда, перенос актов	до 5 дней	Отметка в ИС, автоматический акт	2 мин

Цикл TO-BE: 4 мин + 1 мин + 3 ч 20 мин = 3 ч 25 мин, округлённо **3,5 ч** вместо 16 ч. Сокращение: (16 − 3,5) / 16 = 0,78 = **78 %** (в задаче 2 было 75 % — там не учтена экономия на вводе и назначении). Время самого ремонта не

изменилось: автоматизация убирает очереди перед ремонтником, а не ускоряет его. Учёт для бухгалтерии ускоряется с 5 дней до 2 минут — отдельный эффект вне цикла.

Задание 5. Диспетчер обрабатывает 35 заявок в день; регистрация и назначение по каждой занимают 15 минут, рабочий день — 8 ч. Определите, справляется ли диспетчер с потоком, вычислите рост очереди за день и за рабочую неделю. Затем рассчитайте его трудозатраты после автоматизации, если на контроль автоматически зарегистрированной заявки уходит 2 минуты.

Решение. Трудозатраты: 35 × 15 = 525 мин = 8 ч 45 мин — на 45 мин больше рабочего дня. Ежедневно не обрабатывается 45 / 15 = **3 заявки**, очередь растёт на 3 заявки в день, за 5 дней — на **15 заявок** (почти полдня дополнительной работы). После автоматизации: 35 × 2 = 70 мин = 1 ч 10 мин; загрузка 70 / 480 = 0,15 = **15 %** рабочего дня. Вывод: автоматизация не «увольняет» диспетчера, а переводит его от набора данных к контролю приоритетов, снимая перегрузку — скрытую причину роста очереди и удлинения цикла.

Задание 6. Сопоставьте задачи моделирования с нотациями. Задачи: (1) показать руководителю состав функций ремонтной службы в форме «вход — выход — управление — механизм»; (2) отразить ветвления и параллельные действия участников при обработке заявки; (3) показать движение документов и данных между цехом, ремонтной службой и бухгалтерией; (4) подготовить модель к исполнению в системе управления бизнес-процессами. Нотации: IDEF0, DFD, диаграмма деятельности UML, BPMN.

Решение. (1) — IDEF0: функциональная декомпозиция именно в этой форме и предназначена для показа состава функций. (2) — диаграмма деятельности UML: описывает порядок действий с ветвлениями и параллельными участками. (3) — DFD: показывает потоки данных между процессами и внешними сущностями, что и нужно для анализа документооборота. (4) — BPMN: единственная из перечисленных нотаций,

модели которой непосредственно исполняются системами управления бизнес-процессами. На практике нотации комбинируют: DFD для границы системы, IDEF0 для верхнего уровня, BPMN для регламентов; выбор определяется целью читателя.

Задание 7. Составьте план обследования предметной области «ремонтная служба» на 15 рабочих дней. Оформите таблицу «этап — содержание — методы — результат — длительность». Итог — отчёт, который станет основанием технического задания.

Таблица 24 — План обследования (15 рабочих дней)

Этап	Содержание	Методы	Результат	Дней
Подготовительный	Цели, границы, перечень участников, расписание интервью	Рабочая встреча с руководителем	Утверждённый план обследования	2
Сбор фактов	Интервью, наблюдение, сбор документов и замеров	Интервью, наблюдение, анализ документов	Протоколы, описи, замеры времени	6
Анализ	Модель AS-IS, расчёт узких мест	Моделирование, расчёты	Модель AS-IS, таблица проблем	3
Проект TO-BE	Изменения процесса, оценка эффекта	Моделирование, расчёты	Модель TO-BE, расчёт эффекта	3
Согласование	Презентация руководству	Презентация	Утверждённый отчёт	1

Проверка: 2 + 6 + 3 + 3 + 1 = **15 дней**. Обратите внимание на пропорцию: 40 % времени — сбор фактов, это норма; экономия на этом этапе оборачивается недостоверной моделью и ошибками в требованиях. Результат каждого этапа — документ, а не устная договорённость.

Задание 8. Сформулируйте семь вопросов для интервью со сменным мастером, позволяющих получить факты о процессе (не мнения). Вопросы должны быть открытыми.

1. Опишите по шагам, что происходит с заявкой после того, как её передал вам станочник?
2. Сколько заявок вы передаёте диспетчеру за смену в обычный день и в день пиковой нагрузки?
3. Как вы определяете срочность заявки и что делаете, если заявок больше, чем обычно?
4. Покажите журнал: какие записи в него вносятся и кем?
5. Что происходит с заявкой, если диспетчера нет на месте в момент передачи?
6. Сколько времени занимает перенос актов в бухгалтерию и как часто вы это делаете?
7. Какие документы по заявке вы заполняете руками и какие данные в них повторяются?

Пояснение: вопросы начинаются с «что, как, сколько» и требуют ответа с числами; закрытые вопросы дают лишь мнение. Особенно ценны вопросы 5 и 7 — про исключения и повторяющийся ручной ввод: именно там прячутся узкие места и будущие требования.

Задание 9. Определите границы автоматизации и внешние сущности будущей ИС «Учёт заявок на ремонт»: какие функции входят в систему, что остаётся за её пределами, с кем и чем система взаимодействует.

- входит: регистрация заявок, справочники оборудования и сотрудников, автоматическое назначение, электронные наряды и статусы, контроль сроков, отчёты;
- за пределами: физическое выполнение ремонта, закупка запчастей, бухгалтерский и налоговый учёт;

- внешние сущности: станочник, сменный мастер, диспетчер, ремонтник, руководитель службы;
- внешние системы: бухгалтерская ИС (акты работ), складская ИС (наличие запчастей).

Пояснение: граница автоматизации — фактически перечень того, что попадёт в техническое задание. Оставленное «за бортом» либо не автоматизируется, либо оформляется интеграцией — отдельными затратами и рисками. Типичная ошибка — «проглотить» системой смежные учёты; границу надо проводить по границам ответственности подразделений.

Задание 10. Директор малого предприятия, не проводя обследования, приобрёл «как у соседа» систему учёта. Через полгода: половина модулей не используется, заявки по-прежнему оформляются на бумаге, а данные второй раз вводятся в систему «для отчётности». Проанализируйте ошибки внедрения и объясните, как обследование могло их предотвратить.

Решение. Ошибки: выбор решения до изучения собственного процесса (нет модели AS-IS, замеров, перечня проблем); функциональность взята «по образцу соседа» с другим процессом; внедрение наложено на неизменённый бумажный процесс — система стала дополнительной нагрузкой вместо замены ручных операций; требования не формализованы, значит, и принять систему не по чему. Обследование показало бы реальный поток (35 заявок в день у диспетчера, 75 % ожидания в цикле) и потребность в регистрации в цехе и автоназначении; таблица проблем превратилась бы в требования; расчёт эффекта доказал бы, что двойной ввод уничтожает экономию. Порядок всегда один: факты, проблемы, требования, выбор, внедрение.

Задание 11. Перечислите артефакты (документы), создаваемые по итогам обследования предметной области, и укажите, как каждый используется дальше в проекте.

1. план обследования — основание для выделения времени участниками и контроля сроков;

2. протоколы интервью и описи документов — первичные факты для спорных трактовок;
3. листы замеров времени операций — исходные данные модели AS-IS и расчёта эффекта;
4. модель AS-IS с узкими местами — база сравнения «до/после»;
5. таблица «проблема — причина — решение» — источник функциональных требований;
6. модель TO-BE и расчёт эффекта — обоснование бюджета;
7. отчёт об обследовании — документ для руководства и основа технического задания.

Комментарий: работает цепочка «факт — проблема — требование — эффект». Если звено отсутствует, цепочка рвётся: без замеров нет обоснования эффекта, без таблицы проблем нечего переносить в ТЗ, без отчёта решения руководства не оформлены. Артефакты обследования — паспорт проекта, по которому его проверяют на испытаниях и при оценке результатов.

Задание 12. Сформулируйте три измеримых критерия успеха проекта автоматизации обработки заявок на ремонт (с целевыми значениями), которые будут проверены после ввода системы в действие.

1. длительность цикла «заявка — начало ремонта» — не более 4 ч (сейчас 16 ч);
2. доля потерянных заявок — 0 % (сейчас 6 из 180 за квартал, то есть 3,3 %);
3. время получения сводного отчёта об открытых заявках — не более 5 мин (сейчас 3 дня).

Пояснение: у каждого критерия есть показатель, единица, текущее и целевое значение — по нему можно однозначно ответить «выполнено или нет». Критерии взяты прямо из замеров AS-IS: цикл — из модели процесса, потери — из факта 6 из 180, отчёт — из факта трёхдневной консолидации.

Неизмеримый критерий делает невозможными ни приёмку системы, ни оценку результатов внедрения.

Контрольные вопросы

1. Что описывает модель AS-IS и чем она отличается от модели TO-BE?
2. Какие элементы процесса обязательно фиксируются при описании AS-IS и почему?
3. Что такое узкое место процесса и как оно выявляется по числам?
4. Перечислите источники информации при обследовании предметной области.
5. Почему предложение решения до завершения обследования — методическая ошибка?

Критерии оценки

Таблица 25 — Критерии оценки выполнения практического занятия

Оценка	Критерий
«5» (отлично)	Все задания выполнены полностью и без ошибок; решения оформлены аккуратно; сделаны верные выводы
«4» (хорошо)	Задания выполнены с незначительными неточностями (не более одной ошибки в решениях), не влияющими на итоговый результат
«3» (удовлетворительно)	Выполнено не менее двух третей заданий; допущены ошибки, исправленные после указания преподавателя
«2» (неудовлетворительно)	Выполнено менее двух третей заданий, допущены грубые ошибки, задания не понимаются

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. СБОР И ФОРМАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ. РАЗРАБОТКА ФРАГМЕНТА ТЗ

Цель работы: научиться переводить пожелания пользователей в проверяемые требования, классифицировать их, исправлять некорректные

формулировки и разрабатывать фрагменты технического задания по ГОСТ 34.602-89.

Обеспечение занятия

- персональный компьютер с текстовым редактором;
- конспект лекции 2 и текст ГОСТ 34.602-89 (справочно);
- бланк для оформления отчёта по практической работе.

Краткие теоретические сведения

Требование — утверждение о свойствах системы, обязательное для реализации и проверки. Хорошие требования полны, однозначны, проверяемы и не содержат проектных решений. Функциональные требования описывают, что система делает; нефункциональные — как хорошо она это делает: производительность, надёжность, безопасность, удобство, переносимость. Типовые пороки формулировок: неопределённые слова («быстро», «удобно», «по возможности»), отсылки вместо содержания («как в старой системе», «и т.д.»), смешение требования и решения. Техническое задание по ГОСТ 34.602-89 — основной документ проекта: его разделы «Требования к системе» и «Порядок контроля и приёмки» прямо связаны — то, что записано в требованиях, обязано проверяться на испытаниях.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. В ходе интервью о будущей ИС «Учёт заявок на ремонт» участники высказали пожелания: (а) «хочу, чтобы заявки не терялись»; (б) «отчёты должны формироваться быстро»; (в) «система должна быть простой, чтобы стажёр освоил её за день»; (г) «данные должны быть защищены»; (д) «хочу видеть все открытые заявки на одном экране». Переведите каждое пожелание в проверяемое требование.

Таблица 26 — Перевод пожеланий в требования

Пожелание	Требование
(а) заявки не теряются	Каждой заявке присваивается уникальный номер; заявка хранится со статусом до закрытия; удалять заявку может только администратор
(б) отчёты быстро	Время формирования отчёта об открытых заявках за месяц — не более 30 с при 5 000 заявок в базе
(в) простая система	Обучение нового пользователя операциям регистрации, поиска и отчёта — не более 4 ч; регистрация заявки — не более 5 действий
(г) данные защищены	Доступ разграничен ролями; передача данных по сети шифруется; действия пользователей регистрируются в журнале
(д) все заявки на экране	Экран списка отображает открытые заявки участка с фильтрами по статусу и исполнителю

Комментарий: каждое пожелание превращено в утверждение, которое можно подтвердить испытанием: номер и статус — проверкой журнала, 30 с — замером, 4 ч — наблюдением за обучением. Проверяемость — главный признак того, что требование действительно сформулировано, а не пересказано пожелание.

Задание 2. Классифицируйте требования: (1) регистрация заявки с прикреплением фотографии; (2) время формирования отчёта — не более 30 с; (3) разграничение доступа по ролям; (4) восстановление после сбоя — не более 15 мин; (5) автоматическое назначение ремонтника; (6) работа в браузере без установки клиента; (7) не менее 50 одновременно работающих пользователей; (8) экспорт отчётов в формат электронных таблиц; (9) резервное копирование базы ежедневно; (10) интерфейс на русском языке.

Таблица 27 — Классификация требований

Группа	Требования	Пояснение
Функциональные	1, 5, 8	Описывают функции: что система делает
Производительность	2, 7	Количественные показатели скорости и масштаба
Надёжность	4, 9	Восстанавливаемость и сохранность данных
Безопасность	3	Разграничение доступа
Удобство и переносимость	6, 10	Браузерный доступ, язык интерфейса

Пояснение: все требования, кроме 1, 5 и 8, — нефункциональные; они не описывают новые функции, а накладывают ограничения на качество их работы. Значение классификации практическое: функциональные требования проверяются функциональными сценариями, нефункциональные — нагрузочными испытаниями, тестами отказоустойчивости и аудитом доступа; без этого различия в программе испытаний появятся «дыры».

Задание 3. Исправьте некорректные формулировки требований: (а) «система должна работать быстро»; (б) «интерфейс должен быть удобным»; (в) «система должна по возможности поддерживать выгрузку данных»; (г) «система должна делать всё то же, что старая, и ещё что-нибудь»; (д) «отчёт должен строиться быстро и красиво».

Решение. (а) «Время сохранения заявки — не более 2 с при 50 одновременно работающих пользователях». (б) «Регистрация заявки

выполняется не более чем за 5 действий пользователя; обучение нового оператора базовым операциям — не более 4 ч». (в) Слово «по возможности» исключается: «система должна обеспечивать выгрузку любого отчёта в формат электронных таблиц». (г) Перечень функций старой системы выносится в приложение к ТЗ, отличия перечисляются явно — формула «и ещё что-нибудь» юридически и технически пуста. (д) Разделяется на два проверяемых: «не более 30 с» и «оформление — по макету из приложения». Общие пороки: неизмеримые наречия, условность («по возможности»), отсылки к ненаписанному. Правило исправления одно: заменить оценочное слово показателем с числом и условием измерения.

Задание 4. Требование записано так: «время формирования отчёта об открытых заявках не должно превышать 30 с». Какие атрибуты нужно добавить, чтобы требование можно было проверить на приёмочных испытаниях? Запишите полную формулировку.

Решение. Не хватает условий измерения: объёма данных, числа пользователей, состояния системы, метода и момента проверки. Полная формулировка: «Время формирования отчёта об открытых заявках за календарный месяц не должно превышать 30 с при объёме базы 5 000 заявок, 20 открытых пользовательских сеансах и работе на сервере из состава поставки; проверяется по секундомеру в ходе нагрузочного сценария П-7 программы испытаний; среднее значение по 10 последовательным запускам». Пояснение: без объёма базы требование бессмысленно (на пустой базе отчёт строится мгновенно), без метода — неповторяемо (один замер может поймать случайную задержку), без ссылки на сценарий — несвязуемо с программой испытаний. Требование становится элементом цепочки «условие — измерение — сценарий — акт».

Задание 5. Перечислите разделы технического задания по ГОСТ 34.602-89 и кратко укажите содержание каждого применительно к системе «Учёт заявок на ремонт».

1. общие сведения: наименование системы, заказчик, разработчик, основание («Учёт заявок на ремонт», ООО «Сервис», договор на создание);
2. назначение и цели: сокращение цикла обработки заявки с 2 дней до 4 ч, исключение потери заявок;
3. характеристика объектов автоматизации: ремонтная служба, 45 пользователей, 3 участка, характеристики процесса;
4. требования к системе: функциональные требования, требования к надёжности, безопасности, производительности, видам обеспечения;
5. состав и содержание работ по созданию: обследование, настройка, миграция, обучение, испытания;
6. порядок контроля и приёмки: виды испытаний, объём, методику, критерии приёмки;
7. требования к подготовке объекта: подготовка данных, назначение ответственных, обучение пользователей;
8. требования к документации: перечень передаваемых документов (руководство пользователя, администратора, программа испытаний);
9. источники разработки: отчёт об обследовании, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.601-90.

Пояснение: разделы 4 и 6 — центр ТЗ: требования и приёмка зеркальны, каждый пункт требований должен иметь способ проверки. Раздел 2 (цели) содержит измеримые показатели — именно они позже проверяются при оценке эффективности внедрения.

Задание 6. Разработайте фрагмент раздела «Требования к системе» ТЗ для функции «Регистрация заявки»: пять требований, включая функциональные и нефункциональные, в проверяемых формулировках.

1. система должна обеспечивать регистрацию заявки с указанием участка, оборудования, описания неисправности и приоритета;
2. при регистрации должна поддерживаться прикрепка фотографии неисправности размером до 10 МБ;
3. при сохранении заявке должен присваиваться уникальный номер и статус «Новая»;
4. время сохранения заявки с фотографией — не более 5 с при 50 активных пользователях;
5. система должна запрещать сохранение заявки без указания участка и оборудования с выводом перечня незаполненных полей.

Пояснение: требования 1, 2, 3 и 5 — функциональные, 4 — нефункциональное (производительность). Обратите внимание на требование 5: в нём описано и желаемое поведение (контроль ввода), и реакция системы (перечень полей) — это делает сценарий испытания однозначным. Нумерация требований в настоящем ТЗ сквозная: на каждый пункт ссылается сценарий программы испытаний.

Задание 7. Постройте матрицу трассировки «потребность пользователя — требование ТЗ — пункт программы испытаний» для четырёх потребностей: заявки не теряются; руководитель видит открытые заявки сразу; ремонтник получает наряд без задержки; бухгалтерия получает акты без ручного переноса.

Таблица 28 — Матрица трассировки

Потребность	Требование ТЗ	Пункт испытаний
Заявки не теряются	Уникальный номер, статусы, контроль сроков	Сценарий П-1: жизненный цикл заявки

Потребность	Требование ТЗ	Пункт испытаний
Открытые заявки видны сразу	Список открытых заявок с фильтрами, обновление не более 1 мин	Сценарий П-2: списки и фильтры
Наряд без задержки	Автоназначение и уведомление в течение 1 мин	Сценарий П-3: назначение и уведомление
Акты без переноса	Выгрузка акта в бухгалтерскую систему по расписанию	Сценарий П-4: интеграция и выгрузка

Комментарий: матрица трассировки — защита от двух ошибок: требование без потребности (лишние затраты) и потребность без требования и испытания (недовольство пользователей при формально принятой системе). Каждый столбец замыкает цепочку: желание — обязательство — проверка. Такую таблицу ведут весь проект: при изменении требований сразу видно, что переписывать в программе испытаний.

Задание 8. В проекте ТЗ для подсистемы отчётности записаны только функциональные требования: перечень из шести отчётов и форматы выгрузки. Проверьте требования на полноту и перечислите недостающие.

- производительность: время формирования каждого отчёта при рабочем объёме данных (например, 30 с при 5 000 заявок);
- права доступа: какие роли видят каждый отчёт (когда доступен остаткам и стоимостям);
- расписание: формируются отчёты по запросу или автоматически, в какое время;
- макеты: образцы оформления — в приложении к ТЗ, иначе «привязка к мнению» при приёмке;
- поведение при отсутствии данных: пустой отчёт, сообщение или запрет;
- период хранения сформированных отчётов и объём архива.

Вывод: функциональный перечень задаёт «что», но не «на каких условиях». Полнота проверяется вопросами: кто, когда, с какой скоростью, с какими правами и что при ошибках. Пропуск таких пунктов не виден в тексте ТЗ, но обязательно всплывёт на испытаниях в форме спора, разрешать который придётся изменением договора.

Задание 9. Разложите по приоритетам (MoSCoW) десять требований: (1) регистрация заявок; (2) разграничение доступа; (3) автоматическое назначение; (4) отчёт об открытых заявках; (5) прикрепление фотографий; (6) уведомления по электронной почте; (7) мобильный интерфейс; (8) экспорт в электронные таблицы; (9) панель руководителя; (10) интеграция со складской системой.

Решение. MUST (обязательно в первой очереди): 1, 2, 3, 4 — без них не выполняются цели проекта из ТЗ и невозможна приёмка. SHOULD (нужно, допускается короткая задержка): 5, 6 — заметно повышают ценность, но процесс работоспособен и без них. COULD (желательно при наличии ресурсов): 8, 9 — удобство и наглядность. WON (осознанно отложено): 7, 10 — переносятся во вторую очередь с записью в ТЗ об этапности. Пояснение: смысл MoSCoW не в «отказе», а в управлении объёмом: при нехватке времени или бюджета срезают снизу вверх, а не «всё понемногу». Категории MUST должны покрываться испытаниями полностью — условная приёмка по ним недопустима.

Задание 10. Бухгалтерия требует, чтобы каждый наряд подписывался электронной подписью и немедленно попадал в учёт; ремонтники хотят тратить на оформление наряда не более одной минуты и не хотят подписывать каждый документ на месте. Предложите разрешение конфликта требований.

Решение. Конфликт между полнотой юридического оформления и скоростью оперативной работы. Решение — разделение потоков: оперативный поток ведётся в ИС (ремонтник отмечает выполнение, тратя менее минуты), а формализованный документ — акт — формируется системой автоматически

из данных наряда и подписывается электронной подписью ответственного пакетно, например в конце смены. Учёт ведётся по данным нарядов в реальном времени, юридическое оформление отстаёт на часы, но не искажает данные, так как строится из того же источника. Так удовлетворяются оба требования: скорость ремонтника и подпись бухгалтера. Общий приём: конфликт «скорость против контроля» решается не выбором одного из требований, а разделением потоков данных и документов при едином источнике.

Задание 11. Заказчик на встрече сказал: «сделайте нам систему, как мы видели на выставке». Что должен ответить аналитик и какие действия он предпримет, чтобы пожелание превратилось в требования?

Решение. Аналитик не примет отсылку как требование: образец на выставке — чужое решение другого процесса, а не обязательство. Действия: (1) попросить показать конкретные понравившиеся функции и экраны; (2) к каждой функции задать вопрос «зачем это вам» — так выявляется потребность, а не картинка; (3) зафиксировать функции и потребности в протоколе встречи; (4) сравнить с моделью AS-IS: какие проблемы заказчика каждая функция закрывает; (5) перенести подтверждённые пункты в требования ТЗ с проверяемыми формулировками, а неподтверждённые — отбросить. Важна и обратная осторожность: скопированный «как на выставке» интерфейс может не соответствовать реальному процессу — проверяется по модели TO-BE. Так уважение к мнению заказчика сочетается с дисциплиной формализации.

Задание 12. Требование записано как «система должна обеспечивать работу 50 пользователей». Проверьте его на полноту и корректность, дополните формулировку.

Решение. Формулировка неполна: неясно, 50 всего или одновременно; при 50 одновременно не задано, какие операции они выполняют и с каким временем отклика; не указаны пиковые периоды. Дополненная формулировка: «Система должна обеспечивать одновременную работу 50 пользователей: при

этом время сохранения заявки — не более 2 с, время формирования типового отчёта — не более 30 с; допускается кратковременное (до 5 мин в сутки) обслуживание в период ночного резервного копирования; расчётное число зарегистрированных пользователей — 60, пик приходится на интервал 9:00–11:00». Пояснение: «работа» без операций и времени отклика проверке не поддаётся — на испытаниях можно показать и 50 «спящих» сеансов. Числа 50/60 и пик взяты из обследования и должны совпадать с расчётом лицензий и памяти сервера.

Контрольные вопросы

1. Чем функциональные требования отличаются от нефункциональных? Приведите примеры.
2. Назовите типовые пороки формулировок требований и способы их исправления.
3. Перечислите разделы ТЗ по ГОСТ 34.602-89.
4. Зачем строится матрица трассировки требований?
5. Как приоритизация по MoSCoW используется при управлении объёмом проекта?

Критерии оценки

Таблица 29 — Критерии оценки выполнения практического занятия

Оценка	Критерий
«5» (отлично)	Все задания выполнены полностью и без ошибок; решения оформлены аккуратно; сделаны верные выводы
«4» (хорошо)	Задания выполнены с незначительными неточностями (не более одной ошибки в решениях), не влияющими на итоговый результат
«3» (удовлетворительно)	Выполнено не менее двух третей заданий; допущены ошибки, исправленные после указания преподавателя
«2» (неудовлетворительно)	Выполнено менее двух третей заданий, допущены грубые ошибки, задания не понимаются

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ

Цель работы: научиться классифицировать затраты на ИС, рассчитывать совокупную стоимость владения, сроки окупаемости, NPV и ROI, а также оценивать устойчивость проекта к изменению условий.

Обеспечение занятия

- персональный компьютер с редактором таблиц;
- конспект лекции 3;
- бланк для оформления отчёта по практической работе.

Краткие теоретические сведения

Экономическое обоснование проекта внедрения строится на сопоставлении затрат и эффектов. Затраты делятся на единовременные (CAPEX — лицензии, оборудование, работы внедрения) и операционные (OPEX — сопровождение, администрирование, обновления). Совокупная стоимость владения (TCO) складывает и те и другие за период: TCO = CAPEX + OPEX × число лет. Эффекты выражаются денежной экономией (фонда оплаты труда, потерь от простоев и ошибок) и фиксируются на период года. Простой срок окупаемости: T = IC / CF, где IC — вложения, CF — чистый годовой эффект (валовой эффект минус OPEX). Учитывая неравноценность денег во времени, применяют дисконтирование: NPV = -IC + CF1/(1 + r) + CF2/(1 + r)^2 + CF3/(1 + r)^3 + ..., где r — ставка дисконтирования; проект эффективен при NPV больше нуля. Рентабельность ROI = (эффект за период / вложения) × 100 %.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. Проект внедрения ИС «Учёт заявок на ремонт» включает затраты: (1) лицензии — 900 000 руб.; (2) серверное оборудование — 400 000 руб.; (3) обследование и разработка ТЗ — 100 000 руб.; (4) настройка и доработка системы — 200 000 руб.; (5) перенос данных — 100 000 руб.; (6) обучение пользователей — 100 000 руб.; (7) договор сопровождения — 120 000 руб. в год; (8) администрирование силами ИТ-отдела (0,25 ставки) — 80 000 руб. в год. Разделите затраты на единовременные и операционные, вычислите итоги.

Таблица 30 — Классификация затрат проекта

Вид затрат	Статьи	Сумма, руб.
Единовременные (CAPEX)	Лицензии 900 000; сервер 400 000; обследование и ТЗ 100 000; настройка 200 000; миграция 100 000; обучение 100 000	1 800 000
Операционные (OPEX, в год)	Сопровождение 120 000; администрирование 80 000	200 000

Решение. CAPEX = 900 000 + 400 000 + 100 000 + 200 000 + 100 000 + 100 000 = **1 800 000 руб.** OPEX = 120 000 + 80 000 = **200 000 руб. в год**. Признак отнесения: CAPEX оплачивается один раз до начала эксплуатации и создаёт актив; OPEX платится регулярно, пока система работает. Ошибка в классификации искажает все дальнейшие показатели: например, отнесение обучения к OPEX завысит годовые расходы и занизит эффект.

Задание 2. По данным задачи 1 рассчитайте совокупную стоимость владения системой (TCO) за 3 года и за 5 лет. Прокомментируйте соотношение единовременных и операционных затрат.

Решение. TCO = CAPEX + OPEX × число лет. За 3 года: 1 800 000 + 200 000 × 3 = 1 800 000 + 600 000 = **2 400 000 руб.** За 5 лет: 1 800 000 + 200 000 × 5 = 1 800 000 + 1 000 000 = **2 800 000 руб.** Комментарий: уже к третьему году операционные затраты (600 000 руб.) сопоставимы с заметной частью вложений, а за 5 лет составляют более трети TCO. Отсюда практические

выводы: выбирать систему по цене лицензий — ошибка (лицензии здесь лишь 900 000 из 2 800 000); сокращать OPEX (условия договора сопровождения, доступность администрирования) не менее важно, чем торгуясь за лицензии; горизонт расчёта всегда указывается в обосновании, иначе сравнение вариантов бессмысленно.

Задание 3. Валовой эффект от внедрения системы оценён в 800 000 руб. в год: экономия фонда оплаты труда за счёт сокращения рутинных операций — 650 000 руб. и сокращение потерь от простоев и ошибок — 150 000 руб. Используя данные задачи 1, рассчитайте чистый годовой эффект и простой срок окупаемости проекта.

Решение. Чистый годовой эффект: валовой эффект минус операционные затраты: CF = 800 000 − 200 000 = **600 000 руб. в год**. Простой срок окупаемости: T = IC / CF = 1 800 000 / 600 000 = **3 года**. Пояснение: OPEX вычитается из эффекта, потому что эти платежи появляются только вместе с системой — без проекта их бы не было. Точно так же валовой эффект посчитан «до вычета»: сэкономленные часы и сокращённые потери переводятся в рубли по стоимости часа. Срок 3 года для ИС управленческого учёта — приемлемый результат; нормативов на «хороший» срок нет, организация сравнивает его с собственными требованиями к возврату инвестиций и с альтернативами использования средств.

Задание 4. Ставка дисконтирования на предприятии — 10 % в год, горизонт оценки — 5 лет. Рассчитайте NPV проекта при равномерном чистом эффекте 600 000 руб. в год и вложениях 1 800 000 руб., внесённых до начала эксплуатации.

Решение. NPV = -IC + CF/(1 + r) + CF/(1 + r)^2 + CF/(1 + r)^3 + CF/(1 + r)^4 + CF/(1 + r)^5, где r = 0,1. Дисконтированные потоки по годам: год 1: 600 000 / 1,1 = 545 455; год 2: 600 000 / 1,21 = 495 868; год 3: 600 000 / 1,331 = 450 789; год 4: 600 000 / 1,4641 = 409 808; год 5: 600 000 / 1,61051 = 372 553 руб.

Таблица 31 — Дисконтирование денежных потоков

Показатель	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
Чистый поток, руб.	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Дисконтный множитель	1/1,1	1/1,21	1/1,331	1/1,4641	1/1,61051
Приведённый поток, руб.	545 455	495 868	450 789	409 808	372 553

Сумма приведённых потоков: 545 455 + 495 868 + 450 789 + 409 808 + 372 553 = 2 274 473 руб. NPV = 2 274 473 − 1 800 000 = **474 473 руб.** NPV больше нуля — при ставке 10 % проект создаёт дополнительную стоимость, то есть эффективен. Обратите внимание: без дисконтирования сумма потоков (3 000 000 руб.) выглядит впечатляюще, но деньги пятого года сегодня стоят лишь 62 % номинала — именно это и учитывает расчёт.

Задание 5. По данным задачи 4 определите дисконтированный срок окупаемости проекта: за сколько лет накопленные приведённые потоки превысят вложения 1 800 000 руб.?

Решение. Накопленный приведённый поток: после года 1 — 545 455 руб.; после года 2 — 545 455 + 495 868 = 1 041 323 руб.; после года 3 — 1 041 323 + 450 789 = 1 492 112 руб. — меньше 1 800 000; после года 4 — 1 492 112 + 409 808 = 1 901 920 руб. — больше. Окупаемость наступает внутри четвёртого года. Необходимо покрыть остаток: 1 800 000 − 1 492 112 = 307 888 руб.; годовой приведённый поток четвёртого года 409 808 руб., доля года: 307 888 / 409 808 = 0,75 года, то есть 9 месяцев. Дисконтированный срок окупаемости — **3 года 9 месяцев** (примерно 3,75 года). Сравните с простым сроком 3 года: учёт стоимости денег удлиняет окупаемость на три четверти года — этим и объясняется требование всегда указывать, какой из двух сроков приведён в обосновании.

Задание 6. Рассчитайте рентабельность вложений (ROI) проекта за первый год эксплуатации и за весь простой срок окупаемости, дайте интерпретацию.

Решение. ROI = (чистый эффект за период / вложения) × 100 %. За первый год: 600 000 / 1 800 000 = 0,333 = **33,3 %**. За 3 года (простой срок окупаемости): 1 800 000 / 1 800 000 = **100 %**. Интерпретация: каждый вложенный рубль ежегодно возвращает треть рубля чистым эффектом; за три года вложения возвращаются полностью. ROI удобен для сравнения разномасштабных проектов и разных направлений расходования бюджета, но имеет слабость: не учитывает распределение денег во времени, поэтому в паре к нему всегда приводят NPV. Корректная формула отчёта: «ROI за год — 33,3 %, NPV на горизонте 5 лет при ставке 10 % — плюс 474 473 руб.» — два показателя дополняют друг друга.

Задание 7. Выполните анализ чувствительности: как изменятся простой срок окупаемости и NPV (горизонт 5 лет, ставка 10 %), если фактический чистый эффект окажется на 20 % меньше планового?

Решение. Уменьшенный эффект: 600 000 × 0,8 = 480 000 руб. в год. Простой срок окупаемости: 1 800 000 / 480 000 = 3,75 года = **3 года 9 месяцев** (против 3 лет). Для NPV пересчитаем приведённые потоки: год 1: 480 000 / 1,1 = 436 364; год 2: 480 000 / 1,21 = 396 694; год 3: 480 000 / 1,331 = 360 631; год 4: 480 000 / 1,4641 = 327 846; год 5: 480 000 / 1,61051 = 298 042 руб. Сумма: 1 819 577 руб.; NPV = 1 819 577 − 1 800 000 = **19 577 руб.** Вывод: проект остаётся формально эффективным, но запас ничтожен — падение эффекта чуть сильнее 20 % делает NPV отрицательным. Аналитик обязан отразить это в обосновании: указать пороговое снижение эффекта (около 20 %) и перечень факторов, от которых эффект зависит (число пользователей, экономия времени, потери). Такие расчёты — часть управления рисками проекта.

Задание 8. У предприятия два варианта: вариант А — вложения 1 800 000 руб., чистый эффект 600 000 руб. в год; вариант Б — вложения 900 000 руб., чистый эффект 350 000 руб. в год. Сравните варианты по простому сроку окупаемости и NPV (5 лет, 10 %) и объясните, как выбор зависит от условий.

Решение. Вариант А: окупаемость 1 800 000 / 600 000 = 3 года; NPV = 474 473 руб. (задача 4). Вариант Б: окупаемость 900 000 / 350 000 = 2,57 года, то есть примерно **2 года 7 месяцев**; NPV: приведённые потоки 350 000 / 1,1 = 318 182; 350 000 / 1,21 = 289 256; 350 000 / 1,331 = 262 960; 350 000 / 1,4641 = 239 055; 350 000 / 1,61051 = 217 322 руб.; сумма 1 326 775 руб.; NPV = 1 326 775 − 900 000 = **426 775 руб.** Итог: Б окупается быстрее, А даёт больший абсолютный доход. Выбор зависит от условий: при жёстком ограничении бюджета и коротком горизонте планирования берут Б; при свободных средствах и горизонте 5 лет — А (больше итоговая стоимость). Показательно, что по «отдаче на рубль» варианты близки — поэтому один показатель не заменяет другой.

Задание 9. Классифицируйте эффекты от внедрения ИС «Учёт заявок на ремонт»: экономия фонда оплаты труда за счёт сокращения ручного ввода; сокращение потерь от простоев оборудования; сокращение числа потерянных заявок; скорость получения отчётности; прозрачность процесса для руководства; снижение доли ошибок в данных; рост удовлетворённости клиентов скоростью ремонта.

Таблица 32 — Классификация эффектов

Тип эффекта	Эффекты	Особенность оценки
Количественные (прямые)	Экономия ФОТ; сокращение потерь от простоев	Переводятся в рубли напрямую: часы × стоимость
Количественные (косвенные)	Сокращение потери заявок; снижение доли ошибок	Оцениваются через стоимость последствий ошибки
Качественные	Скорость отчётности; прозрачность; удовлетворённость клиентов	В деньгах не измеряются, фиксируются как показатели

Пояснение: в расчёт окупаемости включаются только количественные эффекты, причём консервативно — косвенные (потери заявок, ошибки) считают по минимальной оценке, чтобы не «рисовать» эффект. Качественные эффекты не участвуют в NPV, но перечисляются в обосновании отдельным блоком: они часто и есть настоящая цель руководства, а числа лишь подтверждают достижимость.

Задание 10. 12 менеджеров тратят на рутинные операции в старой системе по 1,5 ч в день; после внедрения — по 0,5 ч. Стоимость часа специалиста — 400 руб., в году 250 рабочих дней. Рассчитайте годовую экономию фонда оплаты труда.

Решение. Экономия времени на одного менеджера: 1,5 − 0,5 = 1 ч в день. На всех: 12 × 1 = 12 чел.-ч в день. В деньгах: 12 × 400 = 4 800 руб. в день. За год: 4 800 × 250 = **1 200 000 руб.** Пояснение: это и есть та часть «экономии ФОТ» из валового эффекта задачи 3, но здесь показан расчёт целиком — от замеров времени к деньгам. Подчеркнём допущения: экономия считается по стоимости часа, а не как «сокращение штата» — высвобожденное время направляется на полезную работу; число 250 — принятая в расчёте норма рабочих дней, её указывают в допущениях. Если менеджеров 10, а не 12, экономия пропорционально ниже — чувствительность эффекта к исходным замерам в этом расчёте видна напрямую.

Задание 11. Для проекта с вложениями 2 000 000 руб. и чистым эффектом 520 000 руб. в год рассчитан NPV на горизонте 5 лет при ставке 10 %: он оказался отрицательным. Подтвердите расчёт и предложите, что делать с таким проектом.

Решение. Приведённые потоки: 520 000 / 1,1 = 472 727; 520 000 / 1,21 = 429 752; 520 000 / 1,331 = 390 684; 520 000 / 1,4641 = 355 167; 520 000 / 1,61051 = 322 879 руб. Сумма: 472 727 + 429 752 + 390 684 + 355 167 + 322 879 = 1 971 209 руб. NPV = 1 971 209 − 2 000 000 = **−28 791 руб.** — отрицательный.

Варианты действий: (1) пересмотреть эффект — проверить, не занижены замеры (нет ли дополнительных статей экономии); (2) снизить вложения: торги по лицензиям, этапность внедрения, отказ от функций категории COULD; (3) проверить обоснованность ставки 10 % — если средства беспроцентные и инфляция ниже, ставка может быть пересмотрена обоснованием; (4) признать проект неэффективным и не начинать. Главное — отрицательный NPV не «уговаривается» красивыми словами: это сигнал, что при данных допущениях деньги выгоднее направить иначе.

Задание 12. Сведите показатели проекта (задачи 1–7) в итоговую таблицу экономического обоснования и сформулируйте вывод для руководства.

Таблица 33 — Итоговые показатели проекта

Показатель	Значение
Единовременные вложения (CAPEX)	1 800 000 руб.
Операционные затраты (OPEX)	200 000 руб. в год
TCO за 3 года	2 400 000 руб.
Чистый годовой эффект (CF)	600 000 руб.
Простой срок окупаемости	3 года
Дисконтированный срок окупаемости (10 %)	3 года 9 месяцев
NPV за 5 лет (10 %)	474 473 руб.
ROI за первый год	33,3 %
Порог чувствительности по эффекту	около 20 %

Вывод: «Вложение 1 800 000 руб. окупается за 3 года (с учётом стоимости денег — за 3 года 9 месяцев); NPV за 5 лет положителен и составляет 474 473 руб., рентабельность первого года — 33,3 %. Проект устойчив к снижению эффекта до 20 %. Рекомендуется к реализации при контроле эффекта в первый год эксплуатации».

Контрольные вопросы

1. Чем единовременные затраты отличаются от операционных и почему это важно для расчётов?

2. Запишите формулы TCO, простого срока окупаемости и NPV.
3. Почему дисконтированный срок окупаемости всегда не меньше простого?
4. Что показывает анализ чувствительности и как он связан с рисками проекта?
5. Какие эффекты внедрения включаются в расчёт окупаемости, а какие нет?

Критерии оценки

Таблица 34 — Критерии оценки выполнения практического занятия

Оценка	Критерий
«5» (отлично)	Все задания выполнены полностью и без ошибок; решения оформлены аккуратно; сделаны верные выводы
«4» (хорошо)	Задания выполнены с незначительными неточностями (не более одной ошибки в решениях), не влияющими на итоговый результат
«3» (удовлетворительно)	Выполнено не менее двух третей заданий; допущены ошибки, исправленные после указания преподавателя
«2» (неудовлетворительно)	Выполнено менее двух третей заданий, допущены грубые ошибки, задания не понимаются

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫБОР ИС (ВЕСОВАЯ МАТРИЦА)

Цель работы: научиться отбирать критерии и назначать веса, рассчитывать взвешенные оценки вариантов решений по матрице, проверять устойчивость выбора и оформлять обоснование решения.

Обеспечение занятия

- персональный компьютер с редактором таблиц;
- конспект лекции 4;

- бланк для оформления отчёта по практической работе.

Краткие теоретические сведения

Выбор ИС из нескольких решений выполняют методом взвешенной матрицы: для каждого критерия назначается вес (доля важности, сумма всех весов равна 1), каждое решение оценивается по критериям по единой шкале (обычно 1–10), итоговая оценка равна сумме произведений веса на балл. Метод ценен тем, что делает ход решения явным: видно, за счёт какого критерия выигрывает вариант, и можно проверить, как изменится результат при смене приоритетов. Критерии должны быть независимы, измеримы и покрывать все стороны владения системой: функциональность, стоимость, поддержку поставщика, интеграции, удобство. Перед взвешиванием выполняют отсев по обязательным (проходным) требованиям: решение, не соответствующее хотя бы одному из них, в матрицу не попадает.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. Для выбора системы учёта заявок предложены критерии: функциональная полнота, стоимость владения, качество поддержки поставщика, возможность интеграции, удобство интерфейса. Обоснуйте состав критериев: почему именно эти стороны важно сравнивать, какие критерии можно было бы добавить и почему критерий «известность бренда» включать не стоит.

Решение. Пять критериев закрывают разные группы интересов: функциональная полнота — интерес пользователей (что умеет система); стоимость владения — интерес финансов (не только лицензии, но и сопровождение за годы); качество поддержки — интерес эксплуатации (сколько система простаивает при проблеме); интеграция — интерес ИС-ландшафта (обмен с бухгалтерской и складской системами); удобство — интерес людей (скорость освоения и число ошибок). Такой набор независим и измерим. Можно добавить: соответствие требованиям безопасности,

масштабируемость на рост числа пользователей, наличие локальных специалистов на рынке. Критерий «известность бренда» самостоятельной ценности не несёт: он лишь замещает собой поддержку и функциональность, то есть дублирует уже учтённые критерии и неявно удваивает их вес — типичная ошибка составления матриц.

Задание 2. Эксперт оценил важность критериев в баллах (шкала 1–5): функциональная полнота — 5; стоимость владения — 4; поддержка поставщика — 4; интеграция — 3; удобство интерфейса — 4. Переведите баллы в веса, дающие в сумме 1,00, и проверьте сумму.

Решение. Сумма баллов: 5 + 4 + 4 + 3 + 4 = 20. Вес критерия равен его баллу, делённому на сумму: функциональная полнота 5/20 = **0,25**; стоимость 4/20 = **0,20**; поддержка 4/20 = **0,20**; интеграция 3/20 = **0,15**; удобство 4/20 = **0,20**. Проверка: 0,25 + 0,20 + 0,20 + 0,15 + 0,20 = **1,00** — нормировка выполнена. Пояснение: переводить в веса обязательно: матрица с «сырыми» баллами важности даёт неверные итоги, поскольку сумма весов перестаёт контролировать вклад критериев. Нормировка делением на сумму — простейший и самый наглядный способ; веса затем желательно согласовать с руководителем, ведь именно они, а не баллы решений, чаще всего меняют итог выбора.

Задание 3. Три решения прошли отсев и оценены по пяти критериям в баллах (шкала 1–10): решение А (зрелая система с широкой функциональностью) — 9, 5, 9, 8, 7; решение Б (среднее по цене и возможностям) — 7, 8, 7, 6, 8; решение В (лёгкая и недорогая) — 5, 10, 6, 5, 9 по критериям: функциональность, стоимость, поддержка, интеграция, удобство. Веса: 0,30; 0,25; 0,20; 0,15; 0,10. Составьте весовую матрицу и вычислите итоговые оценки.

Таблица 35 — Весовая матрица выбора ИС

Критерий	Вес	А (балл × вклад)	Б (балл × вклад)	В (балл × вклад)
Функциональность	0,30	9 × 0,30 = 2,70	7 × 0,30 = 2,10	5 × 0,30 = 1,50
Стоимость	0,25	5 × 0,25 = 1,25	8 × 0,25 = 2,00	10 × 0,25 = 2,50
Поддержка	0,20	9 × 0,20 = 1,80	7 × 0,20 = 1,40	6 × 0,20 = 1,20
Интеграция	0,15	8 × 0,15 = 1,20	6 × 0,15 = 0,90	5 × 0,15 = 0,75
Удобство	0,10	7 × 0,10 = 0,70	8 × 0,10 = 0,80	9 × 0,10 = 0,90
Итого	1,00	7,65	7,20	6,85

Проверим итоги: А: 2,70 + 1,25 + 1,80 + 1,20 + 0,70 = **7,65**; Б: 2,10 + 2,00 + 1,40 + 0,90 + 0,80 = **7,20**; В: 1,50 + 2,50 + 1,20 + 0,75 + 0,90 = **6,85**. В столбце видно происхождение результата: А выигрывает за счёт функциональности, поддержки и интеграции, но теряет на стоимости; В — зеркально.

Задание 4. По матрице задачи 3 проранжируйте решения и сформулируйте вывод. Достаточно ли близки оценки, чтобы ограничиться одним расчётом?

Решение. Ранжирование: 1-е место — А (7,65); 2-е — Б (7,20); 3-е — В (6,85). Разрыв между А и Б: 7,65 − 7,20 = 0,45 балла — около 6 % от оценки лидера. Это близкий результат, и одного расчёта мало: при иной разумной системе весов порядок может измениться (что показывает задача 5). Правильное завершение выбора — проверка устойчивости (пересчёт при альтернативных весах) и анализ происхождения разрыва. Вывод формулируется так: «При согласованных весах предпочтительно решение А

(7,65 балла против 7,20 у Б); преимущество обеспечено критериями функциональности и поддержки; решение чувствительно к весу стоимости — при жёстком бюджете порядок изменится». Сокращать вывод до слова «выбираем А» методически неверно: исчезает обоснование.

Задание 5. Финансовое положение предприятия ухудшилось: руководством установлены новые веса — функциональность 0,15; стоимость 0,40; поддержка 0,20; интеграция 0,15; удобство 0,10 (сумма 1,00). Пересчитайте итоговые оценки решений А, Б, В (баллы задачи 3) и сделайте вывод.

Таблица 36 — Пересчёт при приоритете стоимости

Критерий	Вес	А (вклад)	Б (вклад)	В (вклад)
Функциональность	0,15	9 × 0,15 = 1,35	7 × 0,15 = 1,05	5 × 0,15 = 0,75
Стоимость	0,40	5 × 0,40 = 2,00	8 × 0,40 = 3,20	10 × 0,40 = 4,00
Поддержка	0,20	1,80	1,40	1,20
Интеграция	0,15	1,20	0,90	0,75
Удобство	0,10	0,70	0,80	0,90
Итого	1,00	7,05	7,35	7,60

Итоги: А = 1,35 + 2,00 + 1,80 + 1,20 + 0,70 = **7,05**; Б = 1,05 + 3,20 + 1,40 + 0,90 + 0,80 = **7,35**; В = 0,75 + 4,00 + 1,20 + 0,75 + 0,90 = **7,60**. Порядок изменился полностью: лидирует В, аутсайдер — А. Вывод: выбор определяется не только качеством решений, но и весами, отражающими стратегию организации; поэтому веса фиксируются и согласуются до расчёта, а не подгоняются под понравившийся вариант.

Задание 6. Оцените устойчивость выбора решения А при исходных весах (задача 3): при каких изменениях оценок решение Б сможет его обогнать? Достаточно ли реально таких изменений?

Решение. Разрыв А — Б равен 0,45 балла. Чтобы Б догнал А, нужно добавить ему 0,45 балла итоговой оценки. По функциональности (вес 0,30) потребовалось бы 0,45 / 0,30 = +1,5 балла — с 7 до 8,5; по стоимости (0,25) — 0,45 / 0,25 = +1,8 балла; по поддержке (0,20) — +2,25 балла; по удобству (0,10)

— +4,5 балла. Ни одно из этих изменений не выглядит реалистичным при уже выставленных оценках: баллы были обоснованы демонстрациями и коммерческими предложениями, сдвиг на два и более балла означал бы ошибку исходной оценки. Вывод: при исходных весах выбор А устойчив; чувствительность проявляется не к ошибкам в баллах, а к смене весов — что и показала задача 5. Именно так читается устойчивость в весовых матрицах: сначала проверяют малые ошибки оценок, затем смену приоритетов.

Задание 7. Найдите ошибки в матрице, подготовленной новичком: критерии — «функциональность» (вес 0,30), «цена лицензий» (0,25), «стоимость владения за 3 года» (0,25), «поддержка» (0,20), «интеграция» (0,20); оценки решению выставил менеджер поставщика этого решения; шкала не описана; для цены подразумевается «больше — хуже», для остальных критериев «больше — лучше».

Решение. Ошибки: (1) сумма весов 0,30 + 0,25 + 0,25 + 0,20 + 0,20 = 1,20 — нормировка нарушена, итоги несравнимы; (2) критерии «цена лицензий» и «стоимость владения» дублируют друг друга (цена — часть стоимости), стоимость владения поглощает цену, один из них лишний; (3) конфликт заинтересованных сторон: оценки выставляет заинтересованный поставщик — оценщики должны быть независимы, данные берутся из демонстраций и документов; (4) не указано направление шкал: при «цена: больше — хуже» и «остальные: больше — лучше» вычисление без инверсии даст бессмысленный итог — шкалы приводят к одному направлению заранее. После исправления: критерии — функциональность, стоимость владения, поддержка, интеграция (веса 0,30, 0,30, 0,20, 0,20), оценки выставляет группа заказчика по единой шкале «больше — лучше».

Задание 8. До взвешенной матрицы к решениям применяют отсев по обязательным требованиям. Предложите четыре-пять проходных требований для системы учёта заявок и объясните, зачем нужен отсев, если матрица «и так всё учтёт».

Решение. Проходные требования (пример): интерфейс на русском языке; наличие представительства или партнёра в регионе; работа в браузере без установки клиента; выгрузка данных в открытых форматах; ограничение по начальной цене. Обоснование отсева: матрица усредняет и компенсирует — сильные стороны одного критерия могут «перекрыть» провал другого, а провал по обязательному требованию компенсировать нельзя: система без русской локализации не будет принята пользователями, сколько баллов она ни наберёт по остальным критериям. Отсев выполняется формально по перечню из требований ТЗ; решение, не прошедшее хотя бы одно требование, исключается до оценки. Так матрица сравнивает только жизнеспособные варианты — это экономит время и защищает от «красивого» проигрышного выбора.

Задание 9. Магазин выбирает программу для кассы. Критерии и веса: скорость работы — 0,40; цена — 0,30; поддержка — 0,30. Решения: К1 (скорость 9, цена 5, поддержка 7), К2 (7, 8, 8), К3 (5, 10, 6). Вычислите итоговые оценки, выберите решение и прокомментируйте, какой критерий оказался решающим.

Решение. К1: 9 × 0,40 + 5 × 0,30 + 7 × 0,30 = 3,60 + 1,50 + 2,10 = **7,20**. К2: 7 × 0,40 + 8 × 0,30 + 8 × 0,30 = 2,80 + 2,40 + 2,40 = **7,60**. К3: 5 × 0,40 + 10 × 0,30 + 6 × 0,30 = 2,00 + 3,00 + 1,80 = **6,80**. Выбор — **К2** (7,60). Решающим оказался баланс: К1 быстрее, но дорогая цена (5 баллов при весе 0,30) отдала К2 больше, чем дала скорость; К3 дешева, но проигрывает и в скорости, и в поддержке. Заметим: веса 0,40 + 0,30 + 0,30 = 1,00 — проверка обязательна и в коротких расчётах. Мини-матрица полезна именно тем, что показывает механику метода «на ладони» — те же шаги выполняются и при пяти критериях, и десяти решениях.

Задание 10. Напишите фрагмент заключения по выбору ИС для руководства (четыре-пять предложений) по результатам задач 3–4: решение А принято при исходных весах; укажите оценки, происхождение преимущества и условие пересмотра решения.

Образец текста: «Сравнительный анализ трёх решений выполнен методом взвешенной матрицы по пяти критериям: функциональность (вес 0,30), стоимость владения (0,25), поддержка поставщика (0,20), интеграция (0,15), удобство (0,10). Итоговые оценки: решение А — 7,65 балла, решение Б — 7,20, решение В — 6,85. Предлагается приобрести решение А: преимущество обеспечено функциональной полнотой (вклад 2,70), качеством поддержки (1,80) и интеграционными возможностями, что напрямую закрывает требования ТЗ к автоназначению заявок и обмену с бухгалтерской системой. Решение чувствительно к приоритету стоимости: при увеличении веса стоимости до 0,40 предпочтительным становится решение В (7,60 против 7,05 у А), поэтому при изменении бюджетных ограничений выбор подлежит пересмотру». Обязательные элементы: метод, оценки, причина выбора, граница применимости.

Задание 11. Выбранное решение А получило по критерию «стоимость владения» лишь 5 баллов из 10. Какие управленческие меры позволяют снизить этот риск до покупки и как они отразятся в договоре и плане проекта?

Решение. Слабый балл по стоимости — не приговор, а задача для переговоров и планирования. Меры: (1) переговоры о цене: скидка за объём, этапная оплата, пакет лицензий под фактическое число пользователей; (2) фиксация в договоре стоимости сопровождения на 3 года с ограничением индексации — главный источник роста стоимости владения; (3) отказ от неиспользуемых модулей: покупается только нужный комплект, расширение — по мере надобности; (4) в плане проекта — обучение внутренних администраторов, чтобы снизить платную вовлечённость поставщика; (5) в ТЗ — требования к форматам выгрузки данных, снижающие стоимость будущей

замены системы. В матрице это отражается записью: «риск высокой стоимости владения компенсирован мерами договора М-1, М-2 и планом обучения». Так весовая матрица превращается из «оценочной таблицы» в инструмент управления решением.

Задание 12. Руководитель предложил выбрать систему «просто по цене — какая дешевле, ту и берём». Объясните, к каким последствиям приводит выбор по одному критерию, и покажите на числах задачи 3, что дешёвое решение не всегда выгодно.

Решение. Выбор по одному критерию отбрасывает остальные стороны владения, среди которых есть факторы с долгосрочными денежными последствиями: поддержка (простои дороже экономии на цене), функциональность (ручные доработки и двойной ввод), интеграция (ручной перенос данных между системами). На числах: решение В дешевле и получает по стоимости 10 баллов, но проигрывает по функциональности (5 против 9) и интеграции (5 против 8). Недостающая функциональность означает, что часть заявок придётся дорабатывать под заказ или вести вне системы; каждая доработка стоит денег, и «дешёвая» система по стоимости владения за 3 года легко сравнивается с А, потеряв при этом качество процесса. Корректная постановка: не «выбрать дешёвое», а «выбрать выгодное при заданных ограничениях» — именно это и делает взвешенная матрица с весом стоимости, согласованным с финансовой политикой.

Контрольные вопросы

1. Опишите порядок выбора ИС методом взвешенной матрицы от отбора критериев до вывода.
2. Зачем выполняется нормировка весов и как она делается?
3. Что такое проверка устойчивости выбора и когда результат считается неустойчивым?

4. Зачем нужен отсев решений по обязательным требованиям до взвешивания?
5. Какие типичные ошибки допускают при составлении весовой матрицы?

Критерии оценки

Таблица 37 — Критерии оценки выполнения практического занятия

Оценка	Критерий
«5» (отлично)	Все задания выполнены полностью и без ошибок; решения оформлены аккуратно; сделаны верные выводы
«4» (хорошо)	Задания выполнены с незначительными неточностями (не более одной ошибки в решениях), не влияющими на итоговый результат
«3» (удовлетворительно)	Выполнено не менее двух третей заданий; допущены ошибки, исправленные после указания преподавателя
«2» (неудовлетворительно)	Выполнено менее двух третей заданий, допущены грубые ошибки, задания не понимаются

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. ПЛАН-ГРАФИК И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ

Цель работы: научиться составлять перечень работ с зависимостями, рассчитывать критический путь и резервы, свёртывать график в вехи, строить таблицу Ганта и бюджет проекта с резервом.

Обеспечение занятия

- персональный компьютер с редактором таблиц;
- конспект лекции 5;
- бланк для оформления отчёта по практической работе.

Краткие теоретические сведения

План-график проекта внедрения составляется из работ с указанием длительности и предшественников: работа не может начаться, пока не завершены все предшествующие ей. Последовательность работ от старта к финишу образует путь; путь с наибольшей суммарной длительностью называется критическим — он определяет срок проекта, и задержка любой его работы на столько же сдвигает весь проект. У работ вне критического пути есть резерв — допустимая задержка без сдвига срока проекта. Для управления графиком работы свёртывают в вехи — контрольные точки с датой и критерием достижения. Бюджет проекта составляется по статьям затрат и обязательно содержит резерв (обычно 10 %) на непредвиденные работы; резервом распоряжается руководитель проекта по документально зафиксированным основаниям.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. Проект внедрения ИС «Учёт заявок на ремонт» разбит на работы (длительности в неделях): A — обследование и сбор требований (2); B — разработка и согласование ТЗ (1), начинается после A; C — настройка и доработка системы (4), после B; D — подготовка инфраструктуры: сервер, ОС, СУБД (3), после B; E — миграция данных: перенос и выверка (3), после C и D; F — интеграция с внешними системами (2), после C; G — тестирование (2), после E и F; H — опытная эксплуатация и обучение пользователей (2), после G; I — приёмочные испытания и ввод в действие (1), после H. Оформите таблицу «работа — длительность — предшественники».

Таблица 38 — Перечень работ проекта

Работа	Содержание	Длительность, нед.	Предшественники
A	Обследование и сбор требований	2	—
B	Разработка и согласование ТЗ	1	A

Работа	Содержание	Длительность, нед.	Предшественники
C	Настройка и доработка системы	4	B
D	Подготовка инфраструктуры	3	B
E	Миграция данных	3	C, D
F	Интеграция с внешними системами	2	C
G	Тестирование	2	E, F
H	Опытная эксплуатация, обучение	2	G
I	Приёмочные испытания, ввод	1	H

Комментарий: зависимости определяются технологией, а не удобством: миграция E требует и настроенной системы (C), и готовой инфраструктуры (D); тестирование G — и данных (E), и интеграций (F). Ошибка в предшественниках (например, старт миграции до готовности сервера) обнаружится только в ходе работ — поэтому перечень согласуется с исполнителями каждой работы.

Задание 2. По данным задачи 1 перечислите все полные пути от начала до конца проекта, вычислите их длительности и определите критический путь и общий срок проекта.

Решение. Пути: (1) A — B — C — E — G — H — I: 2 + 1 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1 = 15 нед.; (2) A — B — D — E — G — H — I: 2 + 1 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1 = 14 нед.; (3) A — B — C — F — G — H — I: 2 + 1 + 4 + 2 + 2 + 2 + 1 = 14 нед. Максимум — 15 недель по первому пути: **критический путь A — B — C — E — G — H — I, общий срок проекта — 15 недель**. Пути 2 и 3 короче на неделю: они содержат соответственно работу D (3 нед. вместо 4 у C) и работу F (2 нед. вместо 3 у E). Смысл расчёта: срок проекта диктует не «сумма всех работ» (22 недели), а самый длинный путь — параллельность экономит время только там, где есть независимые ветви.

Задание 3. Определите календарное расписание работ: укажите для каждой работы номера недель начала и окончания, а для некритических работ — резерв. Проект стартует в понедельник недели 1.

Решение. A — недели 1–2; B — неделя 3; C — недели 4–7; D — недели 4–6; E — недели 8–10 (ждёт окончания C на неделе 7); F — недели 8–9; G — недели 11–12 (ждёт E, окончание на неделе 10); H — недели 13–14; I — неделя 15. Резервы: D заканчивается на неделе 6, а её результат нужен только к началу E (неделя 8) — резерв **1 неделя** (D может занимать недели 4–6 или 5–7); F заканчивается на неделе 9, результат нужен к началу G (неделя 11) — резерв **1 неделя**. Работы критического пути резервов не имеют: сдвиг любой из них на неделю сдвигает ввод системы на неделю. Резерв — не «свободное время», а ресурс руководителя проекта: им покрывают риски, не трогая дату ввода.

Задание 4. Свёртайте график проекта в вехи: сформулируйте пять контрольных точек с указанием недели и критерия достижения каждой вехи.

Таблица 39 — Вехи проекта внедрения

Веха	Содержание	Неделя	Критерий достижения
M1	ТЗ согласовано	3	ТЗ подписано заказчиком и разработчиком
M2	Система настроена, инфраструктура готова	7	Настройка C завершена; сервер и СУБД приняты по чек-листу
M3	Данные перенесены	10	Сверки записей и остатков сошлись; акт миграции подписан
M4	Испытания пройдены	12	Программа испытаний выполнена, несоответствия закрыты
M5	Система введена в действие	15	Приказ о вводе издан; акты подписаны

Пояснение: вехи ставятся на завершении ключевых работ и всегда имеют проверяемый критерий — «неделя прошла» не является достижением. Руководство контролирует проект по вехам, не вникая в работы: срыв вехи — сигнал для разбора причин (какая работа критического пути задержалась и почему). Даты вех попадают в договор и план обучения пользователей.

Задание 5. Постройте таблицу Ганта проекта (работы × 15 недель), отмечая недели выполнения каждой работы знаком «X».

Таблица 40 — Таблица Ганта (недели 1–15)

Работа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	X	X													
B			X												
C				X	X	X	X								
D				X	X	X									
E								X	X	X					
F								X	X						
G											X	X			
H													X	X	
I															X

Комментарий: диаграмма Ганта делает расписание наглядным: видно параллельность C и D, C и F, простои между завершением D и стартом E. По ней же планируют ресурсы: в неделях 8–9 два исполнителя (миграция и интеграция) работают одновременно — конфликт ресурса надо проверять отдельно, таблица сроков его не показывает.

Задание 6. Составьте бюджет проекта по статьям: лицензии — 900 тыс. руб.; серверное оборудование — 500 тыс. руб.; обследование и разработка ТЗ — 150 тыс. руб.; настройка и доработка — 400 тыс. руб.; миграция данных — 200 тыс. руб.; обучение пользователей — 100 тыс. руб. Резерв — 10 % от суммы статей. Вычислите итог бюджета.

Таблица 41 — Бюджет проекта

Статья	Сумма, тыс. руб.
Лицензии ПО	900
Серверное оборудование	500
Обследование и разработка ТЗ	150
Настройка и доработка системы	400
Миграция данных	200
Обучение пользователей	100
Итого по статьям	2 250
Резерв (10 %)	225
Всего бюджет	2 475

Решение. Сумма статей: 900 + 500 + 150 + 400 + 200 + 100 = **2 250 тыс. руб.** Резерв: 2 250 × 0,1 = **225 тыс. руб.** Итог: 2 250 + 225 = **2 475 тыс. руб.** Пояснение: резерв не «запас на золото статей» — им распоряжается руководитель проекта на зафиксированные изменения (дополнительные работы, выросший объём миграции). Статьи бюджета связываются с работами графика: лицензии и сервер закупаются к началу C и D, оплата обучения — к вехе M4; так бюджет и график движутся вместе.

Задание 7. Выяснилось, что работы C (настройка) и D (инфраструктура) должен выполнять один и тот же сертифицированный инженер внедренца, параллельно их вести он не может. Оцените последствия для графика и предложите варианты разрешения конфликта.

Решение. Последовательное выполнение одним инженером: C + D = 4 + 3 = 7 недель вместо 4 (пока C идёт, D ждать не может — ей нужен тот же человек). Тогда E начнётся в неделю 11 (после завершения D на неделе 10), G

— в 14, H — в 16, I — в 18: срок проекта вырастет с 15 до **18 недель**, вехи M2–M5 сдвинутся на 3 недели. Варианты: (1) привлечь второго сертифицированного инженера (дополнительные затраты, срок сохраняется — 15 недель); (2) передать D внутренней ИТ-команде по инструкции вендора, оставив инженеру только авторский надзор — срок сохраняется, добавляется риск качества, закрываемый контрольным примером; (3) согласовать сдвиг на 2 недели — дёшево, но срывает договорные даты и план обучения. Выбор вариантов — управленческое решение: график показывает цену каждого (деньги против срока), но не принимает его за руководителя.

Задание 8. Работа C (настройка, 4 недели, критический путь) затянулась на 2 недели. Что произойдёт с проектом и вехами? Предложите меры по возврату к исходному сроку 15 недель и оцените их правомерность.

Решение. C лежит на критическом пути, поэтому задержка 2 недели сдвигает все последующие работы и ввод: срок становится **17 недель**, вехи M2–M5 смещаются на 2 недели. Меры возврата: (1) добавить ресурсы на C — работает ограниченно: по закону Брукса добавление людей в запаздывающую работу ускоряет её слабо, а координацией может и замедлить; (2) пересмотреть объём: перенести часть настроек из C во вторую очередь (функции категории COULD из ТЗ) — законно, если пропорционально корректируется объём испытаний; (3) распараллелить: начать интеграцию F раньше, по готовности её части, сократив простой — допустимо с оговоркой в графике; (4) увеличить длительность рабочего дня на критических работах — краткосрочно возможно, длительно снижает качество. Сокращать сроки испытаний G или опытной эксплуатации H «для компенсации» неправомерно: это перенос риска на эксплуатацию и пользователей.

Задание 9. Длительность работы C оценена методом трёх оценок: оптимистичная — 3 недели, наиболее вероятная — 4, пессимистичная — 7. Рассчитайте ожидаемую длительность по формуле PERT и решите, какую величину включать в график.

Решение. Формула PERT: t = (a + 4m + b) / 6, где a — оптимистичная, m — наиболее вероятная, b — пессимистичная оценка. Подстановка: t = (3 + 4 × 4 + 7) / 6 = (3 + 16 + 7) / 6 = 26 / 6 = 4,33 недели. Разброс (b − a) = 4 недели указывает на высокую неопределённость работы. В график включают с округлением вверх: **4,5 недели**, а при жесткой дате ввода — 5 недель с указанием резерва. Пояснение: формула учитывает, что крайние оценки маловероятны, и смещает итог к наиболее вероятной; включение в план «оптимистичных» 3 недель — типичная причина срывов графиков: планировать надо по ожидаемой длительности, а оптимизм держать в резервах, где им управляют.

Задание 10. Резерв бюджета составляет 225 тыс. руб. К середине проекта руководитель потратил из него 60 тыс. руб. на дополнительный объём миграции. Руководство спрашивает: если резерв не будет израсходован полностью, куда он денется и кто вправе им распоряжаться? Объясните правила управления резервом.

Решение. Правила: (1) резерв закладывается в бюджет заранее (10 % — стандарт для проектов внедрения) и не «раздаётся» по статьям заранее — он общий; (2) распоряжается резервом руководитель проекта, но по основаниям: изменение, подписанное заказчиком, оформляется документально, и только затем расход; (3) остаток резерва — не «премия»: неизрасходованный резерв остаётся в бюджете организации и возвращается по завершении проекта; попытка «освоить» его в конце — признак нездорового управления; (4) исчерпание резерва до конца проекта — сигнал риска: дальше каждое изменение требует пересмотра бюджета у руководства, а не молчаливой экономии на испытаниях. Ответ руководству: резерв существует на случай

документально подтверждённых изменений; неизрасходованный остаток 165 тыс. руб. вернётся в бюджет по закрытию проекта.

Задание 11. Составьте структуру документа «План-график проекта внедрения» (перечень разделов с содержанием) так, чтобы по нему можно было контролировать ход проекта.

1. цели и границы проекта: что считается завершением (ввод в действие по приказу);
2. перечень работ с длительностями и предшественниками — основа расчёта сроков;
3. критический путь, резервы работ и общий срок проекта;
4. вехи с датами и критериями достижения;
5. диаграмма Ганта — наглядное расписание;
6. ответственные по каждой работе и вехе;
7. бюджет по статьям с резервом и правилами его расходования;
8. порядок актуализации: периодичность пересмотра, порядок изменений, эскалация при срыве вехи.

Пояснение: разделы 6 и 8 отличают живой документ от «картинки»: без ответственных и порядка изменений график не контролирует ничего. План-график пересматривается регулярно (например, еженедельно по статусу работ), но дата вехи меняется только решением руководителя проекта с фиксацией причины — иначе расписание «поплыло» незаметно.

Задание 12. Директор изучил график и потребовал приказом сократить срок проекта с 15 до 12 недель «для отчёта перед советом директоров». Объясните, почему требование неисполнимо в таком виде, и что реально можно сделать.

Решение. Срок проекта задан критическим путём — суммой длительностей A — B — C — E — G — H — I = 15 недель; приказ не меняет технологию работ. Сжатие «на бумаге» создаёт фиктивный график, который сорвётся в реальности с худшими последствиями: спешкой на испытаниях и

миграции — самых опасных для данных работах. Реальные варианты: (1) пересмотреть объём первой очереди (MoSCoW): перенести функции категории COULD во второй этап — сократить C; (2) добавить ресурсы там, где работа распараллеливается (второй инженер на интеграцию, выделенная команда на миграцию); (3) частичный запуск: ввести базовый контур к 12-й неделе, полный — к 15-й, и честно показать это в договоре; (4) пересмотреть дату — если ни одно из средств недоступно. Профессиональный ответ руководству: «достижимо 12 недель при переносе функций X и Y во вторую очередь и при выделении второго инженера, альтернатива — частичный ввод». Менеджер предлагает варианты с ценой, а не «да, сделаем».

Контрольные вопросы

1. Что такое критический путь и как он определяется по перечню работ?
2. Что показывает резерв некритической работы и чем он отличается от простоя?
3. Перечислите обязательные атрибуты вехи.
4. Как строится бюджет проекта и зачем нужен резерв?
5. Почему сокращение срока проекта «приказом» не работает и что делать вместо этого?

Критерии оценки

Таблица 42 — Критерии оценки выполнения практического занятия

Оценка	Критерий
«5» (отлично)	Все задания выполнены полностью и без ошибок; решения оформлены аккуратно; сделаны верные выводы
«4» (хорошо)	Задания выполнены с незначительными неточностями (не более одной ошибки в решениях), не влияющими на итоговый результат
«3» (удовлетворительно)	Выполнено не менее двух третей заданий; допущены ошибки, исправленные после указания преподавателя

Оценка	Критерий
«2» (неудовлетворительно)	Выполнено менее двух третей заданий, допущены грубые ошибки, задания не понимаются

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ

Цель работы: научиться идентифицировать риски проекта внедрения по сценарию, оценивать их по вероятности и ущербу, ранжировать, выбирать стратегии реагирования и оформлять реестр с триггерами и ответственными.

Обеспечение занятия

- персональный компьютер с текстовым редактором и редактором таблиц;
- конспект лекции 6;
- бланк для оформления отчёта по практической работе.

Краткие теоретические сведения

Риск — вероятное событие, способное повлиять на сроки, бюджет или цели проекта. Управление рисками включает идентификацию, качественную оценку (вероятность и ущерб по шкалам, обычно 1–5), ранжирование по произведению вероятности на ущерб, выбор стратегии и мониторинг. Стратегии реагирования: избегание (устранение источника риска), снижение (уменьшение вероятности или ущерба мероприятиями), передача (договорные санкции, страхование, перенос работ на поставщика), принятие (осознанное резервирование времени или денег без активных мер). Реестр рисков — живой документ: каждому риску назначаются владелец, триггер (признак наступления) и план реагирования; реестр пересматривается регулярно, а не пишется один раз.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. Проект внедрения ИС «Учёт заявок на ремонт» развивается по сценарию: вендор системы впервые работает с предприятием; данные в старой системе ведёт один оператор, качество записей не проверялось; все нюансы процесса знает только диспетчер, замены ему нет; закупка сервера зависит от годового бюджета; летом ожидается сезонный пик заявок, совпадающий с этапом тестирования; руководство требует ввод системы строго к 1 сентября; ИТ-отдел параллельно ведёт два других проекта. Сформулируйте восемь рисков проекта по этому сценарию.

Решение. Риски: (1) качество данных в старой системе ниже ожиданий — миграция затянется; (2) ключевой пользователь (диспетчер) недоступен из-за отпуска или болезни в ответственные недели; (3) вендор задержит настройку и интеграции; (4) сервер не будет закуплен к началу работ по инфраструктуре; (5) сезонный пик заявок помешает пользователям участвовать в тестировании и обучении; (6) на приёмочных испытаниях выявятся критические несоответствия, требующие доработок; (7) жёсткий срок «к 1 сентября» вынудит сократить испытания и опытную эксплуатацию; (8) ИТ-отдел перегружен — работы по проекту будут выполняться с задержкой. Пояснение: риск формулируется как «событие — последствие», а не «беспокойство»; источники взяты прямо из сценария: новые отношения с вендором, единственные точки отказа (оператор, диспетчер), зависимости от бюджета и календаря.

Задание 2. Оцените риски задачи 1 по вероятности (шкала 1–5) и ущербу для проекта (шкала 1–5), вычислите ранг каждого риска как произведение вероятности на ущерб и проранжируйте. Оценки команды: риск 1 — вероятность 4, ущерб 4; риск 2 — 3 и 4; риск 3 — 3 и 4; риск 4 — 2 и 4; риск 5 — 3 и 2; риск 6 — 2 и 5; риск 7 — 2 и 3; риск 8 — 2 и 3.

Таблица 43 — Реестр рисков с ранжированием

№	Риск	Вероятность	Ущерб	Ранг	Место
1	Качество данных низкое, миграция затянется	4	4	16	1
2	Ключевой пользователь недоступен	3	4	12	2
3	Вендор задержит настройку	3	4	12	2
6	Критические несоответствия на испытаниях	2	5	10	4
4	Сервер не закуплен к началу работ	2	4	8	5
5	Пик заявок помешает тестированию	3	2	6	6
7	Срок «к 1 сентября» сожмёт испытания	2	3	6	6
8	ИТ-отдел перегружен	2	3	6	6

Комментарий: главный риск — качество данных (ранг 16): высокая вероятность сочетается с большим ущербом, ведь миграция лежит на критическом пути. В таблице строки отсортированы по убыванию ранга

(связанные риски делят место). Порог внимания ставят по ресурсам: первые три-четыре риска получают детальные планы, остальные — наблюдение.

Задание 3. Для рисков 1–6 задачи 2 выберите стратегию реагирования (избегание, снижение, передача, принятие) и предложите по одному-два конкретных мероприятия на каждый риск.

Таблица 44 — Стратегии реагирования по рискам

Риск	Стратегия	Мероприятия
1. Качество данных	Снижение	Аудит данных на обследовании; пилотная выгрузка; правила очистки; резерв времени в графике миграции
2. Пользователь недоступен	Снижение	План отпусков под график; заместитель; видеозапись интервью; перенос знаний в документы
3. Задержка вендора	Передача + снижение	Договорные сроки и штрафы; этапная оплата по вехам; резерв времени
4. Сервер не закуплен	Избегание	Ранний заказ; аренда или облако на период внедрения
5. Пик заявок	Принятие + планирование	Перенос тестирования и обучения на период до пика; сокращённый объём проверок на пике
6. Критические несоответствия	Снижение	Промежуточные демонстрации и тесты до приёмки; ранние сценарии испытаний

Пояснение: стратегия подбирается по природе риска: на вероятность задержки вендора влияет договор (передача), на качество данных — наши собственные усилия (снижение), закупку можно опередить (избегание), а сезонность изменить нельзя — только планировать вокруг неё (принятие). Смешанные стратегии допустимы и часто необходимы.

Задание 4. Разработайте детальный план снижения главного риска проекта (риск 1: качество данных в старой системе). Укажите мероприятия, сроки относительно начала проекта, ответственных и результаты каждого мероприятия.

1. аудит данных (недели 1–2, аналитик): оценка полноты ключевых полей, подсчёт записей с пропусками; отчёт о качестве с числами;
2. пилотная выгрузка (неделя 3, аналитик + оператор): перенос выборки 10 % записей; замеры доли дублей и брака;
3. правила очистки (неделя 4, аналитик): критерии дублей, правила дополнения недостающих реквизитов; документ «Правила подготовки данных»;
4. резервирование времени (неделя 3, руководитель проекта): увеличение длительности миграции на 1 неделю за счёт резерва графика;
5. распределение ответственности (неделя 4, руководитель службы): назначение владельцев справочников, ответственных за качество своих данных;
6. контроль (недели 5–12, руководитель проекта): сверки по контрольным суммам, отчёт о готовности данных к вехе М3.

Пояснение: план снижения превращает риск в работы с исполнителями и сроками — только так он попадает в график и бюджет. Ключевая идея всех мероприятий: узнавать о проблеме данных как можно раньше, пока её исправление стоит дёшево (на миграции дороже в разы, после ввода — на порядок).

Задание 5. Для рисков 1–4 задачи 2 определите триггеры (наблюдаемые признаки, что риск начинает сбываться) и назначьте ответственных за мониторинг. Оформите таблицей.

Таблица 45 — Триггеры и ответственные

Риск	Триггер	Ответственный	Действие при триггере
1. Качество данных	Доля брака в пилотной выгрузке выше 10 %	Аналитик	Расширение аудита, пересмотр объёма миграции
2. Пользователь недоступен	Заявка на отпуск в недели проекта, болезнь	Руководитель проекта	Подключение заместителя по плану передачи знаний
3. Задержка вендора	Пропуск промежуточного срока по договору	Руководитель проекта	Эскалация по договору, претензия, задействование резерва времени
4. Сервер не закуплен	Отсутствие подписанного договора к плановой дате (за 4 недели до работ)	ИТ-руководитель	Переход на аренду или облако

Комментарий: триггер — измеримый признак, а не «появилось беспокойство»: доля брака, дата, документ. У каждого триггера заранее описано действие — в момент события не тратится время на совещания «что делать». Ответственный назначается по возможности влияния: на закупку влияет ИТ-руководитель, на договорные сроки — руководитель проекта.

Задание 6. Риск А: вероятность 20 %, ущерб 500 000 руб.; мероприятие снижения стоит 60 000 руб. и снижает вероятность до 5 %. Риск Б: вероятность 30 %, ущерб 200 000 руб.; мероприятие стоит 50 000 руб. и снижает вероятность до 15 %. Рассчитайте ожидаемый ущерб для каждого риска до и после мероприятий и решите, оправданы ли затраты на снижение.

Решение. Ожидаемый ущерб = вероятность × ущерб. Риск А до мер: 0,2 × 500 000 = 100 000 руб.; после: 0,05 × 500 000 = 25 000 руб.; снижение на 75

000 руб. при затратах 60 000 руб. — мероприятие оправдано (чистая выгода 15 000 руб.). Риск Б до мер: 0,3 × 200 000 = 60 000 руб.; после: 0,15 × 200 000 = 30 000 руб.; снижение на 30 000 руб. при затратах 50 000 руб. — мероприятие убыточно (потеря 20 000 руб.); для риска Б правильнее стратегия принятия: резерв бюджета или времени. Вывод: количественная оценка превращает спор «страховаться или нет» в арифметику — мероприятия покупают только тогда, когда снижение ожидаемого ущерба больше их стоимости. В реестре рядом с риском Б фиксируется решение: «принят, резерв 60 000 руб.».

Задание 7. Разделите риски задачи 1 на группы: проектные (влияют на сроки и бюджет внедрения), организационные (связаны с людьми и управлением), технологические (связаны с системой и данными), внешние (вне контроля организации). Объясните, зачем нужна такая классификация в реестре.

Решение. Технологические: риск 1 (качество данных), риск 6 (несоответствия на испытаниях). Организационные: риск 2 (недоступность ключевого пользователя), риск 8 (перегрузка ИТ-отдела), риск 5 (пик заявок — занятость пользователей). Проектные: риск 3 (задержка вендора — срок и бюджет), риск 7 (жёсткий срок, сжимающий испытания). Внешние: риск 4 (закупка зависит от бюджетной политики), частично сезонность (природный фактор календаря). Зачем: группы указывают, чьи это риски и какими инструментами управлять — технологические закрываются работами по данным и тестированием, организационные — управленческими решениями, проектные — договором и графиком, внешние — планами обхода. Классификация также предотвращает «слепоту»: без неё организационные риски (самые частые причины неудач внедрений) часто вообще не попадают в реестр, потому что выглядят «не про ИС».

Задание 8. К концу проекта резерв времени на риски не израсходован. Руководитель проекта предлагает «использовать» его: расширить объём доработок, чтобы «не пропали выделенные недели». Оцените предложение и сформулируйте правила расходования временного резерва.

Решение. Предложение ошибочно. Временной резерв — не ресурс «на развитие», а страховка от рисков: его неизрасходование означает хорошо управляемый проект, а не «потерю». Правила: (1) резерв расходуется только на документально зафиксированные события (сработавший риск, изменение по решению заказчика); (2) решения о расходе принимает руководитель проекта, крупные суммы времени — по согласованию с руководством; (3) расширение объёма работ — это изменение содержания проекта, оно проходит отдельным решением (и отдельным бюджетом), а не за счёт «завалявшихся» недель; (4) остаток резерва по завершении проекта просто не используется — проект завершается раньше, что само по себе результат. Аналогия с деньгами точная: резерв бюджета тоже возвращается, а не осваивается в последнюю неделю.

Задание 9. Объясните различие понятий «риск», «проблема» и «инцидент» применительно к проекту внедрения. Почему смешение этих понятий портит реестр рисков?

Решение. Риск — событие, которое ещё не произошло, но может: «вендор может задержать настройку». Проблема — уже свершившийся факт, требующий решения в проекте: «вендор задержал настройку на две недели» — риск 3 сработал, теперь это проблема, и ею управляют через план реагирования и изменения графика. Инцидент — сбой в работе уже введённой системы: «система не отвечает с 10:20» — им управляет служба эксплуатации по регламентам сопровождения. Смешение портит реестр: в него попадают уже случившиеся проблемы (с ними поздно «снижать вероятность»), а настоящие риски остаются без внимания; планы реагирования подменяются текущей авральной работой. Дисциплина: реестр рисков хранит будущее, журнал проблем — настоящее, журнал инцидентов — эксплуатацию;

сработавший риск закрывается в реестре отметкой и переходит в журнал проблем со ссылкой на план реагирования.

Задание 10. Определите обязательные поля реестра рисков и поясните назначение каждого поля. Почему реестр без владельцев и дат пересмотра не работает?

1. идентификатор и формулировка риска «событие — последствие»;
2. категория (проектный, организационный, технологический, внешний);
3. вероятность и ущерб по шкалам, ранг;
4. стратегия реагирования и мероприятия;
5. владелец риска — тот, кто способен влиять на вероятность или ущерб;
6. триггер и действие при его срабатывании;
7. статус (открыт, снижен, сработал, закрыт) и дата актуализации;
8. период пересмотра реестра и порядок эскалации.

Пояснение: без владельца риск «общий», то есть ничей: никто не следит за триггером, мероприятия не попадают в планы. Без дат пересмотра реестр устаревает после первого же изменения графика: вероятности и ущербы зависят от текущего состояния проекта — то, что в начале было вероятно, после подписания договора с вендором может исчезнуть или усилиться. Реестр живёт в цикле проекта: пересмотр еженедельно и обязательно при смене вех.

Задание 11. За две недели до приёмочных испытаний сработал риск 3: вендор сообщил, что интеграция с бухгалтерской системой задержится на 2 недели. Опишите действия руководителя проекта по плану реагирования.

Решение. Действия: (1) фиксация события: риск 3 в реестре получает статус «сработал», запись в журнале проблем с датой и содержанием; (2) оценка влияния: интеграция F имеет резерв 1 неделю, задержка 2 недели сдвигает тестирование G и далее весь критический путь на 1 неделю (2 недели задержки минус 1 неделя резерва) — срок ввода под угрозой; (3) договорные

шаги: претензия по срокам, обсуждение ускорения за счёт ресурсов вендора; (4) компенсация: перезапуск оставшихся работ параллельно (тестирование неинтеграционных сценариев не ждёт F), возможно частичный ввод без интеграции с доработкой во второй очереди; (5) информирование: доклад руководству с вариантами и ценой каждого, корректировка дат вех M4–M5 с фиксацией причины; (6) контроль до закрытия. План реагирования существовал заранее, поэтому действия идут по часам, а не с экстренного совещания.

Задание 12. Проект завершился, сработали два риска из восьми. Что должна включать завершающая работа с реестром рисков, чтобы опыт достался следующим проектам?

Решение. Завершающая работа: (1) закрываются все записи — каждой присваивается финальный статус: «не наступил», «сработал», «снижен мероприятиями»; (2) для сработавших рисков фиксируются фактический ущерб, затраты на мероприятия и их результативность — это превращает экспертные оценки в накопленную статистику; (3) выявляются риски, которые не были предвидены, но случились, — они добавляются в «уроки проекта»; (4) оценка точности прогнозов: какие вероятности и ущербы были занижены или завышены; (5) итоговый документ «уроки проекта» передаётся в базу знаний: следующие команды начинают обследование не с чистого листа, а с чек-листа рисков, подтверждённых практикой. Так реестр отдельного проекта становится активом организации — в этом смысл дисциплины управления рисками.

Контрольные вопросы

1. Что такое риск проекта и чем он отличается от проблемы?
2. Как рассчитывается ранг риска и зачем выполняется ранжирование?
3. Перечислите стратегии реагирования на риски с примерами.
4. Что такое триггер риска и как он используется при мониторинге?

5. Какие поля обязательно входят в реестр рисков и почему?

Критерии оценки

Таблица 46 — Критерии оценки выполнения практического занятия

Оценка	Критерий
«5» (отлично)	Все задания выполнены полностью и без ошибок; решения оформлены аккуратно; сделаны верные выводы
«4» (хорошо)	Задания выполнены с незначительными неточностями (не более одной ошибки в решениях), не влияющими на итоговый результат
«3» (удовлетворительно)	Выполнено не менее двух третей заданий; допущены ошибки, исправленные после указания преподавателя
«2» (неудовлетворительно)	Выполнено менее двух третей заданий, допущены грубые ошибки, задания не понимаются

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. ПРОГРАММА МИГРАЦИИ ДАННЫХ

Цель работы: научиться инвентаризировать источники данных, составлять таблицу маппинга полей и правила очистки дублей, планировать контроль полноты, откат и график переноса данных в нерабочее время.

Обеспечение занятия

- персональный компьютер с текстовым редактором и редактором таблиц;
- конспект лекции 7;
- бланк для оформления отчёта по практической работе.

Краткие теоретические сведения

Миграция данных — перенос данных из старых систем и файлов в новую ИС. Перенос выполняется по программе миграции: инвентаризация

источников, правила преобразования (маппинг полей источника в поля приёмника), очистка (дубли, неполные записи), загрузка и контроль. Контроль полноты строится на числах: сравнение количества записей между источником и приёмником и контрольные суммы — суммы числовых показателей (остатков, сумм документов), обязанные совпасть. Миграция выполняется в технологическое окно (обычно выходные) с планом отката: до переноса снимается резервная копия, при невыполнении сверок в окно возврат к старой системе идёт по заранее описанным шагам.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. Инвентаризация данных для внедрения ИС «Учёт заявок на ремонт» выявила источники: старая система учёта (документы движения за 3 года, 15 000 записей); электронная таблица контрагентов (2 500 строк, ведёт оператор); файл номенклатуры запчастей (6 000 строк, ведёт кладовщик); бумажные карточки склада (200 карточек); бухгалтерская система (остатки для сверки). Оформите таблицу инвентаризации «источник — данные — объём — владелец — необходимость».

Таблица 47 — Инвентаризация источников данных

Источник	Данные	Объём	Владелец	Решение
Старая система	Документы движения за 3 года	15 000	Оператор	Миграция полностью
Таблица контрагентов	Справочник контрагентов	2 500	Оператор	Миграция с очисткой
Файл номенклатуры	Справочник запчастей	6 000	Кладовщик	Миграция с очисткой
Бумажные карточки	Складские остатки	200	Кладовщик	Ручной ввод остатков
Бухгалтерская система	Остатки для сверки	—	Бухгалтерия	Сверка без переноса

Комментарий: инвентаризация отвечает на три вопроса: что переносим, кто отвечает за качество источника, что с ним делать (мигрировать, чистить,

вводить руками, только сверять). Бухгалтерская система — не источник переноса: её данные — независимое свидетельство при контроле.

Задание 2. Составьте таблицу маппинга для справочника контрагентов: поля источника «Наименование», «ИНН», «КПП», «Телефон», «Контактное лицо», «Примечание» нужно преобразовать в поля приёмника «Краткое наименование», «ИНН», «КПП», «Телефон», «Контактное лицо» (поля «Полное наименование» и «Комментарий» приёмника заполняются из «Наименования» и «Примечания»).

Таблица 48 — Маппинг полей справочника контрагентов

Поле источника	Поле приёмника	Правило преобразования
Наименование	Краткое наименование	Обрезка до 60 символов, удаление двойных пробелов
Наименование	Полное наименование	Копируется без изменений
ИНН	ИНН	Проверка: 10 или 12 цифр, иначе запись в отчёт брака
КПП	КПП	Проверка: 9 цифр, при пустом значении — пропуск проверки
Телефон	Телефон	Приведение к формату «+7 (XXX) XXX-XX-XX»
Контактное лицо	Контактное лицо	Копируется, первая буква — заглавная
Примечание	Комментарий	Копируется без изменений

Маппинг описывает не только «куда», но и «как»: правила валидации (ИНН), нормализации (телефон), обработки длинных значений — они превращаются в настройки конвертера и критерии отчёта брака. Один источник может отображаться в несколько полей приёмника.

Задание 3. В справочнике контрагентов выявлены повторяющиеся записи: одна организация внесена как «Иванов и партнёры», «Иванов и партнеры» и «ООО Иванов и партнёры». Сформулируйте критерии выявления дублей для контрагентов и номенклатуры запчастей и правила слияния дублирующихся записей.

1. критерий дубля контрагентов: совпадение пары «ИНН + КПП» — надёжнее совпадения наименований, поскольку наименование пишут по-разному;
2. нормализация перед сравнением: регистр, лишние пробелы, формы собственности («ООО», «ИП») из наименования исключаются;
3. критерий дубля номенклатуры: совпадение пары «артикул + нормализованное наименование»; записей без артикула дубли не касаются — они попадают в ручную выверку;
4. правило выбора «главной» записи: остаётся запись с наибольшей полнотой (заполнено больше полей), при равенстве — с более поздней датой изменения;
5. правило слияния: ссылки всех документов переводятся на главную запись; сведения из дублей (телефоны, контакты) дописываются в главную, если там пусто; дубль помечается как удалённый и хранится до конца контроля.

Комментарий: пример с «ё» и «е» показывает, почему сравнение наименований ненадёжно: нормализация устраняет внешние различия, но юридическим ключом остаётся ИНН. Правило слияния «главная запись + перенос ссылок» защищает историю: документы трёх лет должны ссылаться на одну организацию, иначе отчёты по контрагенту «разъедутся».

Задание 4. Пилотная миграция справочников дала результаты: номенклатура — в источнике 6 000 строк, из них 300 дублей и 100 строк без артикула (обязательный реквизит приёмника); контрагенты — 2 500 строк, 100 дублей, брака нет; документы движения — 15 000 записей, переносятся все. Составьте таблицу контроля полноты «объект — в источнике — отсеяно дублей — отсеяно брака — в приёмнике — контроль».

Таблица 49 — Контроль полноты миграции

Объект	В источнике	Дубли	Брак	В приёмнике	Контроль
Номенклатура	6 000	300	100	5 600	5 600 = 6 000 − 300 − 100
Контрагенты	2 500	100	0	2 400	2 400 = 2 500 − 100
Документы	15 000	0	0	15 000	15 000 = 15 000

Решение. Проверка: номенклатура 6 000 − 300 − 100 = **5 600 записей**; контрагенты 2 500 − 100 = **2 400**; документы — **15 000**. Уравнение «источник = приёмник + дубли + брак» должно сходиться по каждому объекту — это первый и обязательный контроль. Строки брака не выбрасываются: отчёт брака передаётся владельцу справочника для решения (дополнить артикулом или исключить позицию), решение фиксируется. Расхождение хотя бы на одну запись означает потерю данных и остановку приёмки миграции.

Задание 5. Контрольная сверка сумм остатков запчастей показала: в источнике 12 350 единиц на сумму 4 850 000 руб.; в приёмнике после загрузки — 12 348 единиц на сумму 4 848 200 руб. Найдите расхождение, предположите причину и опишите действия до устранения.

Решение. Расхождение: 12 350 − 12 348 = **2 единицы**; 4 850 000 − 4 848 200 = **1 800 руб.** Цена одной единицы: 1 800 / 2 = 900 руб. — вероятно, не загружены две единицы одной позиции по 900 руб. (или одна по 1 800, но тогда расхождение было бы 1 единица). Действия: (1) отчёт «остатки источника минус остатки приёмника» по позициям — находится позиция с

расхождением 2; (2) по журналу загрузки проверяется, был ли документ, меняющий эту позицию, — типичные причины: документ вне диапазона дат переноса, запись с ошибкой ключа, строка, отсеянная как брак по ошибке; (3) причина устраняется, документ догружается, сверка повторяется; (4) до схождения контрольных сумм миграция не считается завершённой и акт не подписывается. Контрольные суммы не «оценивают», а ловят конкретную потерю с точностью до документа.

Задание 6. Составьте план миграции на выходные (пятница — понедельник): укажите интервалы, работы, ответственных и критерии перехода к следующему шагу. При невозможности завершить выверку к воскресенью 18:00 проект возвращается к старой системе.

Таблица 50 — График миграции в технологическое окно

Интервал	Работы	Ответственный	Критерий перехода
Пятница 18:00–21:00	Остановка ввода в старой системе, финальная выгрузка, контрольная копия обеих систем	Оператор, ИТ-инженер	Выгрузка и копия зарегистрированы
Суббота 9:00–14:00	Конвертация, очистка, загрузка данных в приёмник	ИТ-инженер	Загрузка завершена без ошибок
Суббота 14:00–18:00	Контроль полноты: числа записей, контрольные суммы	Аналитик	Все сверки сошлись
Воскресенье 10:00–16:00	Выверка расхождений, контрольные примеры пользователей	Аналитик, суперпользователи	Расхождений нет, примеры пройдены
Воскресенье до 18:00	Точка решения: продолжить или откатиться	Руководитель проекта	Все критерии выполнены
Понедельник 8:00	Старт работы в новой системе	Все пользователи	Приказ о начале работы

У окна есть точка решения и запас до понедельника: если к 18:00 воскресенья сверки не сошлись, выполняется откат — понедельник

начинается в старой системе. «Дотягивать» в понедельник нельзя: пользователи начнут ввод в непроверенной базе.

Задание 7. Сформулируйте условия запуска сценария отката миграции и перечислите его шаги.

1. условия запуска: контрольные суммы не сошлись после повторной загрузки; контрольные примеры не проходят; время окна исчерпано, а выверка не завершена;
2. шаг 1: руководитель проекта фиксирует решение об откате и время, уведомляет участников и пользователей;
3. шаг 2: останавливается доступ к новой системе, ввод данных в ней запрещается;
4. шаг 3: старая система переводится из режима чтения в рабочий режим (данные в ней с пятницы не менялись — потому и старт понедельника возможен без потерь);
5. шаг 4: причина неудачи регистрируется в журнале: отчёты сверок, журнал загрузки, отчёт брака;
6. шаг 5: планируются исправление причины и новое окно миграции; результаты частичной загрузки сохраняются для анализа.

Условие безболезненности отката: с пятницы 18:00 до точки решения никто не вводит данные в приёмник как в «рабочую» систему — только контрольные примеры. Иначе откат теряет введённое — самая дорогая ошибка миграции.

Задание 8. Определите, какие данные не подлежат переносу: записи старше трёх лет, тестовые и пустые записи, данные подразделения, закрывшегося два года назад, черновики документов. Куда они деваются и как это оформляется?

Решение. Не переносятся: (1) архивные данные старше трёх лет — по политике хранения выгружаются в архивную копию (файл или отдельная база), доступную только для чтения по запросу; (2) тестовые и мусорные

записи — исключаются правилами очистки и списком, подписанным владельцем данных; (3) данные закрытого подразделения — в архив, из справочников текущей работы исключаются, но сохраняются в архивной копии для истории; (4) черновики документов — не переносятся: незавершённые операции подводятся к финалу или аннулируются до среза данных. Решение фиксируется в документе «Политика переноса данных», согласуется владельцами данных и прикладывается к программе миграции; в акте отражается объём перенесённого и архивированного. Цель — перенести необходимое, а не «всё»: лишние данные удорожают миграцию и замусоривают систему.

Задание 9. Пилотная выгрузка 10 % номенклатуры (600 строк) показала: 32 строки требуют ручной правки. На правку одной строки уходит 4 минуты. Оцените трудозатраты на ручную доработку полного объёма (6 000 строк) и её влияние на график миграции.

Решение. Доля строк с браком: 32 / 600 = 0,053, то есть 5,3 %. Прогноз на полный объём: 6 000 × 0,053 = 320 строк. Трудозатраты: 320 × 4 = 1 280 мин = 21,3 ч, округлённо **21,5 ч**, или почти три рабочих дня одного специалиста (при 8-часовом дне). Влияние на график: доработку нельзя выполнить в выходное окно — её нужно сделать заранее, в рабочие недели до миграции, назначив ответственных (владельцев справочников). В программе миграции появляется работа «предварительная доработка данных» с длительностью 3 дня и вехой «данные готовы». Пилот нужен именно для этого: превратить неизвестный объём доработки в плановую работу с часами и исполнителями.

Задание 10. Инженер предложил выполнить миграцию в среду днём: «данных немного, к вечеру управимся». Оцените риски такого решения и обоснуйте требования к технологическому окну.

Решение. Риски дневной миграции: (1) пользователи продолжают работать — либо ввод в старой системе придётся блокировать на рабочий день (простой), либо данные, введённые после выгрузки, потеряются; (2) при

неудаче откатиться «к вечеру» не получится: откат требует возврата старой системы в рабочее состояние и запаса времени на проверку, а рабочее утро следующего дня уже прошло бы в неработающей системе; (3) поддержка вендора и ИТ-персонал в дневное время переключаются на текущие задачи, окно размывается; (4) контрольные примеры пользователей в рабочее время выполнить сложно — люди заняты. Требования к окну: перерыв в вводе данных (выходные или ночь), запас времени до начала рабочего дня (не менее половины окна), доступность всех участников по графику, снятые копии и утверждённая точка решения. «Данных немного» — аргумент о загрузке, а не о рисках: теряется рабочее время всей организации.

Задание 11. Составьте структуру документа «Программа миграции данных» (перечень разделов с кратким содержанием).

1. цели и объём миграции: перечень переносимых объектов и период данных;
2. инвентаризация источников: таблица источников, владельцев и решений;
3. правила преобразования: таблицы маппинга полей по каждому объекту;
4. правила очистки: критерии дублей, брака, порядок слияния;
5. контроль: числа записей, контрольные суммы, контрольные примеры, отчёт брака;
6. график окна миграции с точкой решения и ответственными;
7. план отката: условия запуска и шаги возврата к старой системе;
8. документы результата: акт миграции, протоколы сверок, перечень переданных данных.

Пояснение: программа миграции — часть документации проекта, она согласуется так же, как программа испытаний: подписи владельцев данных (что источники полны), руководителя проекта (что окно и откат обеспечены) и

приёмочной стороны (что контроль признан достаточным). Разделы 5 и 7 отличают управляемую миграцию от «перелива данных».

Задание 12. Миграция завершена: все сверки сошлись, контрольные примеры пройдены. Что должно быть передано и подписано по итогам миграции, чтобы этап считался закрытым?

Решение. Передаются: (1) акт миграции данных с итоговыми числами по каждому объекту: в источнике, отсеяно, в приёмнике — и заключением «полнота подтверждена»; (2) протоколы контрольных сверок: числа записей и контрольные суммы с подписями выполнявших; (3) отчёт брака с решениями по каждой отсеянной записи; (4) перечень архивированных данных и место хранения архива; (5) журнал загрузки (момент времени, версии конвертера) — техническая история для разбора любых вопросов позже. Акт подписывают владелец данных, аналитик и руководитель проекта. Только после закрытия акта миграции начинается этап испытаний системы на реальных данных — тестирование на данных, целостность которых не подтверждена, смешивает ошибки данных с ошибками системы и лишает испытания смысла.

Контрольные вопросы

1. Из каких разделов состоит программа миграции данных?
2. Что описывает таблица маппинга и почему правилам преобразования уделяется особое внимание?
3. Как строится контроль полноты миграции и что такое контрольные суммы?
4. Какие условия должны выполняться для безопасного отката миграции?
5. Почему миграция выполняется в технологическое окно, а не в рабочее время?

Критерии оценки

Таблица 51 — Критерии оценки выполнения практического занятия

Оценка	Критерий
«5» (отлично)	Все задания выполнены полностью и без ошибок; решения оформлены аккуратно; сделаны верные выводы
«4» (хорошо)	Задания выполнены с незначительными неточностями (не более одной ошибки в решениях), не влияющими на итоговый результат
«3» (удовлетворительно)	Выполнено не менее двух третей заданий; допущены ошибки, исправленные после указания преподавателя
«2» (неудовлетворительно)	Выполнено менее двух третей заданий, допущены грубые ошибки, задания не понимаются

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИС

Цель работы: научиться сопоставлять требования программного обеспечения с имеющимся стендом, рассчитывать дисковое пространство и оперативную память, выполнять установку ИС по регламенту и оформлять протокол установки.

Обеспечение занятия

- персональный компьютер, тестовый стенд с установленной ОС и СУБД;
- конспект лекции 8 и дистрибутив учебной ИС (или её эмулятор);
- бланк для оформления отчёта по практической работе.

Краткие теоретические сведения

Перед установкой ИС проверяется готовность инфраструктуры: требования вендора (процессор, память, диск, ОС, СУБД, браузер, сетевые порты) сопоставляются с фактическим состоянием стенда, по каждому

расхождению фиксируется решение: дополнить, заменить или обойти. Дисковое пространство рассчитывается с запасом: размер базы после миграции, прирост за расчётный период, резервные копии, системные файлы; оперативная память — как сумма базового требования и нагрузки пользователей. Установка выполняется по порядку из документации вендора с записью каждого шага в протокол: только документированная установка воспроизводима и поддерживаема. Завершается установка контрольным примером — проверкой базовой операции на реальной конфигурации.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. Требования ИС «Учёт заявок на ремонт» к серверу: 8 ядер процессора 2,4 ГГц; оперативная память — по расчёту, не менее 16 ГБ; диск — по расчёту; ОС Windows Server 2019; СУБД PostgreSQL 14; веб-интерфейс, порт 443; порт СУБД 5432 только для сервера приложения. Имеющийся стенд: 4 ядра 2,4 ГГц; 16 ГБ памяти; диск 250 ГБ; Windows Server 2019; PostgreSQL 12; брандмауэр блокирует порт 5432; на части рабочих мест устаревший браузер. Оформите таблицу «требование — требуемое — есть на стенде — решение».

Таблица 52 — Сопоставление требований и стенда

Требование	Требуемое	На стенде	Решение
Процессор	8 ядер 2,4 ГГц	4 ядра 2,4 ГГц	Расширение сервера или виртуальная машина с 8 vCPU
Память	не менее 16 ГБ (расчёт — задание 3)	16 ГБ	Докупка модулей до расчётного объёма
Диск	по расчёту (задание 2)	250 ГБ	Добавление диска до расчётного объёма
ОС	Windows Server 2019	Windows Server 2019	Соответствует
СУБД	PostgreSQL 14	PostgreSQL 12	Обновление до версии 14 до установки

Требование	Требуемое	На стенде	Решение
Сеть	порт 443 открыт; 5432 только серверу приложения	5432 блокируется брандмауэром	Правило брандмауэра: 443 всем, 5432 — только локально
Браузер	актуальная версия	часть мест устарела	Обновление браузеров на рабочих местах

Комментарий: таблица — рабочий документ: по каждому «нет» фиксируется решение, срок и ответственный; строк без решения быть не должно. Обратите внимание на порт 5432: его нельзя просто «открыть всем» — требование вендора ограничивает доступ к базе только сервером приложения, и правило брандмауэра формулируется именно так.

Задание 2. Рассчитайте потребность в дисковом пространстве сервера: база данных после миграции — 80 ГБ; прирост базы за год — 20 ГБ; резервные копии — две полные (текущая и предыдущая); системные файлы, ОС и ПО — 75 ГБ. Требование организации — запас свободного пространства не менее 15 % от итога. Определите необходимый объём диска.

Решение. Резервные копии: полная копия равна размеру базы 80 ГБ, хранятся две: 2 × 80 = 160 ГБ. Итог по составляющим: база 80 + прирост за год 20 + копии 160 + система и ПО 75 = 335 ГБ. Минимальный запас 15 %: 335 × 0,15 = 50,25 ГБ. Требуемый объём: 335 + 50,25 = 385,25 ГБ, округляем вверх до ближайшего разумного размера диска — **400 ГБ**. Проверка запаса: (400 − 335) / 400 = 0,1625 = 16,25 % — требование выполнено. Пояснение: прирост и копии — те составляющие, о которых чаще всего забывают: система, установленная «впритык», через полгода начнёт падать из-за переполнения диска, а полная копия равна базе не случайно — сжимать её можно, но восстановление из сжатой дольше.

Задание 3. Рассчитайте потребность в оперативной памяти: базовое требование системы — 16 ГБ; на каждые 5 одновременно работающих пользователей дополнительно 256 МБ; в системе будут работать 60 пользователей. Требуемый резерв — 25 %. Округлите результат до кратного 8 ГБ.

Решение. Нагрузка пользователей: 60 / 5 = 12 групп по 5 пользователей; 12 × 256 МБ = 3 072 МБ = 3 ГБ. Итого без резерва: 16 + 3 = 19 ГБ. С резервом 25 %: 19 × 1,25 = 23,75 ГБ. Округление вверх до кратного 8 ГБ: **24 ГБ**. Проверка: 24 / 19 = 1,26 — резерв 26 %, требование выполнено; 24 = 3 модуля по 8 ГБ. Пояснение: резерв памяти нужен не «на всякий случай», а под пики (отчёты в конце месяца, массовые выгрузки) и под нужды самой ОС и СУБД, которые в базовом требовании учтены лишь частично. Расчёт записывается в таблицу готовности и позже проверяется наблюдением за счётчиком памяти в первые недели эксплуатации.

Задание 4. Лицензии продаются пакетами: 25 мест — 100 000 руб.; 50 мест — 180 000 руб.; 100 мест — 300 000 руб.; дополнительные места сверх пакета — по 5 000 руб. Сейчас нужно 60 рабочих мест, прогноз на следующий год — 75. Выберите вариант покупки и обоснуйте расчётом.

Решение. Варианты покрытия 60 мест: (а) три пакета по 25: 3 × 100 000 = 300 000 руб.; (б) пакет 50 + 10 отдельных: 180 000 + 10 × 5 000 = 230 000 руб.; (в) пакет 100: 300 000 руб. С учётом роста до 75 мест: (а) уже покрывает (75 мест), итог 300 000 руб.; (б) потребует докупить 15 мест: 15 × 5 000 = 75 000 руб., итог 230 000 + 75 000 = 305 000 руб.; (в) покрывает, итог 300 000 руб. Выбор — **вариант (в), пакет 100 мест за 300 000 руб.**: он дешевле варианта (б) с учётом роста (305 000) и равен варианту (а), но оставляет запас до 100 мест вместо 75. Пояснение: лицензии покупаются не под текущее число, а под плановое; расчёт обязательно приводится для всех вариантов — «выгодное» предложение без сравнения может обернуться переплатой при первом же расширении.

Задание 5. Составьте порядок установки ИС на сервер (10 шагов) от подготовки до контрольного примера.

1. проверить по таблице готовности, что все расхождения устранены (процессор, память, диск, ОС, СУБД, порты);
2. снять контрольную копию стенда и проверить её восстановимость;
3. установить и настроить СУБД требуемой версии, создать базу данных и пользователя приложения с минимальными правами;
4. запустить установщик сервера приложения и пройти мастер установки с параметрами из проекта установки;
5. указать подключение к базе: адрес, порт 5432, имя базы, учётную запись пользователя;
6. выполнить первоначальную инициализацию базы (создание таблиц и справочников средствами установщика);
7. настроить параметры системы: язык интерфейса, часовой пояс, политику паролей, роли по умолчанию;
8. опубликовать веб-интерфейс и открыть порт 443, проверить доступ с рабочего места;
9. проверить журнал установки и журналы СУБД на ошибки и предупреждения;
10. выполнить контрольный пример: вход, создание тестовой заявки, сохранение, поиск, удаление тестовых данных; результат вписать в протокол.

Пояснение: шаги 2 и 9 чаще всего пропускают и потом жалеют: без копии неудачная установка превращается в переустановку стенда, а без чтения журналов «тихо» работающая система таит ошибки конфигурации.

Задание 6. Оформите протокол установки по итогам шагов задачи 5. Установка выполнялась 12 марта инженером Петровым С.Н. на сервере SRV-ZAYAV; версия ИС 4.2.1; СУБД PostgreSQL 14.2; контрольный пример пройден за 6 минут. Используйте таблицу «поле — значение».

Таблица 53 — Протокол установки ИС

Поле	Значение
Дата и время установки	12.03.2026, 10:00–12:30
Узел	Сервер SRV-ZAYAV (стенд производства)
Установленное ПО	ИС «Учёт заявок на ремонт», версия 4.2.1
Версия СУБД	PostgreSQL 14.2, база zayav_db, пользователь app_user
Параметры подключения	порт 5432, доступ только с сервера приложения
Открытые порты	443 — для пользователей; 5432 — локально
Журналы установки	Ошибок нет; предупреждение о часовых поясах устранено
Контрольный пример	Вход, заявка, сохранение, поиск, удаление — пройден за 6 мин
Исполнитель	Петров С.Н., ИТ-отдел

Комментарий: протокол отвечает на вопрос «что и как стоит на сервере» без присутствия исполнителя: по нему можно проверить версию, найти журнал, повторить установку на другом стенде с теми же параметрами. Ссылка на протокол обязательна в журнале изменений конфигурации: с этой записи начинается история эксплуатации системы.

Задание 7. Составьте чек-лист готовности к установке (8 пунктов) — действия с проверяемым результатом.

1. таблица готовности закрыта: по каждому расхождению подписано решение — да/нет;
2. требования вендора распечатаны и сверены со стендом — расхождений нет;

3. дистрибутив получен, контрольная сумма сверена с сайтом вендора — совпадает;
4. лицензионный ключ получен и активирован на стенде — активация подтверждена;
5. резервная копия стенда снята — восстановимость проверена;
6. окно установки согласовано, пользователи уведомлены — уведомление отправлено;
7. порты и правила брандмауэра настроены — проверка соединения пройдена;
8. проект установки (параметры, имена, пароли в защищённом хранилище) подготовлен — параметры согласованы с руководителем проекта.

Пояснение: каждый пункт чек-листа заканчивается проверяемым результатом, а не «выполнить»: иначе списки превращаются в формальность. Пункт о контрольной сумме дистрибутива защищает от повреждённых и подменённых файлов — двухминутная проверка, закрывающая серьёзный риск.

Задание 8. На стенде 4 ядра вместо требуемых 8, бюджет на замену сервера выделен только в следующем квартале. Предложите варианты решения и оцените каждый по стоимости, сроку и рискам.

Решение. Варианты: (1) физическое расширение текущего сервера (добавить процессорный модуль, если платформа позволяет) — средняя стоимость, реализуется за дни, риск низкий; (2) виртуальная машина на существующем кластере с выделением 8 vCPU — стоимость минимальна (перераспределение ресурсов), реализуется за день, риск: соседние виртуальные машины создают нагрузку, производительность требует испытаний; (3) облако на период до закупки — помесячная оплата, реализуется за день, риск: зависимость от канала связи и политика размещения данных; (4) отложить установку до закупки сервера — нулевая стоимость, но

срыв графика проекта, риск высокий (весь критический путь сдвигается на квартал). Рекомендация: вариант 2 для этапов настройки и миграции с обязательными нагрузочными испытаниями, перенос на выделенный сервер после закупки — вариант (1) или новый сервер. Решение фиксируется в таблице готовности со сроком и ответственным.

Задание 9. Установка должна занять 4 часа. Определите продолжительность окна установки, выберите время проведения и составьте короткий план уведомления пользователей. Система внедряется на действующем предприятии, пользователи работают с 8:00 до 18:00.

Решение. Окно: плановые 4 ч + резерв не менее 50 % на откат и повторную попытку = **6 часов**. Время: вне рабочего времени — вечер пятницы (например, 18:00–24:00) или выходные; выбираем субботу 9:00–15:00: пользователи гарантированно не работают, до утра понедельника остаётся запас на откат, ИТ-инженер не спешит. Уведомление: за 2 рабочих дня — рассылка всем будущим пользователям (дата, время, недоступность услуг, контакт); за день — напоминание ответственным подразделений; в момент начала — сообщение о начале работ; по завершении — сообщение о готовности и о контрольном дне (первый рабочий день — усиленное наблюдение). Пояснение: окно с резервом — не перестраховка, а правило: установка «впритык» при любой заминке съедает рабочее утро понедельника.

Задание 10. На шаге инициализации базы установка прервалась сообщением об ошибке подключения к СУБД. Опишите порядок действий инженера.

1. зафиксировать точный текст ошибки и момент возникновения — скриншот и журнал;
2. проверить базовые условия: служба СУБД запущена; база и пользователь созданы; пароль верен; адрес и порт в параметрах подключения совпадают с фактическими (5432);
3. проверить брандмауэр: правило для 5432 в пределах сервера активно;

4. проверить журнал СУБД на ошибки соединения — причина видна на стороне базы;
5. устранить причину и повторить только прерванный шаг инициализации (мастер допускает повтор), не переустанавливая всё;
6. если причина не находится — откат стенда к копии из шага подготовки и повторная установка с чистого листа;
7. в любом случае — запись в протокол: текст ошибки, причина, решение, время.

Ключевые принципы: сначала диагностика по журналам, затем действие; повторяем минимальный шаг, а не всю установку; худший вариант — «попробую наугад ещё раз»: он превращает диагностируемый сбой в недетерминированное состояние стенда.

Задание 11. После установки на части рабочих мест веб-интерфейс не открывается, на остальных работает. Определите вероятные причины и порядок локализации.

Решение. Раз сбой проявляется не везде, проблема на стороне рабочих мест или сегментов сети, а не сервера. Порядок локализации: (1) сравнить рабочие места «работает/не работает»: версия браузера, ОС, сегмент сети, VLAN; (2) на проблемном месте проверить команду проверки связи с сервером — сеть доступна? (3) проверить доступ к порту 443 с проблемного места — вероятно, блокирует локальный брандмауэр или устаревший браузер без поддержки протокола; (4) сопоставить с таблицей готовности: там уже отмечен пункт «на части мест устаревший браузер» — если не совпадает сегмент, добавляется сетевая причина. Устранение: обновление браузеров, согласование правила брандмауэра с ИТ-отделом. Вывод в протокол с перечнем мест и решением. Урок: локализация «работает/не работает» по группам мест сокращает поиск причины до сравнения конфигураций.

Задание 12. Что и как проверяется сразу после успешной установки, до передачи системы к миграции данных? Составьте перечень проверок с критериями.

- контрольный пример: вход, создание и сохранение записи, поиск, отчёт, удаление тестовых данных — каждая операция завершается штатно;
- журналы установки и СУБД просмотрены — ошибок нет, предупреждения объяснены;
- версии ПО зафиксированы в протоколе: ИС, СУБД, ОС — совпадают с требованиями;
- порты и доступ: веб-интерфейс открывается с рабочих мест всех сегментов, порт базы недоступен извне;
- права доступа: тестовые пользователи двух ролей видят только свои функции;
- резервное копирование стенда настроено и выполнено первый раз — копия проверена.

Пояснение: пункт 6 часто считают «эксплуатационной мелочью», однако миграция и испытания будут менять базу — отсутствие настроенного копирования на этом этапе означает работу без страховки. Передача к миграции оформляется записью в журнале проекта со ссылкой на протокол установки.

Контрольные вопросы

1. Как строится таблица сопоставления требований ПО и стенда и что в ней обязательно указывается?
2. Из каких составляющих складывается расчёт дискового пространства сервера?
3. Как рассчитывается оперативная память с учётом числа пользователей?

4. Опишите порядок установки ИС и назначение контрольного примера.
5. Какие поля содержит протокол установки и зачем он нужен?

Критерии оценки

Таблица 54 — Критерии оценки выполнения практического занятия

Оценка	Критерий
«5» (отлично)	Все задания выполнены полностью и без ошибок; решения оформлены аккуратно; сделаны верные выводы
«4» (хорошо)	Задания выполнены с незначительными неточностями (не более одной ошибки в решениях), не влияющими на итоговый результат
«3» (удовлетворительно)	Выполнено не менее двух третей заданий; допущены ошибки, исправленные после указания преподавателя
«2» (неудовлетворительно)	Выполнено менее двух третей заданий, допущены грубые ошибки, задания не понимаются

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. ПРОГРАММА И ПРОТОКОЛ ПРИЁМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Цель работы: научиться составлять сценарии испытаний по требованиям технического задания, классифицировать несоответствия, принимать решения по результатам испытаний и оформлять программу и протокол испытаний.

Обеспечение занятия

- персональный компьютер с текстовым редактором и редактором таблиц, доступ к учебной ИС на стенде;
- конспект лекции 9 и фрагмент ТЗ учебного проекта;
- бланк для оформления отчёта по практической работе.

Краткие теоретические сведения

Приёмочные испытания — проверка системы на соответствие требованиям заказчика перед вводом в действие; их отличие от внутреннего тестирования в ответственности: результаты оформляются актом и влекут юридические последствия (оплата, гарантия). Испытания проводятся по заранее согласованной программе: каждый сценарий строится от пункта требований и содержит предусловия, шаги и ожидаемый результат. Найденные несоответствия классифицируются по критичности: критические (блокируют бизнес-функцию или искажают учёт — приёмка невозможна), существенные (функция нарушена в неосновном сценарии, есть обходное решение), малозначительные (оформление и удобство). Критерии приёмки формулируются числами: ноль критических несоответствий, доля пройденных сценариев, показатели производительности. По итогам комиссия принимает решение: принять, принять с условием (после устранения с ограниченным вводом) или вернуть на доработку с повторными испытаниями.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. Требование ТЗ: «Система должна обеспечивать регистрацию заявки с прикреплением фотографии размером до 10 МБ; время сохранения заявки — не более 5 с». Составьте сценарий испытания: таблицу «пункт ТЗ — предусловия — шаги — ожидаемый результат».

Таблица 55 — Сценарий испытания П-1

Пункт ТЗ	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат
Регистрация заявки с фото до 10 МБ	Тестовый пользователь с ролью оператора; фото 9,8 МБ подготовлено	1. Войти в систему; 2. Открыть форму заявки; 3. Заполнить обязательные поля; 4. Прикрепить фото; 5. Нажать «Сохранить»	Заявка сохранена, присвоен номер и статус «Новая»; фото открывается из карточки заявки

Пункт ТЗ	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат
Время сохранения — не более 5 с	Тот же пользователь; 20 активных сеансов	Выполнить сохранение 10 раз подряд с замером времени	Каждое сохранение — не более 5 с; среднее фиксируется в протоколе

Пояснение: сценарий спускается от требования к проверяемым шагам: границы (фото 9,8 МБ у верхней границы допуска) и повторяемость (10 замеров) превращают однократный показ в проверку. Пункт «время сохранения» испытывается при активных сеансах — иначе замер будет льготным.

Задание 2. На испытаниях выявлены несоответствия: (а) при печати акта выполненных работ неверно рассчитывается налог — итоговая сумма расходится с бухгалтерским расчётом; (б) отчёт по заявкам не выгружается в формат электронных таблиц, но печатается в браузере; (в) в названии отчёта опечатка; (г) при прикреплении фото более 10 МБ сообщение об ошибке не отображается, заявка просто не сохраняется. Классифицируйте несоответствия по критичности и обоснуйте.

Таблица 56 — Классификация несоответствий

Несоответствие	Критичность	Обоснование
(а) неверный расчёт налога	Критическое	Искажает учёт и отчётность; обхода нет; блокирует приёмку
(б) выгрузка не работает	Существенное	Функция ТЗ не выполнена, но есть обход (печать); доработка в срок
(в) опечатка в названии	Малозначительное	Оформление; на бизнес-функцию не влияет
(г) нет сообщения об ошибке	Существенное	Пользователь не понимает причину отказа — работа блокируется; доработка интерфейса

Комментарий: критичность определяется влиянием на бизнес, а не «размером» дефекта: опечатка видна всем, но безвредна; отсутствие сообщения об ошибке — мелкий интерфейсный дефект, но он останавливает пользователя. Несоответствие (а) не может быть «принято с обещанием исправить»: пока оно не устранено, учёт вестись не может.

Задание 3. Из 45 сценариев программы испытаний пройдено 41. В четырёх непройденных обнаружено: одно критическое несоответствие (неверный расчёт налога), одно существенное (выгрузка отчёта) и два малозначительных. Критерии приёмки из программы: отсутствие критических несоответствий и не менее 95 % пройденных сценариев. Рассчитайте долю пройденных сценариев и предложите решение комиссии с обоснованием.

Решение. Доля пройденных: 41 / 45 = 0,911 = **91,1 %** — критерий 95 % не выполнен; критическое несоответствие также нарушает критерий приёмки. Оба условия говорят одно: система не готова к приёму. Решение комиссии: вернуть систему на доработку с перечнем несоответствий и сроком устранения; после доработки — повторные испытания в объёме четырёх непройденных сценариев плюс регрессионная проверка связанных. Условная приёмка (ввод с ограничением) здесь недопустима: расчёт налога затрагивает основной учётный поток, ограничения не изолируют ошибку от бухгалтерии. Малозначительные несоответствия переносятся в план доработок второй очереди и не препятствуют приёмке после исправления критического и существенного.

Задание 4. Требование ТЗ: «система выполняет пакет из 100 операций поиска не более чем за 6 минут». Фактически на испытаниях 100 операций выполнены за 4 минуты. Проверьте выполнение требования, вычислите среднее время операции и запас по времени.

Решение. Допуск: 6 мин = 360 с на 100 операций, то есть 360 / 100 = 3,6 с на операцию. Факт: 4 мин = 240 с, среднее 240 / 100 = **2,4 с** на операцию. Запас: (360 − 240) / 360 = 120 / 360 = 0,333 = **33 %** — требование выполнено с запасом

в треть времени. В протокол записываются обе величины: факт и запас. Пояснение: запас — не хвастовство, а рабочий параметр: он показывает, сколько нагрузки система ещё выдержит при росте объёма данных (поисковый сценарий деградирует с ростом базы). Запас менее 10–15 % обычно требует пояснения вендора о поведении системы при удвоении объёма; 33 % — комфортный результат, фиксируемый без оговорок.

Задание 5. После доработки (задача 3) назначены повторные испытания. Определите их объём: что испытывается полностью, что выборочно, и какие результаты оформляются.

Решение. Объём повторных испытаний: (1) полностью — четыре сценария, ранее не пройденные (расчёт налога, выгрузка отчёта, два малозначительных — последние можно объединить одной проверкой после исправления); (2) выборочно — регрессионная проверка связанных функций: операции, использующие те же модули, что и исправленные (пакетная печать актов, другие отчёты с выгрузкой), не менее 20 % соответствующих сценариев; (3) обязательный повтор нагрузочного сценария, если исправления затрагивали модуль расчётов. Оформление: протокол повторных испытаний со ссылкой на первый протокол и перечень несоответствий; итог — «несоответствия устранены, подтверждено регрессией»; итоговая доля пройденных сценариев пересчитывается по полной программе: 45 / 45 = 100 % при успехе. Пояснение: повторять всю программу целиком дорого и не нужно; повторять только четыре сценария без регрессии — опасно: исправления нередко ломают смежное.

Задание 6. Составьте структуру документа «Программа приёмочных испытаний» (перечень разделов с содержанием).

1. объект и цель испытаний: система, версия, перечень проверяемых требований;
2. перечень требований ТЗ, выносимых на испытания, с указанием пунктов ТЗ;

3. перечень сценариев с предусловиями, шагами и ожидаемыми результатами;
4. условия и порядок проведения: стенд, данные, участники, расписание;
5. материальное обеспечение: техника, инструмент замеров, тестовые данные;
6. критерии приёмки: числовые (доля сценариев, отсутствие критических, показатели производительности);
7. порядок оформления результатов: формы протокола, правила регистрации несоответствий, порядок решения комиссии;
8. приложения: формы, перечень тестовых данных, схема стенда.

Пояснение: программа согласуется до начала испытаний и подписывается обеими сторонами — менять критерии «по ходу» нельзя. Раздел 3 строится матрицей от требований: пункты ТЗ без сценария означают дыру в проверке; сценарии без пункта ТЗ — проверку того, что не заказывали.

Задание 7. Оформите таблицу «поле — значение» протокола приёмочных испытаний по итогам: испытания 20–22 мая, 45 сценариев, 41 пройден, несоответствия из задачи 3, решение комиссии — доработка с повторными испытаниями 5 июня.

Таблица 57 — Протокол приёмочных испытаний (извлечение)

Поле	Значение
Объект испытаний	ИС «Учёт заявок на ремонт», версия 4.2.1
Основание	Программа испытаний от 12.05.2026, ТЗ пункт 4
Дата проведения	20–22 мая 2026 г.
Выполнено сценариев	45; пройдено 41 (91,1 %)
Несоответствия	Критическое — 1 (расчёт налога); существенное — 1 (выгрузка отчёта); малозначительные — 2
Замеры	Пакет поиска: 100 операций за 4 мин при допуске 6 мин
Решение комиссии	Возврат на доработку; повторные испытания 05.06.2026

Поле	Значение
Подписи	Председатель комиссии, представители заказчика и разработчика

Комментарий: протокол фиксирует факты, а не мнения — числа, перечни, даты; выводы комиссии опираются на критерии программы, а не на впечатления. Подписи трёх сторон защищают всех: заказчика — от принятия дефектной системы, разработчика — от устных требований «ещё вот это проверьте».

Задание 8. Сформулируйте числовые критерии приёмки ИС по результатам испытаний (не менее пяти) и объясните, почему каждый из них задаётся числом, а не словами.

1. критические несоответствия — 0;
2. пройдено не менее 95 % сценариев программы испытаний;
3. все сценарии по требованиям категории MUST из ТЗ — пройдены полностью;
4. время сохранения заявки — не более 5 с при 20 активных сеансах (замер по 10 попыткам);
5. пакет из 100 операций поиска — не более 6 мин;
6. восстановление после сбоя сервера — не более 15 мин по инструкции.

Пояснение: каждый критерий допускает ответ «да/нет» — это защита от спора при подписании акта: «система в целом работает» не проверяемо, «41 из 45» — проверяемо. Числа в критериях обязаны совпадать с требованиями ТЗ: критерий жёстче требования незаконен (испытывается не заказанное), мягче — означает скрытый брак.

Задание 9. Разработчик просит подписать акт «с доработкой после ввода в действие»: критическое несоответствие будет устранено в течение месяца эксплуатации. Оцените предложение: риски заказчика, аргументы разработчика и корректное решение.

Решение. Риски заказчика при таком акте: система с ошибкой расчёта налога попадает в рабочий учёт — искажения придётся исправлять задним числом; оплата (а акт обычно запускает окончательный расчёт) уходит до устранения дефекта — теряется рычаг давления; гарантийный срок начинает отсчитываться с ввода, а не с фактической готовности. Аргументы разработчика: давление сроков, желание «не терять месяц». Корректные решения: (1) устранить критическое несоответствие до акта — базовый вариант; (2) если сроки критичны — приёмка с ограниченным вводом: акт подписывается с приложением «перечень несоответствий и сроков», оплата удерживается до устранения, система эксплуатируется в объёме, не затрагивающем дефектную функцию (расчёт налога ведётся вне системы). Для критического несоответствия в основном потоке вариант (2) почти всегда неосуществим — что и возвращает к варианту (1). Устная договорённость «исправим потом» не фиксируется нигде и не защищает никого.

Задание 10. Распределите роли в приёмочных испытаниях: кто пишет программу, кто исполняет сценарии, кто подписывает акт? Почему разработчик не должен сам оценивать свою систему?

Решение. Программу испытаний составляют совместно: заказчик (или его консультант) формулирует сценарии от своих требований, разработчик предоставляет методику проверки и данные. Исполняют сценарии приглашённые со стороны заказчика: будущие пользователи и суперпользователи — они работают как в реальной эксплуатации, а не как разработчики. Подписывает акт приёмочная комиссия: представители заказчика, разработчика и (при сложности) независимый эксперт. Разработчик не оценивает сам себя по трём причинам: конфликт интересов (оценка влияет

на оплату), слепота к привычному (сценарии «как задумано» вместо «как работают»), отсутствие пользовательского взгляда (шаги, очевидные создателю, останавливают новичка). Отсюда правило: внутреннее тестирование вендора — необходимое условие допуска к испытаниям, но не их замена; испытания проводит та сторона, которая будет жить с системой.

Задание 11. Программа содержит 40 сценариев; на испытаниях пройдено 37, выявлены 2 существенных и 1 малозначительное несоответствие, критических нет. Критерии: не менее 95 % пройденных сценариев, 0 критических. Определите решение и запишите порядок действий до подписания акта.

Решение. Доля пройденных: 37 / 40 = 0,925 = **92,5 %** — ниже 95 %; критических нет. Оба критерия в совокупности не выполнены: система не принимается в текущем виде. Порядок действий: (1) в протоколе регистрируются три несоответствия с критичностью и замечаниями; (2) разработчику передаётся перечень с сроком устранения; (3) назначаются повторные испытания трёх сценариев с регрессионной выборкой по связанным функциям; (4) при успехе повтора доля становится 40 / 40 = 100 %, критерии выполнены, акт подписывается с приложением закрытого перечня; (5) малозначительное несоответствие допустимо закрыть планом доработок второй очереди с записью в акте. Разница с задачей 3 показательная: там критическое несоответствие запрещало любую эксплуатацию, здесь — только числовой критерий, и путь к акту лежит через короткую доработку.

Задание 12. Объясните различие между внутренним тестированием и приёмочными испытаниями: цель, исполнители, документы, последствия. Почему тестирование нельзя считать заменой испытаний?

Решение. Внутреннее тестирование проводит разработчик до предъявления системы: цель — найти и устранить дефекты, исполнители — тестировщики вендора, документы — внутренние отчёты о дефектах, последствия — исправления без внешних обязательств. Приёмочные испытания проводит заказчик по согласованной программе: цель —

подтвердить соответствие требованиям ТЗ и принять решение о вводе, исполнители — пользователи и комиссия заказчика, документы — программа и протокол с подписями, последствия — юридические: оплата, гарантия, ввод в действие. Тестирование не заменяет испытания: вендор проверяет «как мы понимаем, что построили», заказчик — «то ли это, что нам нужно для работы»; критерии, данные и взгляды у сторон разные. Характерный признак различия: тестировщик останавливается, когда сценарий пройден; пользователь на испытаниях продолжает «жить» в системе — и именно там всплывают несоответствия удобства и связок функций, невидимые на уровне отдельного теста.

Контрольные вопросы

1. Чем приёмочные испытания отличаются от внутреннего тестирования?
2. Как строится сценарий испытания по требованию ТЗ?
3. Как классифицируются несоответствия и что означает каждая категория для приёмки?
4. Какие числовые критерии приёмки задаются в программе испытаний?
5. Как определяется объём повторных испытаний после доработки?

Критерии оценки

Таблица 58 — Критерии оценки выполнения практического занятия

Оценка	Критерий
«5» (отлично)	Все задания выполнены полностью и без ошибок; решения оформлены аккуратно; сделаны верные выводы
«4» (хорошо)	Задания выполнены с незначительными неточностями (не более одной ошибки в решениях), не влияющими на итоговый результат
«3» (удовлетворительно)	Выполнено не менее двух третей заданий; допущены ошибки, исправленные после указания преподавателя

Оценка	Критерий
«2» (неудовлетворительно)	Выполнено менее двух третей заданий, допущены грубые ошибки, задания не понимаются

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Цель работы: научиться сегментировать пользователей по ролям, составлять программу и расписание занятий, готовить проверочный тест и критерии оценки обучения, планировать роли наставников и учебные материалы.

Обеспечение занятия

- персональный компьютер с текстовым редактором и редактором таблиц, учебная ИС на стенде;
- конспект лекции 10;
- бланк для оформления отчёта по практической работе.

Краткие теоретические сведения

Обучение пользователей — обязательный этап внедрения: система, которой не умеют пользоваться, не даёт эффекта независимо от качества кода. Обучение строится по сегментам: группы пользователей с разными ролями получают разные программы и разный объём — оператору склада нужны свои операции, руководителю — отчёты, администратору — обслуживание. Занятие строится по схеме «демонстрация — совместное выполнение — самостоятельная работа на учебных данных», закрепление проверяется тестом и практическим заданием. Эффективность обучения измеряется: доля обученных, результаты теста, число обращений в поддержку в первые недели. Расписание привязано к вводу: учить слишком рано (забудут) и слишком

поздно (ввод без навыков) одинаково плохо; после ввода работает поддержка «на поле» — наставники в подразделениях.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. Внедряется ИС «Учёт заявок на ремонт». Пользователи: 20 операторов склада (регистрация движения запчастей), 15 менеджеров (заявки и клиенты), 5 сотрудников бухгалтерии (акты и отчёты), 2 ИТ-администратора, 3 руководителя (отчёты и согласование). Составьте таблицу сегментации «группа — количество — основные функции в системе — программа обучения».

Таблица 59 — Сегментация пользователей

Группа	Кол-во	Функции в системе	Программа
Операторы склада	20	Регистрация движения запчастей, остатки	Базовый курс, 4 ч: вход, документы, остатки, типовые ошибки
Менеджеры	15	Заявки, назначение, клиенты	Полный курс, 8 ч: полный цикл заявки, поиск, отчёты
Бухгалтерия	5	Акты, выгрузки, сверка	Курс 4 ч: акты, выгрузки, сверка остатков
Администраторы ИТ	2	Пользователи, роли, резервное копирование	Курс 16 ч: администрирование, журналы, копирование, инциденты
Руководители	3	Отчёты, согласование	Курс 2 ч: панель отчётов, согласование

Комментарий: всего 45 пользователей (20 + 15 + 5 + 2 + 3). Программы различаются объёмом в восемь раз — это и есть смысл сегментации: нельзя учить кладовщика и администратора одним курсом. ИТ-администраторы обучаются раньше остальных и глубже: они должны уметь поддерживать пользователей после ухода тренера вендора.

Задание 2. Составьте программу занятий для менеджеров (8 часов) в виде таблицы «тема — длительность — форма проведения — результат участника».

Таблица 60 — Программа курса для менеджеров (8 ч)

Тема	Часы	Форма	Результат участника
Назначение системы, вход, роли	1	Лекция-демонстрация	Входит в систему, знает свои права
Регистрация заявки с вложениями	2	Практикум на учебных данных	Самостоятельно создаёт заявку
Статусы, назначение, наряды	2	Практикум в парах	Ведёт заявку по статусам
Поиск, фильтры, списки	1	Практикум	Находит заявки по заданным условиям
Отчёты и выгрузки	1	Практикум	Строит отчёт и выгружает
Типовые ошибки, обращение в поддержку	1	Разбор ситуаций	Знает первые действия при сбое

Проверка: 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 8 часов. Форма «практикум» занимает 6 часов из 8 — правильная пропорция для взрослых: навык формируется руками, а не взглядом на экран тренера. Последняя тема часто считается «необязательной», однако именно она снижает поток обращений в первые дни эксплуатации.

Задание 3. Составьте тест из пяти вопросов с вариантами для проверки знаний после курса менеджеров (вопросы — по содержанию курса) и приведите ключ. Сформулируйте критерий сдачи.

1. Какой статус получает заявка сразу после сохранения? (а) «Новая»; (б) «В работе»; (в) «Закрыта»; (г) статуса нет.
2. Кнопка прикрепления фотографии находится: (а) в карточке заявки; (б) только в отчёте; (в) в справочнике контрагентов; (г) её нет.
3. Что сначала сделать, если система не отвечает? (а) позвонить директору; (б) проверить связь и перезапустить браузер, затем обратиться в поддержку; (в) завести заявку на бумаге; (г) ждать.

4. Чтобы найти заявки участка за неделю, нужно: (а) открыть список заявок и наложить фильтры; (б) написать в поддержку; (в) пересчитать вручную; (г) зайти в справочник.
5. Куда сообщается об ошибке в системе? (а) в поддержку по телефону или электронной почте; (б) коллеге; (в) нигде; (г) вендору в другой город.

Ключ: 1 — а; 2 — а; 3 — б; 4 — а; 5 — а. Критерий сдачи: не менее **4 правильных из 5**; не сдавшие проходят повторное занятие с наставником. Пояснение: вопросы проверяют действие, а не терминологию: пользователь должен знать, где кнопка и что делать при сбое, а не определения статусов. Плохой вопрос — «какой стандарт регламентирует документацию»: это знание о системе, а не умение в ней работать.

Задание 4. Распределите роли в организации обучения: тренер вендора, ИТ-специалист предприятия, суперпользователи, руководитель проекта. Оформите таблицей «роль — задачи — период участия».

Таблица 61 — Роли в обучении пользователей

Роль	Задачи	Период
Тренер вендора	Курс администраторов; обучение суперпользователей; передача материалов	Недели 11–13 проекта
Суперпользователи	Проведение занятий для своих групп; поддержка на местах после ввода	Недели 12–15 и первые 2 недели эксплуатации
ИТ-специалист	Подготовка учебного стенда и данных; техническая поддержка занятий	Недели 11–15 и эксплуатация
Руководитель проекта	Расписание, контроль посещаемости и результатов, отчёт об обучении	Весь период обучения

Комментарий: суперпользователи — центральная фигура: по одному опытному сотруднику из каждой группы (склад, менеджеры, бухгалтерия)

проходят углублённый курс у тренера вендора и затем ведут занятия для коллег на понятных им примерах. Это дешевле тотального обучения вендором и убедительнее для сотрудников — «свой» объясняет на языке подразделения.

Задание 5. Сформулируйте критерии оценки проведённого обучения (не менее пяти, с числовыми порогами) и укажите, как каждый измеряется.

1. доля обученных пользователей — не менее 95 % от списка (не менее 43 из 45); измеряется журналом посещаемости;
2. результат теста — не менее 4 правильных из 5 у каждого; измеряется бланками теста;
3. практическое задание — выполнено каждым без помощи наставника; фиксируется ведущим занятия;
4. число обращений в поддержку по вопросам обучения в первую неделю — не более 10; измеряется журналом обращений;
5. оценка занятий в анкете обратной связи — средний балл не ниже 4 из 5; измеряется анкетой.

Пояснение: критерии закрывают и охват, и качество, и последствия: посещаемость без теста ничего не доказывает, тест без снижения обращений не гарантирует самостоятельности в работе. Порог обращений — самый честный показатель: если в первую неделю помощь нужна половине штата, обучение формально состоялось, а фактически — нет.

Задание 6. Рассчитайте объём обучения: 43 пользователей (кроме администраторов) учатся по 8-часовой программе; аудитория вмещает 15 человек с компьютерами. Определите число потоков, длительность расписания и суммарную трудоёмкость пользователей в человеко-часах; оцените стоимость времени пользователей при ставке 400 руб./ч.

Решение. Число потоков: 43 / 15 = 2,87, округляем вверх до **3 потоков** (15 + 15 + 13 человек). Каждый поток: 8 ч, удобно два дня по 4 ч. Расписание: 3 потока × 2 дня = 6 учебных дней при одной аудитории; с учётом

администраторов (16 ч отдельным курсом) и руководителей (2 ч) общий период — 2 недели. Трудоёмкость пользователей: 43 × 8 = **344 чел.-ч**; стоимость времени: 344 × 400 = **137 600 руб.** плюс курс администраторов 2 × 16 = 32 чел.-ч и руководителей 3 × 2 = 6 чел.-ч. Пояснение: стоимость времени пользователей — часть бюджета проекта, которую часто забывают: она сопоставима со стоимостью самих занятий, а её потеря при плохо составленном расписании (простои, повторные занятия) — прямой убыток.

Задание 7. Составьте перечень учебных материалов для курса и укажите назначение каждого. Что из перечня должно остаться в базе знаний после ввода системы?

- памятка на одну страницу: вход, 5 основных действий, телефон поддержки — остаётся на рабочем месте каждого;
- пошаговые инструкции с экранами по каждой операции курса — в базу знаний;
- видеоролики по 5–7 минут на каждую операцию — в базу знаний (для повторения и новых сотрудников);
- сценарии практикума с учебными данными — для повторных занятий и приёма новых работников;
- бланк теста с ключом — для контроля обучения новых сотрудников;
- анкета обратной связи — для улучшения следующих курсов;
- типовые ошибки и их решение (формируется по итогам занятий) — в базу знаний, пополняется в эксплуатации.

Пояснение: материалы делятся на «одноразовые» (расписание) и «долгоиграющие»: всё, что помогает обучать новичков и разбирать обращения (инструкции, видео, типовые ошибки), передаётся в базу знаний с владельцем — суперпользователем группы. Экономический смысл: обучение новых сотрудников силами наставников по готовым материалам почти бесплатно.

Задание 8. Среди операторов склада — группа сотрудников предпенсионного возраста, которые открыто говорят: «мы на бумаге работали 20 лет, нам эта система не нужна». Предложите подход к построению занятий для этой группы.

Решение. Подход: (1) малые группы по 5 человек — меньше стресса, больше практики на каждого; (2) ведёт суперпользователь склада, знакомый и уважаемый людьми, — не внешний тренер; (3) примеры — на данных своего склада: свои запчасти, свои операции, никаких «демонстрационных» абстракций; (4) темп — по правилу «одна операция за занятие»: вход; документы движения; остатки; печать; (5) опора на памятку и крупный шрифт интерфейса; (6) положительное подкрепление: первая успешная операция — сразу похвала, сравнение «на бумаге это занимало полчаса»; (7) назначение наставника на первые две недели эксплуатации — вопрос рядом, без очереди в поддержку; (8) никаких публичных разборов ошибок. Пояснение: сопротивление — не про возраст, а про страх ошибки и потерю статуса опытного работника; обучение снимает страх, а признание («вы знаете процесс, вы и проверяете результат») возвращает статус.

Задание 9. После занятий 45 участников заполнили анкету обратной связи со шкалой 1–5: оценку «5» поставили 18 человек, «4» — 15, «3» — 9, «2» — 3, «1» — 0. Рассчитайте средний балл и интерпретируйте распределение.

Решение. Средний балл: (18 × 5 + 15 × 4 + 9 × 3 + 3 × 2 + 0 × 1) / 45 = (90 + 60 + 27 + 6) / 45 = 183 / 45 = 4,07, округлённо **4,1** — порог 4,0 выполнен. Интерпретация: 73 % участников (33 из 45) оценили занятия на «4» и «5» — программа в целом удалась; 9 нейтральных оценок — повод посмотреть замечания (обычно «мало практики» или «не моя тема» — аргумент за сегментацию); 3 низкие оценки — не статистика, а три конкретные истории: необходимо прочитать комментарии и поговорить с людьми (часто это несоответствие программы роли или перегрузка курса). Средний балл без распределения скрывает проблему: 4,1 из «все по 4» и 4,1 из «половина по 5,

половина по 3» — разные ситуации; отчёт об обучении обязан показывать распределение.

Задание 10. Составьте календарь обучения относительно даты ввода системы (1 октября): укажите сроки каждого курса и логику привязки. Почему обучение нельзя проводить за три месяца до ввода?

Решение. Календарь: администраторы ИТ — за 4 недели (с 1 по 12 сентября: курс 16 ч и самостоятельная работа на стенде — им нужно время и на поддержку испытаний); суперпользователи — за 3 недели (с 14 сентября, углублённо); основные группы — за 1–2 недели (с 21 сентября по 30 сентября: 3 потока по 2 дня); руководители — последними, 30 сентября, чтобы сразу после ввода пользоваться отчётами; первые две недели после 1 октября — «поддержка на поле»: наставники в подразделениях по расписанию. Логика: навык должен быть свежим к моменту перехода. Обучение за три месяца обесценивается: без практики между обучением и работой забывается до 80 % материала, и к вводу организация входит необученной, потратив бюджет и время. Месяц без практики — установленный практикой порог удержания навыка.

Задание 11. В прошлом проекте обучение провели за два месяца до ввода на тестовой базе с «игрушечными» данными; к вводу пользователи забыли материал и боялись системы. Проанализируйте ошибки и предложите, как их избежать в новом проекте.

Решение. Ошибки: (1) разрыв между обучением и применением — два месяца без практики стёрли навык; (2) учебные данные не были похожи на реальные: «игрушечные» записи не формируют рабочую память — поиск своих запчастей и поиск «тест123» развивают разные привычки; (3) не было поддержки на месте после ввода — страх не гасился; (4) обучение не было перепланировано при сдвиге ввода. Как избежать: расписание привязывается к дате ввода, а не к удобству тренера; при сдвиге ввода сдвигается обучение; учебная база — обезличенная копия реальных данных организации;

обязательная «повторная пятиминутка» на каждом занятии предыдущего материала; наставники на первые две недели; контроль — тест непосредственно перед вводом, а не сразу после курса. Вывод: обучение — не событие («провели»), а процесс с расчётным окончанием — самостоятельной работой в первые недели.

Задание 12. Руководитель предложил собрать всех 45 пользователей в актовом зале на одну двухчасовую лекцию о новой системе: «посмотрят — и начнут работать». Оцените предложение и обоснуйте требования к формату обучения.

Решение. Предложение не годится как основная форма: (1) роли разные — кладовщику нужны документы движения, руководителю отчёты; общая лекция на 90 % не про каждого слушателя; (2) лекция не формирует навык — «посмотрели» не равно «умеют»: без самостоятельного выполнения на учебных данных ошибки начнутся в реальной работе с реальными данными; (3) зал не позволяет практиковаться: у слушателей нет компьютеров; (4) обратная связь невозможна: лектор не увидит, кто отстал. Допустимая роль такой лекции — вводная: цели, сроки, что изменится, кого куда обращаться — 30–45 минут для всех. Требования к основному формату: сегментированные группы до 15 человек; компьютер у каждого; данные, похожие на рабочие; не менее 70 % времени — практика; проверка тестом и заданием; наставник на первые недели. Число из задачи 6 напоминает о цене: 344 чел.-ч времени пользователей тратятся один раз — тратить их на лекцию в зале просто неэффективно.

Контрольные вопросы

1. Зачем выполняется сегментация пользователей перед составлением программы обучения?
2. Опишите структуру одного занятия и правильное соотношение лекции и практики.

3. Как измеряется эффективность обучения? Приведите числовые критерии.
4. Как строится календарь обучения относительно даты ввода системы?
5. Какую роль играют суперпользователи в обучении и поддержке после ввода?

Критерии оценки

Таблица 62 — Критерии оценки выполнения практического занятия

Оценка	Критерий
«5» (отлично)	Все задания выполнены полностью и без ошибок; решения оформлены аккуратно; сделаны верные выводы
«4» (хорошо)	Задания выполнены с незначительными неточностями (не более одной ошибки в решениях), не влияющими на итоговый результат
«3» (удовлетворительно)	Выполнено не менее двух третей заданий; допущены ошибки, исправленные после указания преподавателя
«2» (неудовлетворительно)	Выполнено менее двух третей заданий, допущены грубые ошибки, задания не понимаются

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11. ДОРОЖНАЯ КАРТА ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЖУРНАЛ

Цель работы: научиться составлять план опытной эксплуатации с критериями, вести журнал проблем, организовывать параллельный учёт со сверкой остатков, определять готовность к вводу и готовить приказ о вводе системы в действие.

Обеспечение занятия

- персональный компьютер с текстовым редактором и редактором таблиц, доступ к учебной ИС;
- конспект лекции 11;

- бланк для оформления отчёта по практической работе.

Краткие теоретические сведения

Опытная эксплуатация (ОЭ) — период работы системы в реальных условиях до официального ввода в действие: пользователи ведут настоящие операции, а проектная команда наблюдает, регистрирует проблемы и доучивает людей. ОЭ имеет план с этапами и критериями: параллельный учёт (дублирование операций в старой и новой системах со сверками), переход на новую систему, стабилизация. Обращения и проблемы фиксируются в журнале с категорией (ошибка ПО, ошибка данных, обученность, предложение) и статусом; по категориям видны узкие места подготовки. Готовность к вводу определяется числовыми критериями: отсутствие критических проблем, доля решённых обращений, сошедшиеся сверки. Ввод оформляется приказом; с этого момента начинается промышленная эксплуатация и ответственность службы сопровождения.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. Составьте план опытной эксплуатации ИС «Учёт заявок на ремонт» продолжительностью 4 недели (начало — 3 сентября). Оформите таблицу «этап — срок — содержание — критерий перехода к следующему этапу».

Таблица 63 — Дорожная карта опытной эксплуатации

Этап	Срок	Содержание	Критерий перехода
Параллельный учёт	3–14 сентября	Операции дублируются в старой и новой системах; ежедневные сверки остатков и итогов	Сверки сходятся 5 рабочих дней подряд
Переход	17–21 сентября	Ввод только в новой системе; старая — в режиме чтения	Объём операций и ошибки — в пределах нормы

Этап	Срок	Содержание	Критерий перехода
Стабилизация	24–28 сентября	Работа без дублирования; доработки по журналу; усиленная поддержка наставниками	Критических проблем нет 5 дней подряд
Подготовка к вводу	с 1 октября	Проект приказа, проверка критериев, закрытие журнала ОЭ	Приказ о вводе подписан

Каждый этап имеет проверяемый критерий, а не дату «по наступлению»: если сверки не сходятся, переход не состоится и план сдвигается с уведомлением руководства. Параллельный учёт дорог (двойная работа), поэтому длится ровно до устойчивого совпадения результатов.

Задание 2. За первую неделю ОЭ в журнал внесены записи: 03.09, Смирнова: «не открывается отчёт «Открытые заявки»» — исправлено обновлением от 05.09; 04.09, Козлов: «заявка сохранилась дважды» — дубль удалён, пользователю дан инструктаж; 05.09, диспетчер: «не прикрепляется фото больше 8 МБ» — передано вендору, срок 10.09; 08.09, бухгалтерия: «расхождение остатков на 600 руб.» — причина найдена, корректировка внесена; 09.09, руководитель: «нужен отчёт по участкам» — принято в план доработок. Оформите журнал проблем по схеме «дата — автор — проблема — категория — статус — решение».

Таблица 64 — Журнал проблем опытной эксплуатации

Дата	Автор	Проблема	Категория	Статус	Решение
03.09	Смирнова	Не открывается отчёт «Открытые заявки»	Ошибка ПО	Закрыта	Обновление от 05.09, проверено
04.09	Козлов	Заявка сохранилась дважды	Обученность	Закрыта	Дубль удалён, инструктаж

Дата	Автор	Проблема	Категория	Статус	Решение
05.09	Диспетчер	Не прикрепляется фото больше 8 МБ	Ошибка ПО	В работе	Передано вендору, срок 10.09
08.09	Бухгалтерия	Расхождение остатков 600 руб.	Ошибка данных	Закрыта	Найден не перенесённый документ, корректировка
09.09	Руководитель	Нужен отчёт по участкам	Предложение	Принято	В план доработок 2-й очереди

Категория показывает направление работы: ошибки ПО уходят вендору, ошибка данных — аналитику, обученность — наставнику, предложение — в план развития. Без категорий журнал — «книга жалоб», из которой нельзя извлечь решения.

Задание 3. Сформулируйте числовые критерии готовности системы к вводу в действие по итогам ОЭ (не менее пяти) и укажите источник данных для каждого.

1. критические проблемы: 0 открытых за последние 10 рабочих дней — источник журнал проблем;
2. доля закрытых обращений: не менее 90 % от всех зарегистрированных за ОЭ — журнал;
3. сверки параллельного учёта: сходятся 5 рабочих дней подряд без ручных корректировок — протоколы сверок;
4. обученность: не менее 95 % пользователей работают самостоятельно (43 из 45) — контроль наставников;
5. производительность: время сохранения заявки — не более 5 с в рабочие часы — замеры мониторинга;
6. резервное копирование: выполняется по расписанию, восстановимость проверена — журнал копирования.

Критерии дублируют наибольшие риски ОЭ: нестабильность, нерешённые проблемы, качество данных, обученность, нагрузку, сохранность данных. Критерий «система вроде работает» не измеряется — не является критерием.

Задание 4. Подготовьте проект приказа о вводе системы в действие (с 1 октября) с использованием полей: организация, наименование приказа, дата ввода, перечень систем и подсистем, ответственные, приложения, руководитель. Оформите полями «ярлык — значение».

Организация: ООО «Сервис», приказ от 26.09.2026 № 47

Наименование: «О вводе в промышленную эксплуатацию информационной системы «Учёт заявок на ремонт»

Основание: Акт о готовности по итогам опытной эксплуатации от 25.09.2026

Ввод: С 01.10.2026 в промышленную эксплуатацию вводится ИС «Учёт заявок на ремонт», версия 4.2.1

Обязанности: ИТ-отделу обеспечить сопровождение и резервное копирование; руководителям подразделений — работу только в новой системе, старую систему перевести в режим чтения

Ответственный: За эксплуатацию — начальник ИТ-отдела; за данные — владельцы справочников по перечню

Приложения: Акт о готовности; перечень известных ограничений; регламент обращений в поддержку

Подпись: Директор ООО «Сервис»

Приказ — юридическая граница между ОЭ и промышленной эксплуатацией: с этой даты старая система теряет статус рабочей, обращения переходят в регламент сопровождения, ответственность — к службе эксплуатации. Приложение «перечень известных ограничений» защищает от иллюзии «всё идеально».

Задание 5. При параллельном учёте сверены остатки по трём позициям склада: «Доска обрезная» — в старой системе 120 шт. по 300 руб.; «Брус» — 45 шт. по 800 руб.; «Фанера» — 10 шт. по 900 руб. В новой системе: 118; 45; 10 шт. соответственно. Составьте таблицу сверки и определите расхождение.

Таблица 65 — Сверка остатков при параллельном учёте

Позиция	Старая: кол-во × цена	Новая: кол-во	Сумма старая, руб.	Сумма новая, руб.
Доска обрезная	120 × 300	118	36 000	35 400
Брус	45 × 800	45	36 000	36 000
Фанера	10 × 900	10	9 000	9 000
Итого			81 000	80 400

Решение. Суммы: доска: старая 120 × 300 = 36 000, новая 118 × 300 = 35 400; брус: 45 × 800 = 36 000 в обеих; фанера: 10 × 900 = 9 000 в обеих. Итог: старая система 81 000 руб., новая 80 400 руб. Расхождение: 81 000 − 80 400 = **600 руб.**, и по количеству оно локализовано: минус 2 доски (120 − 118). Проверка: 2 × 300 = 600 — суммы и количество объясняют друг друга, значит расхождение не «арифметическое», а документное: в новой системе не отражены две единицы.

Задание 6. По расхождению из задачи 5 выяснилось: расходная накладная № 214 от 30 сентября на отпуск 2 досок проведена в старой системе в 19:40 — после среза данных для переноса, но до начала ОЭ. Опишите действия по устранению расхождения и правило, предотвращающее такие случаи.

Решение. Действия: (1) документ № 214 проверяется и вводится в новую систему (переносится вручную или повторной загрузкой диапазона); (2) остатки пересчитываются, сверка повторяется: ожидаем 120 и 81 000 руб. — полное совпадение; (3) запись в журнале ОЭ закрывается с причиной «документ после среза миграции»; (4) документы за последнюю неделю до среза проверяются на аналогичные случаи. Правило предотвращения: миграция выполняется от среза, после которого ввод в старой системе закрывается; если ввод продолжался (как здесь — до 19:40 в пятницу),

документы после среза переносятся контролируемо по журналу ввода. Сверка при параллельном учёте — «ловушка» на такие случаи: без второй системы ошибка осталась бы незамеченной до инвентаризации.

Задание 7. За 4 недели ОЭ зарегистрировано 40 обращений: 24 — вопросы по порядку работы (обученность), 10 — ошибки данных, 4 — дефекты ПО, 2 — проблемы инфраструктуры. Рассчитайте структуру обращений в процентах и сформулируйте выводы для проекта.

Решение. Доли: обученность: 24 / 40 = 0,60 = **60 %**; ошибки данных: 10 / 40 = **25 %**; дефекты ПО: 4 / 40 = **10 %**; инфраструктура: 2 / 40 = **5 %**. Проверка: 60 + 25 + 10 + 5 = 100 % — структура полная. Выводы: (1) система стабильна — дефектов ПО лишь 10 %, закрываются вендором в срок; (2) главный ресурс проблем — люди: 60 % обращений снимаются обучением — назначается вторая волна коротких занятий и пополняется памятка; (3) ошибки данных (25 %) показывают, где данные недозаполнены, — владельцам справочников даны списки; (4) инфраструктура (5 %) — норма. Общий вывод: продлевать ОЭ не нужно — усиливать сопровождение пользователей.

Задание 8. Сформулируйте правила категоризации записей журнала ОЭ (ошибка ПО, ошибка данных, обученность пользователя, предложение) с признаками отнесения и типовыми решениями каждой категории.

Таблица 66 — Правила категоризации проблем ОЭ

Категория	Признак	Типовое решение
Ошибка ПО	Система ведёт себя не по документации; воспроизводится у разных пользователей	Регистрация у вендора, срок, обход на время исправления
Ошибка данных	Отражённые данные не соответствуют первичным документам	Корректировка данных, поиск причины в миграции или вводе
Обученность	Система работает верно, пользователь не знает порядка действий	Инструктаж на месте, пополнение памятки, занятие с группой

Категория	Признак	Типовое решение
Предложение	Работает верно, но хочется удобнее — новая потребность	Оценка, план доработок второй очереди

Ключевой приём отнесения — вопрос «система неправильно работает или неправильно используется?». Смешение категорий искажает выводы: обращение обученности, записанное как ошибка ПО, уходит вендору, возвращается как «не дефект», злит пользователя. Категория проставляется при регистрации и уточняется при закрытии.

Задание 9. ОЭ завершена. Составьте план ретроспективы: какие вопросы разбираются, какие документы получаются по итогам и кому передаются.

Решение. Вопросы ретроспективы: (1) что пошло не так — разбор журнала проблем по категориям и длительности решения; (2) что предсказали риски и что стало сюрпризом — сверка с реестром рисков; (3) хватило ли длительности ОЭ и параллельного учёта — по датам стабилизации; (4) что осталось нерешённым — перечень ограничений и план второй очереди; (5) что учесть в следующих проектах — уроки. Документы: отчёт об ОЭ (статистика обращений, критерии готовности, итоги сверок); дополненный реестр рисков с фактическими результатами; перечень уроков для базы знаний; обновлённые инструкции и памятки. Передача: отчёт — руководству и в архив проекта; уроки и инструкции — в базу знаний службы сопровождения; план второй очереди — владельцу системы для планирования развития. Так ОЭ превращается в знания организации.

Задание 10. Через неделю после перехода кладовщик продолжает вести карточки в старой системе «для уверенности», в новой отражает не всё. Определите последствия и действия руководителя проекта.

Решение. Последствия: данные систем расходятся — следующая сверка провалится; отчёты руководству из новой системы перестают быть достоверными; двойная работа выматывает самого кладовщика; пример

заразителен — соседние подразделения последуют. Действия руководителя: (1) не наказание, а выяснение причины: обычно это страх или неусвоенная операция — подключается наставник; (2) короткий инструктаж и сопровождение до уверенности; (3) организационное закрепление: после приказа рабочей является новая система, старая переведена в режим чтения — записи в ней не имеют силы; (4) контроль: ежедневная сверка по этому складу до трёх совпадений подряд; (5) если причина — реальная неудобность операции — фиксация предложения в плане доработок. Психология важна: «отучать» от старой системы нужно не запретом, а уверенностью в новой; но и статус рабочей системы должен быть однозначным — двоевластие данных недопустимо.

Задание 11. Опишите жизненный цикл записи в журнале проблем: статусы, правила перехода между ними и обязательные поля, которые заполняются при закрытии.

Решение. Статусы: «зарегистрирована» — запись создана, присвоен номер, категория и автор; «принята» — ответственный подтвердил, что это проблема проекта (не дубликат, не внешняя тема); «в работе» — назначены исполнитель и срок; «передана вендору» — с внешним номером и договорным сроком; «закрыта» — решение выполнено и проверено автором записи; «отклонена» — с обоснованием (не проблема, дубликат, отнесено к плану развития). Правила: переход только вперёд по цепочке, возврат из «в работе» в «зарегистрирована» — при смене ответственного; закрыть запись может только тот, кто её создал, или руководитель проекта; «передана вендору» не отменяет внутреннего контроля — срок отслеживается. При закрытии заполняются: решение (что сделано), дата, проверка автором, категория подтверждена или уточнена. Дисциплина статусов не допускает «тихих» проблем: запись без статуса и срока либо живёт вечно, либо пропадает без решения.

Задание 12. Сформулируйте, что передаётся проектной командой службе эксплуатации при вводе системы в действие, и распределите ответственность за дальнейшую жизнь каждого передаваемого элемента.

- система в рабочем состоянии и документация: инструкции пользователя, администратора, регламент резервного копирования — служба эксплуатации;
- журнал ОЭ со статистикой и типовыми решениями — база знаний сопровождения, пополняется далее;
- перечень известных ограничений и план доработок второй очереди — владельцу системы (планирование развития);
- договор сопровождения вендора: контакты, сроки реакции, порядок обращений — служба эксплуатации;
- список суперпользователей и наставников по подразделениям — руководители подразделений (локальная поддержка);
- реестр рисков с фактическими результатами и уроки проекта — офис проектов или база знаний.

Передача оформляется актом ввода в действие и протоколом передачи. Распределение ответственности — суть: служба эксплуатации отвечает за работоспособность, владельцы данных — за качество, владелец системы — за развитие; знания команды остаются в перечисленных артефактах.

Контрольные вопросы

1. Какова цель опытной эксплуатации и чем она отличается от промышленной?
2. Зачем нужен параллельный учёт и когда его прекращают?
3. Как строится журнал проблем ОЭ и зачем указывать категорию?
4. Какие числовые критерии готовности к вводу проверяются по итогам ОЭ?
5. Что фиксирует приказ о вводе системы в действие?

Критерии оценки

Таблица 67 — Критерии оценки выполнения практического занятия

Оценка	Критерий
«5» (отлично)	Все задания выполнены полностью и без ошибок; решения оформлены аккуратно; сделаны верные выводы
«4» (хорошо)	Задания выполнены с незначительными неточностями (не более одной ошибки в решениях), не влияющими на итоговый результат
«3» (удовлетворительно)	Выполнено не менее двух третей заданий; допущены ошибки, исправленные после указания преподавателя
«2» (неудовлетворительно)	Выполнено менее двух третей заданий, допущены грубые ошибки, задания не понимаются

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЁННОЙ ИС. ИТОГОВЫЙ КЕЙС

Цель работы: научиться сравнивать показатели процесса до и после внедрения, рассчитывать фактический срок окупаемости и оценивать удовлетворённость пользователей, а также сводить весь цикл внедрения в сквозном мини-кейсе от обследования до ввода.

Обеспечение занятия

- персональный компьютер с текстовым редактором и редактором таблиц;
- конспекты лекций 1–12;
- бланк для оформления отчёта по практической работе.

Краткие теоретические сведения

Оценка эффективности внедрённой ИС закрывает цикл проекта: цели, записанные в техническом задании числами, сравниваются с фактическими показателями эксплуатации. Сравнение «до/после» строится по замерам AS-IS

и данным новой системы: длительность цикла процесса, доля ошибок, потери, трудозатраты. Экономика пересчитывается фактически: вложения делятся на достигнутый чистый годовой эффект — получается фактический срок окупаемости, который сравнивается с плановым. Субъективная составляющая оценивается опросом пользователей с расчётом среднего балла. Завершающее обобщение связывает этапы цикла внедрения с их документами и показателями — это и есть профессиональная картина работы внедренца: от обследования предметной области до оценки результата.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. Через год эксплуатации ИС «Учёт заявок на ремонт» собраны данные: время обработки заявки — было 2 рабочих дня (16 ч), стало 4 ч; доля ошибок в данных — была 8 %, стала 1 %; время получения сводного отчёта — было 3 дня, стало 5 мин; потери от простоев оборудования — были 1 800 000 руб. в год, стали 450 000 руб.; потерянные заявки — было 6 за квартал, стало 0. Составьте таблицу «до/после» с расчётом изменения каждого показателя.

Таблица 68 — Сравнение показателей до и после внедрения

Показатель	До	После	Изменение
Время обработки заявки	16 ч	4 ч	−12 ч, или −75 %
Доля ошибок в данных	8 %	1 %	−7 п.п. (в 8 раз меньше)
Время получения отчёта	3 дня	5 мин	в сотни раз быстрее
Потери от простоев, руб./год	1 800 000	450 000	−1 350 000 (−75 %)
Потерянные заявки за квартал	6	0	исключены

Комментарий: каждый показатель измерим и брался из утверждённых критериев успеха проекта — сравнивать «на глаз» было бы не с чем. Обратите внимание на параллель: и время обработки, и потери сократились на 75 % — оба показателя держались на одном узком месте (ожидание в передаче заявки),

устранённом автоматизацией. Сокращение ошибок в 8 раз — эффект контроля обязательных полей и единых справочников.

Задание 2. Вложения в проект составили 1 800 000 руб., плановый чистый годовой эффект — 600 000 руб. (плановый срок окупаемости 3 года). Фактический чистый годовой эффект по итогам года — 720 000 руб.: экономия фонда оплаты труда оказалась выше плана, а потери от простоев снизились сильнее прогноза. Рассчитайте фактический срок окупаемости и сравните с планом.

Решение. Фактический срок окупаемости: T = IC / CF = 1 800 000 / 720 000 = 2,5 года = **2 года 6 месяцев** — на полгода быстрее плана (3 года). Превышение эффекта: 720 000 / 600 000 = 1,2 — фактический эффект на 20 % выше планового; срок окупаемости сократился ровно во столько же раз (обратная зависимость: срок обратно пропорционален эффекту). Пояснение к отчету: перевыполнение обязано быть объяснено, а не только отпраздновано — экономия ФОТ выросла, потому что замер «после» показал большие потери времени в AS-IS, чем закладывали консервативно, а простои упали благодаря устранению очереди заявок. Консервативный план — правильная практика: эффект лучше недообещать и перевыполнить, чем наоборот.

Задание 3. Проведён опрос 40 пользователей через год эксплуатации. Оценка «5» (отлично) — 12 человек; «4» (хорошо) — 18; «3» (удовлетворительно) — 8; «2» (плохо) — 2; «1» (неудовлетворительно) — 0. Рассчитайте средний балл удовлетворённости и интерпретируйте результат.

Решение. Средний балл: (12 × 5 + 18 × 4 + 8 × 3 + 2 × 2 + 0 × 1) / 40 = (60 + 72 + 24 + 4) / 40 = 160 / 40 = **4,0 балла из 5**. Интерпретация: оценка «хорошо» — типичный здоровый результат года эксплуатации. Структура важнее среднего: 75 % пользователей (30 из 40) довольны; 8 нейтральных оценок — материал для опроса «чего не хватает» (обычно пожелания удобства — кандидаты во вторую очередь доработок); 2 низкие оценки — конкретные люди с конкретными проблемами: их опрашивают персонально, поскольку за средней

оценкой «4,0» могут стоять и застарелые нерешённые обращения. Порог для постановки задач на доработку обычно устанавливают заранее: средний балл ниже 3,5 — системная проблема, требующая аудита; здесь порог далеко не достигнут.

Задание 4. Рассчитайте фактическую годовую рентабельность вложений (ROI) по данным задачи 2 и запишите итоговый экономический вывод по проекту: срок окупаемости, ROI, средний балл удовлетворённости.

Решение. ROI за год эксплуатации: 720 000 / 1 800 000 = 0,40 = **40 %** (план был 33,3 %). Итоговый вывод: «Проект внедрения ИС «Учёт заявок на ремонт» эффективен: фактический срок окупаемости — 2 года 6 месяцев при плане 3 года, рентабельность первого года — 40 %, удовлетворённость пользователей — 4,0 из 5. Показатели процесса: время обработки заявки сокращено на 75 %, потери от простоев — на 75 %, ошибки данных — в 8 раз. Рекомендуется развитие системы по перечню предложений второй очереди». Пояснение: вывод соединяет экономику (окупаемость, ROI), процесс (показатели до/после) и людей (балл) — три стороны одной оценки; односторонний вывод («окупилось — хорошо») игнорирует либо качество работы, либо отношение пользователей, от которого зависит устойчивость эффекта.

Задание 5. Сквозной мини-кейс (шаг 1 из 7). Городская сервисная служба (45 пользователей) ведёт приём заявок клиентов на бумаге: диспетчер принимает звонок, записывает заявку в журнал, передаёт наряд мастеру с курьером; цикл «звонок — выезд мастера» — 2 рабочих дня, из них 1,5 дня — передача и ожидание; 8 % заявок теряются. Опишите первые шаги проекта внедрения: границы обследования и его результат.

Решение. Обследование фиксирует модель AS-IS: шаги «звонок — журнал — курьер — наряд — выезд» с исполнителями и временем; замеры: цикл 16 ч, ожидание 12 ч (75 %), потери 8 % заявок, трудозатраты диспетчера на двойной ввод. Границы: в автоматизацию входит приём заявок,

электронный журнал, автоназначение мастеров, контроль сроков, отчёты; за пределами — выполнение работ и бухгалтерский учёт; интеграция — с бухгалтерской системой по актам. Результат — отчёт об обследовании: модель AS-IS, таблица проблем («потеря заявок — нет номеров и статусов», «1,5 дня ожидания — бумажная передача»), расчёт эффекта и три измеримых критерия успеха: цикл не более 4 ч, потери заявок 0 %, отчёт за 5 мин. Пояснение: критерии успеха формулируются уже здесь — без них «оценить эффективность» в конце будет не по чему (см. задачи 1–4).

Задание 6. Шаг 2. По итогам обследования составьте фрагмент технического задания: три функциональных и два нефункциональных требования к системе приёма заявок — в проверяемых формулировках.

1. система должна обеспечивать регистрацию заявки оператором в момент звонка с указанием клиента, адреса, вида услуги и приоритета; заявке присваивается номер и статус «Новая»;
2. система должна автоматически назначать свободного мастера по графику и направлять ему уведомление в течение 1 мин после регистрации;
3. система должна вести единый журнал заявок с контролем сроков: заявка без движения более 2 ч подсвечивается и попадает в отчёт диспетчера;
4. время сохранения заявки — не более 2 с при 40 активных пользователях;
5. одновременная работа 45 пользователей при времени формирования отчёта за день — не более 10 с.

Пояснение: требования выросли прямо из проблем AS-IS: автоназначение и уведомление убивают 1,5 дня ожидания, номера и статусы — потери заявок, журнал с контролем сроков — прозрачность для руководства. Нефункциональные пункты (4, 5) задают рамку испытаний: замеры при заданной нагрузке, а не «на пустой базе».

Задание 7. Шаг 3. Для выбора решения применена весовая матрица: критерии — функциональность (вес 0,40), стоимость владения (0,35), поддержка поставщика (0,25). Оценки: решение А — 9, 5, 8; решение Б — 7, 8, 6; решение В — 5, 10, 5. Рассчитайте итоговые оценки и выберите решение.

Решение. Решение А: 9 × 0,40 + 5 × 0,35 + 8 × 0,25 = 3,60 + 1,75 + 2,00 = **7,35**. Решение Б: 7 × 0,40 + 8 × 0,35 + 6 × 0,25 = 2,80 + 2,80 + 1,50 = **7,10**. Решение В: 5 × 0,40 + 10 × 0,35 + 5 × 0,25 = 2,00 + 3,50 + 1,25 = **6,75**. Проверка весов: 0,40 + 0,35 + 0,25 = 1,00. Выбор — **решение А** (7,35); отрыв от Б — 0,25 балла: небольшой, поэтому в заключении по выбору фиксируется чувствительность: при весе стоимости выше 0,45 лидером стал бы Б. Пояснение: выбор привязан к целям — функциональность весит больше всех, потому что главный эффект проекта даёт именно автоматизация назначения и контроля, а не экономия на лицензиях.

Задание 8. Шаг 4. Составьте компактный план-график мини-проекта: обследование (2 недели), ТЗ (1), настройка (3), миграция и инфраструктура (2), испытания (1), обучение и опытная эксплуатация (3), ввод (1) — работы идут последовательно, кроме миграции и настройки инфраструктуры, которые выполняются параллельно в отведённые 2 недели. Рассчитайте срок проекта и бюджет: статьи — лицензии 1 000 тыс. руб., работы 700 тыс. руб., оборудование 200 тыс. руб., обучение 100 тыс. руб., резерв 10 %.

Решение. Срок: обследование 2 + ТЗ 1 + настройка 3 + (миграция и инфраструктура параллельно — 2) + испытания 1 + обучение и ОЭ 3 + ввод 1 = **13 недель**. Бюджет: статьи: 1 000 + 700 + 200 + 100 = 2 000 тыс. руб.; резерв: 2 000 × 0,1 = 200 тыс. руб.; итого **2 200 тыс. руб.** Пояснение: параллельность миграции и инфраструктуры экономит неделю — именно так «сжимают» графики без потери качества: не сокращением испытаний, а распараллеливанием независимых работ. В бюджете резерв не детализируется по статьям: им распоряжается руководитель проекта на зафиксированные

изменения. Вехи: ТЗ (неделя 3), настройка (неделя 6), данные (неделя 8), испытания (неделя 9), ввод (неделя 13).

Задание 9. Шаг 5. Сформулируйте три главных риска мини-проекта с оценкой по шкалам 1–5 и планом реагирования: качество данных бумажного журнала; зависимость от одного диспетчера, знающего все нюансы; срыв сроков поставщиком решения.

Таблица 69 — Топ-3 риска мини-проекта

Риск	Вероятность × ущерб	Ранг	Реагирование
Качество данных журнала	4 × 4	16	Ранний аудит записей, ручной перенос остатков, резерв времени миграции
Зависимость от диспетчера	3 × 4	12	Заместитель, видеозапись интервью, перенос знаний в документы
Срыв сроков поставщиком	3 × 4	12	Договорные сроки и штрафы, этапная оплата по вехам

Пояснение: главный риск — данные: бумажный журнал за годы содержит неполные и дублевые записи, поэтому миграция получает резерв времени и ручной ввод критичных остатков. Остальные два риска закрываются организационно (передача знаний, договор). Каждому риску назначаются владелец и триггер: например, для данных — «доля брака в выборке выше 10 %».

Задание 10. Шаг 6. Подготовьте инфраструктуру и миграцию: сверьте требования с ресурсами и зафиксируйте итоги: база после миграции 80 ГБ, рост 20 ГБ в год, две полные резервные копии, система и ПО 75 ГБ; память: базовое требование 16 ГБ плюс 256 МБ на каждые 5 из 45 пользователей, резерв 25 %; справочники: контрагенты 2 500 строк (100 дублей), номенклатура 6 000 строк (300 дублей, 100 строк без ключевого реквизита). Рассчитайте объём диска, память и итоги сверки записей.

Решение. Диск: база 80 + рост 20 + копии 2 × 80 = 160 + система 75 = 335 ГБ; с запасом 15 %: 335 × 1,15 = 385,25 ГБ — диск **400 ГБ**. Память: 45 / 5 = 9 групп × 256 МБ = 2 304 МБ = 2,25 ГБ; итого 16 + 2,25 = 18,25 ГБ; с резервом 25 %: 18,25 × 1,25 = 22,8 ГБ — округляем до **24 ГБ**. Сверка записей: контрагенты 2 500 − 100 = **2 400**; номенклатура 6 000 − 300 − 100 = **5 600**; уравнение «источник = приёмник + дубли + брак» сходится по обоим справочникам, остатки сверяются контрольными суммами. Пояснение: расчёты закрывают таблицу готовности инфраструктуры до установки; сверки — условие акта миграции; оба числа затем попадают в протоколы испытаний как подтверждённые исходные данные.

Задание 11. Шаг 7. Проведите завершающие мероприятия: программа испытаний содержит 20 сценариев, пройдено 19, критических несоответствий нет, критерий — не менее 95 % пройденных; обучение — 3 потока по 8 ч для 43 пользователей; опытная эксплуатация — 4 недели с параллельным учётом. Определите решение по испытаниям, результаты обучения и порядок ввода.

Решение. Испытания: 19 / 20 = 0,95 = **95 %** — критерий выполнен на границе, критических нет; одно несоответствие (существенное или малозначительное) закрывается доработкой до ввода либо переносится в план второй очереди по решению комиссии — акт подписывается с приложением перечня. Обучение: 3 потока покрывают 43 пользователя (43 / 15 = 2,87, округление вверх), тест «не менее 4 из 5» сдан всеми, журналы посещаемости — в отчёт об обучении. ОЭ: 4 недели, параллельный учёт — до 5 дней

сходящихся сверок, переход, стабилизация; критерии ввода: 0 критических проблем за 10 дней, 90 % обращений закрыто. Ввод — приказом с приложением акта о готовности. Пояснение: граница 95 % показательно «хрупкая»: один сценарий решает судьбу акта — поэтому критерии согласуются заранее, а не в день подписания.

Задание 12. Составьте итоговую таблицу обобщения по мини-кейсу: «этап — главный документ — главный показатель» для всех семи шагов и сделайте вывод о цикле внедрения.

Таблица 70 — Цикл внедрения: этапы, документы, показатели

Этап	Главный документ	Главный показатель
Обследование	Отчёт об обследовании	Цикл 16 ч, ожидание 75 %, потери 8 %
Требования	Техническое задание	Проверяемые требования; критерии успеха
Выбор решения	Заключение по выбору	Итог взвешенной матрицы 7,35 балла
Планирование	План-график, бюджет	13 недель; 2 200 тыс. руб. с резервом
Риски	Реестр рисков	Главный риск — ранг 16
Инфраструктура и данные	Таблица готовности, акт миграции	Диск 400 ГБ; сверки сошлись
Испытания, обучение, ОЭ, ввод	Программа, протокол, приказ	95 % сценариев; 43 обученных; 0 критических

Вывод: цикл внедрения — цепь документов, в которой каждый следующий шаг опирается на предыдущий: замеры обследования становятся требованиями, требования — критериями испытаний, испытания и сверки — условием приказа, а приказ открывает период, в котором замеры «после» сравниваются с замерами «до». Уроненное звено (не замерили, не записали, не сверили) проявляется в конце — когда исправлять дороже всего. Это и есть главный урок всего курса: внедрение — управляемая последовательность, а не последовательность надежд.

Контрольные вопросы

1. Как строится сравнение показателей «до/после» и откуда берутся значения «до»?
2. Как рассчитывается фактический срок окупаемости и почему он может отличаться от планового?
3. Что измеряет опрос удовлетворённости и как интерпретируется средний балл?
4. Перечислите этапы цикла внедрения с их главными документами.
5. Почему отсутствие измеримых критериев успеха делает оценку эффективности невозможной?

Критерии оценки

Таблица 71 — Критерии оценки выполнения практического занятия

Оценка	Критерий
«5» (отлично)	Все задания выполнены полностью и без ошибок; решения оформлены аккуратно; сделаны верные выводы
«4» (хорошо)	Задания выполнены с незначительными неточностями (не более одной ошибки в решениях), не влияющими на итоговый результат
«3» (удовлетворительно)	Выполнено не менее двух третей заданий; допущены ошибки, исправленные после указания преподавателя
«2» (неудовлетворительно)	Выполнено менее двух третей заданий, допущены грубые ошибки, задания не понимаются

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.
2. ГОСТ 34.602-89. Автоматизировные системы. Техническое задание на автоматизированную систему. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. — М.: Стандартинформ, 2009.
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.
5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. Программная инженерия. Сопровождение программных средств. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения. — М.: Стандартинформ, 2016.
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
9. Черемных С.В., Семенов И.О., Ручкин В.С. Структурный анализ систем: IDEF-технологии. — М.: Финансы и статистика, 2001.
10. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
11. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.
12. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. — М.: ДМК Пресс; Компания «АйТи», 2003.
13. Свод знаний ITIL. Официальный портал: https://www.axelos.com/certifications/itil-service-management.